

eegabrechnung



Technisches Benutzerhandbuch

Version 1.0 · April 2026 · Österreichisches EEG-Abrechnungssystem

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Titel
0	Titelseite & Inhaltsverzeichnis
1	Installation & Betrieb
2	Erste Schritte
3	EEG verwalten
4	Mitglieder & Zählpunkte
5	Energiedaten importieren
6	Tarifpläne
7	Abrechnungsläufe & Rechnungen
8	Berichte & Energieanalyse
9	Buchhaltungsexport (DATEV)
10	SEPA-Dateien
11	EDA-Prozesse
12	Onboarding-Portal
13	Mitglieder-Self-Service-Portal
14	Mehrfachteilnahme
15	Benutzerverwaltung
16	E/A-Buchhaltung (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)
A	Anhang: Datenbankschema
B	Anhang: API-Referenz

Kapitel 1: Installation & Betrieb

1.1 Systemvoraussetzungen

Komponente	Mindestanforderung
Docker Engine	24.x oder neuer
Docker Compose	Plugin v2.x (Compose-Datei-Format 3)
RAM	2 GB (empfohlen: 4 GB)
Festplatte	10 GB freier Speicher

Die folgenden Ports müssen auf dem Host verfügbar sein:

Port	Dienst	Zweck
3001	Web (Next.js)	Browser-Zugriff, einziger nach außen erforderlicher Port
8101	API (Go)	Interne Nutzung; nur lokal oder per SSH-Tunnel erreichbar
26433	PostgreSQL	Direktzugriff für Datenbankadministration

Für Produktivbetrieb hinter einem Reverse-Proxy (z. B. Caddy, nginx) muss lediglich Port 3001 exponiert werden. Browser kommunizieren ausschließlich über Next.js-Proxy-Routen mit der API — kein direkter Zugriff auf Port 8101 erforderlich.

1.2 Stack starten

```
cd /mnt/HC_Volume_103451728/eegabrechnung
docker compose up -d
```

Der Befehl startet drei Container:

Container	Image	Aufgabe
eegabrechnung-postgres	postgres:16	Primäre Datenbank; persistenter Volume-Mount
eegabrechnung-api	(lokal gebaut)	Go-REST-API; führt Datenbankmigrationen beim Start aus
eegabrechnung-web	(lokal gebaut)	Next.js-Frontend; leitet API-Aufrufe intern weiter

Nach dem Start ist die Anwendung unter `http://localhost:3001` erreichbar.

1.3 Wichtige Umgebungsvariablen

Die Variablen werden in `docker-compose.yaml` gesetzt. Für Produktivumgebungen empfiehlt sich eine `.env`-Datei im Projektverzeichnis.

Variable	Dienst	Zweck
<code>JWT_SECRET</code>	api, web	Gemeinsames Geheimnis für HS256-JWT-Signierung und -Verifikation
<code>API_INTERNAL_URL</code>	web	Interne Docker-URL für serverseitige API-Aufrufe (<code>http://eegabrechnung-api:8080</code>)
<code>NEXTAUTH_SECRET</code> / <code>AUTH_SECRET</code>	web	Verschlüsselungsschlüssel für next-auth-Sessions
<code>EDA_TRANSPORT</code>	eda-worker	Transportmodus: <code>MAIL</code> (Standard), <code>PONTON</code> oder <code>FILE</code>
<code>EDA_INBOX_DIR</code>	eda-worker	Verzeichnis für eingehende XML-Dateien (FILE-Modus; Standard: <code>./test/eda-inbox</code>)
<code>EDA_OUTBOX_DIR</code>	eda-worker	Verzeichnis für ausgehende XML-Dateien (FILE-Modus; Standard: <code>./test/eda-outbox</code>)

`JWT_SECRET` muss in API und Web identisch sein. Ein Mismatch führt dazu, dass alle API-Anfragen mit 401 Unauthorized abgewiesen werden.

1.4 Datenbankmigrationen

Die Migrationen sind im API-Binary eingebettet (`api/internal/db/migrations/`) und werden beim Start automatisch via **golang-migrate** ausgeführt. Es ist kein manueller Eingriff erforderlich.

Migration	Inhalt
001_init	<code>eegs</code> , <code>members</code> , <code>meter_points</code> , <code>energy_readings</code> , <code>invoices</code>
002_eda	<code>eda_messages</code>
003_pricing	<code>producer_price</code> , <code>use_vat</code> , <code>vat_pct</code> , <code>meter_fee_eur</code> , <code>free_kwh</code> , <code>discount_pct</code> , <code>participation_fee_eur</code> , <code>billing_period</code>
004_features	<code>invoice_number_prefix</code> / <code>digits</code> , <code>invoice_pre</code> / <code>post</code> / <code>footer_text</code> , Invoice-Status
005_auth	<code>organizations</code> , <code>users</code> , <code>organization_id</code> auf <code>eegs</code> ; Standard-Organisation + Admin-Benutzer
006_member_vat	Per-Mitglied <code>use_vat</code> / <code>vat_pct</code> -Overrides
007_member_uid	<code>uid_nummer</code> (UID/Steuernummer) auf <code>members</code>
008_member_address	<code>strasse</code> , <code>plz</code> , <code>ort</code> auf <code>members</code>
009_invoice_breakdown	<code>consumption_kwh</code> , <code>generation_kwh</code> auf <code>invoices</code>
010_sepa_fields	<code>iban</code> , <code>bic</code> , <code>sepa_creditor_id</code> auf <code>eegs</code>
011_billing_runs	Tabelle <code>billing_runs</code> ; Fremdschlüssel <code>invoice → billing_run_id</code>
012_user_assignments	<code>user_eeg_assignments</code> (Zugriffskontrolle pro Benutzer/EEG)
013_tariff_schedules	<code>tariff_schedules</code> + <code>tariff_entries</code> ; partiell-eindeutiger Index (ein aktiver Plan pro EEG)
014_eda_schema	<code>message_type</code> / <code>subject</code> / <code>body</code> / <code>processed_at</code> auf <code>eda_messages</code> ; <code>eda_marktpartner_id</code> / <code>eda_netzbetreiber_id</code> / <code>eda_transition_date</code> auf <code>eegs</code>
015_eda_processes	Tabelle <code>eda_processes</code> (Prozesstyp, Status-Lifecycle, <code>conversation_id</code> , <code>participation_factor</code> , <code>deadline_at</code>)
016_eda_gaps	<code>source</code> -Spalte auf <code>energy_readings</code> (<code>xlsx</code> <code>eda</code>); <code>message_id</code> -Deduplizierung; <code>eda_errors</code> -Dead-Letter-Tabelle; <code>eda_worker_status</code> -Singleton
017_member_status_invest	<code>status</code> -Spalte auf <code>members</code> (<code>ACTIVE</code> / <code>INACTIVE</code>); <code>invoice_number_start</code> auf <code>eegs</code>
018_energy_quality	<code>quality</code> -Spalte auf <code>energy_readings</code> (<code>L0</code> / <code>L1</code> / <code>L2</code> / <code>L3</code>); L3 wird von der Abrechnung ausgeschlossen
019_credit_notes	<code>generate_credit_notes</code> , <code>credit_note_number_prefix</code> / <code>digits</code> auf <code>eegs</code> ; <code>document_type</code> auf <code>invoices</code> (<code>invoice</code> <code>credit_note</code>)
020_logo	<code>logo_path</code> auf <code>eegs</code>
021_mehrfachteilnahme	Tabelle <code>eeg_meter_participations</code> (<code>factor</code> , <code>share_type</code> , <code>valid_from</code> / <code>until</code>) für Mehrfach-EEG-Mitgliedschaft
022_onboarding	Tabelle <code>onboarding_requests</code> (Magic-Token-Flow, Status: <code>pending</code> → <code>approved</code> → <code>converted</code> / <code>rejected</code>)
023_member_dates	<code>beitritt_datum</code> , <code>austritt_datum</code> auf <code>members</code>

024_onboarding_beitritt	<code>beitritts_datum</code> auf <code>onboarding_requests</code>
025_accounting	<code>net_amount</code> / <code>vat_amount</code> / <code>vat_pct_applied</code> auf <code>invoices</code> ; DATEV-Felder auf <code>eegs</code> (Erlös-/Aufwandskonto, Debitorenkonto, Berater-/Mandantennummer)
026_eeg_address_billing_workflow	<code>strasse</code> / <code>plz</code> / <code>ort</code> / <code>uid_nummer</code> auf <code>eegs</code> ; <code>billing_run</code> -Status <code>completed</code> → <code>finalized</code> ; <code>storno_pdf_path</code> auf <code>invoices</code>
027_job_retry	<code>retry_count</code> auf der <code>jobs</code> -Tabelle
028_eeg_gruendungsdatum	<code>gruendungsdatum</code> (Gründungsdatum) auf <code>eegs</code>
029_meter_point_generation_type	<code>generation_type</code> auf <code>meter_points</code> (PV, Windkraft, Wasserkraft etc.)
030_member_portal	Tabelle <code>member_portal_sessions</code> (Magic-Link-Auth für Mitglieder-Self-Service)
031_onboarding_contract	<code>onboarding_contract_text</code> auf <code>eegs</code>
032_member_email_campaigns	Tabelle <code>member_email_campaigns</code> + <code>member_email_campaign_attachments</code> (Massen-E-Mail-Kampagnen)
033_eeg_documents	Tabelle <code>eeg_documents</code> (uploadbare PDFs für Onboarding-Seite)
034_onboarding_email_verify	Tabelle <code>onboarding_email_verifications</code> (Magic-Token E-Mail-Verifizierung beim Onboarding)
035_invoice_split_vat	Split-USt auf Rechnungen (separate Erzeugung-/Verbrauch-Zeilen)
036_invoice_number_uniqueness	Eindeutiger Index auf Rechnungsnummer pro EEG
037_document_show_in_onboarding	<code>show_in_onboarding</code> -Flag auf <code>eeg_documents</code>
038_demo_mode	<code>is_demo</code> -Flag auf <code>eegs</code> (blockiert E-Mail-Versand in Demo-EEGs)
039_eda_message_status	<code>status</code> -Spalte auf <code>eda_messages</code> (<code>pending</code> / <code>processed</code> / <code>error</code>)
040_eda_message_addresses	<code>from_address</code> / <code>to_address</code> auf <code>eda_messages</code>
041_eda_process_ecmplist_fields	Zusätzliche Felder auf <code>eda_processes</code> für ECMPList
042_eda_messages_process_id	<code>eda_process_id</code> -FK auf <code>eda_messages</code>
043_per_eeg_credentials	Per-EEG-Credentials auf <code>eegs</code> : <code>eda_imap_*</code> , <code>eda_smtp_*</code> , <code>smtp_*</code> (AES-256-GCM verschlüsselt)
044_eda_error_subject	<code>subject</code> -Spalte auf <code>eda_errors</code>
045_onboarding_business_fields	<code>business_role</code> , <code>uid_nummer</code> , <code>use_vat</code> auf <code>onboarding_requests</code>
046_onboarding_reminder	<code>reminder_sent_at</code> auf <code>onboarding_requests</code> (72h-Follow-up)
047_meter_point_abgemeldet_am	<code>abgemeldet_am</code> (DATE) auf <code>meter_points</code>
048_eda_process_error_notification	<code>error_notification_sent_at</code> auf <code>eda_processes</code>
049_auto_billing	<code>auto_billing_enabled</code> / <code>day_of_month</code> / <code>period</code> / <code>last_run_at</code> auf <code>eegs</code>
050_sepa_return	<code>sepa_return_at</code> / <code>reason</code> / <code>note</code> auf <code>invoices</code>

051_gap_alert	<code>gap_alert_enabled</code> / <code>threshold_days</code> auf <code>eegs</code> ; <code>gap_alert_sent_at</code> auf <code>meter_points</code>
052/053_meter_point_notes	<code>notes</code> (TEXT, DEFAULT '') auf <code>meter_points</code>
054_rename_ec_einzel_anm	Umbenennung <code>EC_EINZEL_ANM</code> → <code>EC_REQ_ONL</code>
055_meter_point_consent_id	<code>consent_id</code> (TEXT, DEFAULT '') auf <code>meter_points</code>
056_ea_buchhaltung	Tabellen <code>ea_konten</code> , <code>ea_buchungen</code> , <code>ea_belege</code> , <code>ea_uva_perioden</code> ; EA-Felder auf <code>eegs</code>
057_ea_banktransaktionen	Tabelle <code>ea_banktransaktionen</code> (Kontoauszug-Import MT940/CAMT.053)
058_uva_kennzahlen	<code>kz_044</code> (10 % USt) + <code>kz_057</code> (RC §19) auf <code>ea_uva_perioden</code>
059/060_konto_k1kz	<code>k1_kz</code> auf <code>ea_konten</code> (FinanzOnline K1-Kennzahl)
061_sepa_mandate_prenotification	<code>sepa_mandate_signed_at</code> / <code>ip</code> / <code>text</code> auf <code>members</code> ; <code>sepa_pre_notification_days</code> auf <code>eegs</code> (Standard 14)
062_portal_show_full_energy	<code>portal_show_full_energy</code> (BOOL, DEFAULT TRUE) auf <code>eegs</code>
063_invoice_split_amounts	<code>consumption_net_amount</code> + <code>generation_net_amount</code> auf <code>invoices</code>
064_invoice_split_amounts_tariff_backfill	Re-Backfill Prosumer-Split-Beträge für Tarifplan-EEGs
065_invoice_split_amounts_vat_recovery	Exakte Rückgewinnung Prosumer-Split-Beträge für Nicht-KU-EEGs
066_ea_buchungen_audit	Soft-Delete auf <code>ea_buchungen</code> ; Tabelle <code>ea_buchungen_changeLog</code> (BAO §131 Audit-Trail)

1.5 Stack neu bauen

Nach Codeänderungen müssen die betroffenen Container neu gebaut werden:

```
# Nur API neu bauen und starten
docker compose build eegabrechnung-api && docker compose up -d eegabrechnung-api

# Nur Web neu bauen und starten
docker compose build eegabrechnung-web && docker compose up -d eegabrechnung-web

# Beide neu bauen und starten
docker compose build && docker compose up -d
```

`docker compose up -d` startet nur Container, die noch nicht laufen oder deren Image sich geändert hat. Laufende, unveränderte Container werden nicht neu gestartet.

1.6 Logs & Debugging

```
# API-Logs live verfolgen
docker compose logs -f eegabrechnung-api

# Web-Logs live verfolgen
docker compose logs -f eegabrechnung-web

# Alle Logs (letzte 100 Zeilen)
docker compose logs --tail=100

# Datenbankzugriff (psql)
docker compose exec eegabrechnung-postgres psql -U postgres -d eegabrechnung
```

Die API gibt strukturierte JSON-Logs aus. Für lesbare Ausgabe empfiehlt sich `docker compose logs -f eegabrechnung-api | jq .`

1.7 EDA Worker

Der EDA Worker ist ein optionaler zweiter Dienst (`api/cmd/worker/`), der über ein separates Docker-Compose-Profil gestartet wird. Er ist nur erforderlich, wenn automatisierte EDA-Prozesskommunikation (MaKo-XML) genutzt wird.

```
# Worker zusammen mit dem Hauptstack starten
docker compose --profile eda up -d

# Worker einmalig ausführen (z. B. für Tests mit FILE-Transport)
docker compose --profile eda run --rm -e EDA_TRANSPORT=FILE eda-worker
```

Transportmodi

Modus	Aktivierung	Einsatz
MAIL	EDA_TRANSPORT=MAIL (Standard)	Produktion — IMAP-Polling für Eingang, SMTP-Versand für Ausgang
PONTON	EDA_TRANSPORT=PONTON	Produktion — HTTP-Endpoint via Ponton XP
FILE	EDA_TRANSPORT=FILE	Lokales Testen — liest/schreibt XML-Dateien aus konfigurierten Verzeichnissen

FILE-Transport (Lokaltests)


```
# Eingehende XML-Dateien (z. B. CPDocument-Bestätigungen) ablegen unter:
#   test/eda-inbox/<dateiname>.xml

# Verarbeitete Dateien werden verschoben nach:
#   test/eda-inbox/processed/

# Ausgehende XML-Dateien werden geschrieben nach:
#   test/eda-outbox/<timestamp>_<prozess>.xml
```

Im MAIL-Modus müssen IMAP- und SMTP-Zugangsdaten vollständig konfiguriert sein, bevor der Worker gestartet wird. Fehlende Konfiguration führt zu einem sofortigen Absturz des Workers.

1.8 Upgrade auf eine neue Version

```
# 1. Aktuellen Code holen
git pull

# 2. Datenbank vorher sichern (empfohlen)
docker compose exec eegabrechnung-postgres pg_dump -U postgres eegabrechnung > backup_$(date +%Y%m%d).

# 3. Neue Images bauen und Stack neu starten
docker compose build && docker compose up -d
```

Datenbankmigrationen laufen automatisch beim Start der API — kein manueller Eingriff notwendig. Neue Migrationen werden beim Containerstart erkannt und eingespielt.

Falls der EDA-Worker ebenfalls aktualisiert werden soll:

```
docker compose build eegabrechnung-eda-worker && docker compose up -d --force-recreate eegabrechnung-e
```

Der EDA-Worker hat ein **separates Dockerfile** — `docker compose build` baut ihn nur, wenn er im aktiven Profil enthalten ist. Explizit bauen mit `docker compose build eegabrechnung-eda-worker`.

Kapitel 2: Erste Schritte

2.1 Login

Rufen Sie die Anwendung im Browser auf:

```
http://localhost:3001
```

Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten an:

Feld	Wert
E-Mail	admin@eeg.at
Passwort	admin

Ändern Sie das Administrator-Passwort unmittelbar nach der ersten Anmeldung. Das Standard-Passwort ist ausschließlich für die initiale Inbetriebnahme vorgesehen.

Authentifizierungsarchitektur

Die Anwendung verwendet **next-auth v5** mit einem `CredentialsProvider` — es ist kein externer Identity-Provider (z. B. Keycloak) erforderlich. Der Ablauf:

1. Das Login-Formular sendet E-Mail und Passwort an den Go-API-Endpunkt `POST /api/v1/auth/login`.
2. Die API prüft das bcrypt-gehashte Passwort in der Datenbank.

- Bei Erfolg signiert die API ein **HS256-JWT** mit dem `JWT_SECRET` und gibt es zurück.
- next-auth speichert das Token in der verschlüsselten Session-Cookie.
- Alle nachfolgenden API-Aufrufe senden das Token als `Authorization: Bearer <token>`-Header.

Das JWT hat eine Laufzeit von **8 Stunden**. Ein automatischer Refresh findet nicht statt. Nach Ablauf wird der Benutzer zur Anmeldeseite weitergeleitet und muss sich neu einloggen.

2.2 Navigationsstruktur

Nach dem Login gelangen Sie zur EEG-Übersicht. Nach Auswahl einer EEG erscheint die Hauptnavigation in der linken Seitenleiste.

The screenshot displays the 'Sonnenstrom Mustertal' dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Übersicht, Abrechnung, Mitglieder, Daten importieren, Tarifpläne, Auswertungen, EDA, Onboarding, Aussendungen, Dokumente, Buchhaltungsexport, E/A-Buchhaltung, and Einstellungen. Below these are links for 'Alle Gemeinschaften' and 'Benutzerverwaltung'. The user is logged in as 'Administrator'.

The main content area shows the 'Sonnenstrom Mustertal' overview with the following statistics:

MITGLIEDER	ZÄHLPUNKTE	ABRECHNUNGEN	RECHNUNGEN	AUSGETAUSCHTE ENERGIE	UMSATZ (€)
8	6	1	3	368 kWh	€ 18.64

Below the statistics is a 'Hinweise & Handlungsbedarf' section with two alerts:

- 4 Mitglieder ohne IBAN: Diese Mitglieder können nicht per SEPA-Lastschrift abgerechnet werden. [Zu den Mitgliedern →](#)
- 2 offene EDA-Prozesse mit ablaufender Frist: 2 Prozesse bereits überfällig. [EDA-Prozesse öffnen →](#)

The dashboard features a grid of 12 functional tiles:

- Mitglieder:** Mitglieder und Zählpunkte verwalten
- Daten importieren:** Stammdaten und Energiedaten hochladen
- Abrechnung:** Abrechnung starten und Rechnungen verwalten
- Tarifpläne:** Zeitvariable Preise für Bezug und Einspeisung
- Einstellungen:** Tarife und Abrechnungsparameter
- EDA:** Datenaustausch mit dem Netzbetreiber
- Auswertungen:** Energiebericht und Statistiken
- Mehrfachteilnahme:** Parallele EEG-Teilnahme verwalten
- Onboarding:** Beitrittsanträge verwalten
- Buchhaltungsexport:** XLSX / DATEV exportieren
- Aussendungen:** E-Mails an Mitglieder senden
- Dokumente:** Dateien für Mitglieder bereitstellen
- E/A-Buchhaltung:** Einnahmen-Ausgaben, USt, UVA, Jahresabschluss

Bereich	Zweck
Dashboard	Schnellübersicht: aktuelle Kennzahlen, offene Prozesse
Mitglieder	Mitgliederverwaltung und Zählpunktzuordnung
Import	Energiedaten aus XLSX-Dateien importieren
Tarifpläne	Zeitreihen-Preisgestaltung konfigurieren
Abrechnung	Abrechnungsläufe erstellen, Rechnungen und Gutschriften verwalten
Berichte	Energieanalyse mit Jahr/Monat/Tag/15-min-Granularität, CSV/XLSX-Export
Buchhaltung	DATEV Buchungsstapel-Export (CSV und XLSX)
SEPA	pain.001- und pain.008-Dateien erzeugen
EDA	MaKo-Prozesse (Anmeldung, Abmeldung, Teilnahmefaktor) und Nachrichtenprotokoll
Onboarding	Genehmigungswarteschlange für Neumitglieder-Anträge
Mehrfachteilnahme	Verwaltung von Zählpunkten in mehreren EEGs gleichzeitig
Einstellungen	EEG-Konfiguration: Stammdaten, Rechnung, SEPA, EDA, Logo
Benutzer	Benutzerverwaltung (nur Administratoren)

2.3 EEG-Übersicht

Nach dem Login sehen Sie die Liste aller EEGs, die Ihrer Organisation zugeordnet sind.

EEG Abrechnung
Österreich

Dashboard
Energiegemeinschaften
Benutzerverwaltung

Administrator
Administrator
Abmelden

Energiegemeinschaften

Alle Energiegemeinschaften im System

+ Neue EEG erstellen

Name	Gemeinschafts-ID	Netzbetreiber	Aktionen		
VAT Matrix Test — Regelbesteuerung 20%	VAT-TEST-RB	AT002000	Übersicht	Mitglieder	Abrechnung
VAT Matrix Test — Kleinunternehmer	VAT-TEST-KU	AT002000	Übersicht	Mitglieder	Abrechnung
Energiegemeinschaft Wiener Neustadt West	AT00200000000RC105970000000001209	AT002000	Übersicht	Mitglieder	Abrechnung
Sonnenstrom Mustertal	AT00999900000MUSTERTAL0000000000001	Netz OÖ	Übersicht	Mitglieder	Abrechnung
Test EEG	AT00999900000TC1002000000000000002	AT009999	Übersicht	Mitglieder	Abrechnung

Jede Karte zeigt:

- Name der EEG
- Gemeinschafts-ID und Netzbetreiber
- Anzahl der aktiven Mitglieder und Zählpunkte

Klicken Sie auf eine EEG-Karte, um in das Dashboard dieser EEG zu wechseln.

2.4 Neue EEG anlegen

Über die Schaltfläche **"EEG anlegen"** auf der Übersichtsseite öffnen Sie das Anlageformular. Füllen Sie die Pflichtfelder aus:

Feld	Beschreibung
Name	Bezeichnung der Energiegemeinschaft (z. B. "Sonnenstrom Mustertal")
Netzbetreiber	EDA-ID des zuständigen Netzbetreibers (wird für MaKo-Kommunikation benötigt)
Abrechnungsperiode	<code>monthly</code> (monatlich), <code>quarterly</code> (quartalsweise) oder <code>yearly</code> (jährlich)
Gründungsdatum	Offizielles Gründungsdatum der EEG gemäß EAG-Registrierung

Die Abrechnungsperiode bestimmt den Standard-Zeitraum für neue Abrechnungsläufe. Sie kann nachträglich in den Einstellungen geändert werden, beeinflusst aber keine bereits erstellten Abrechnungsläufe.

Nach dem Speichern ist die EEG sofort in der Übersicht sichtbar und kann konfiguriert werden.

2.5 Multi-Tenancy

Die Anwendung unterstützt mehrere unabhängige Organisationen auf einer gemeinsamen Datenbankinstanz. Die Mandantentrennung erfolgt vollständig über die `organization_id` im JWT.

- Jeder Benutzer gehört genau einer Organisation an.
- Alle Datenbankabfragen (EEGs, Mitglieder, Rechnungen, Energiedaten usw.) sind automatisch nach der `organization_id` aus dem JWT gefiltert.
- Daten verschiedener Organisationen sind für einander nicht sichtbar — auch nicht bei direktem Datenbankzugriff über die API.

Die bei der Installation angelegte Standard-Organisation hat die feste UUID:

```
00000000-0000-0000-0000-000000000001
```

Es gibt keine organisationsübergreifende Superadmin-Ansicht in der Benutzeroberfläche. Datenbankadministration über mehrere Organisationen hinweg erfordert direkten PostgreSQL-Zugriff.

2.6 Token & Session

Eigenschaft	Wert
Signierungsalgorithmus	HS256
Token-Laufzeit	8 Stunden
Automatischer Refresh	Nein
Speicherort	next-auth-Session-Cookie (verschlüsselt mit <code>AUTH_SECRET</code>)

Das JWT enthält folgende Claims:

- `sub` — Benutzer-ID
- `org` — Organisations-ID (Grundlage der Mandantentrennung)
- `role` — Benutzerrolle (`admin` oder `user`)
- `exp` — Ablaufzeitpunkt

Nach Ablauf der 8 Stunden leitet next-auth den Benutzer automatisch zur Anmeldeseite um. Es findet kein stiller Token-Refresh statt. Für Langzeit-Sessions (z. B. Dashboard-Anzeige ohne Benutzerinteraktion) ist ein geplanter Re-Login oder eine Verlängerung der Token-Laufzeit über `JWT_SECRET`-Konfiguration erforderlich.

Für API-Direktzugriff (z. B. Skripte, Tests) kann ein Token manuell abgerufen werden:

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8101/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@eeg.at","password":"admin"}' \
  | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['token'])")

curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://localhost:8101/api/v1/eegs
```

3 EEG verwalten

Alle Einstellungen einer Energiegemeinschaft sind unter `/eegs/{eegId}/settings` zusammengefasst. Die Seite ist in neun Tabs gegliedert; jede Änderung wird pro Tab separat gespeichert.

The screenshot displays the 'Einstellungen' (Settings) page for the 'Sonnenstrom Mustertal' energy community. The page is organized into three main sections: 'Allgemein' (General), 'Rechnungssteller (§11 UStG)' (Billing Party), and 'Buchhaltung / DATEV' (Accounting / DATEV). The left sidebar contains navigation links for various system functions, and the top navigation bar shows the current page and other tabs.

Einstellungen
Abrechnungsparameter für Sonnenstrom Mustertal bearbeiten.

Allgemein

Name der Energiegemeinschaft
Sonnenstrom Mustertal

Netzbetreiber
Netz OÖ

Gründungsdatum
mm/dd/yyyy

Tage vor diesem Datum werden in der Datenverfügbarkeit nicht als fehlend gewertet.

Abrechnungsperiode
Monatlich

Rechnungssteller (§11 UStG)
Adresse und UID-Nummer der EEG — erscheint auf allen Rechnungen und Gutschriften.

Straße und Hausnummer
Musterstraße 1

PLZ
1010

Ort
Wien

UID-Nummer (optional)
ATU12345678

Nur ausfüllen wenn die EEG umsatzsteuerrechtlich registriert ist.

Buchhaltung / DATEV
Kontonummern für den Buchhaltungsexport.

Erlös-konto
4000

Aufwandskonto
5000

Debitorenbasis
10000

Verbrauchsrechnungen
Gutschriften Einspeisung
+ Mitgliedsnummer

DATEV Beraternummer
z.B. 12345

DATEV Mandantennummer
z.B. 1

Einstellungen speichern Abbrechen

3.1 Tab Allgemein

Stammdaten

Feld	Pflicht	Beschreibung
Name der Energiegemeinschaft	ja	Anzeigenname in der Oberfläche
Netzbetreiber	nein	Freies Textfeld; informativ
Gründungsdatum	nein	Tage vor diesem Datum werden in der Datenverfügbarkeits-Timeline nicht als fehlend gewertet
Abrechnungsperiode	ja	monthly / quarterly / semiannual / annual

Demo-Modus

Feld	Beschreibung
is_demo	Wenn aktiviert, wird kein E-Mail-Versand ausgelöst — weder Rechnungen noch EDA-Nachrichten noch Kampagnen. Nützlich für Testbetrieb ohne echte E-Mails. Im Demo-Betrieb erscheint ein Demo-Badge in der EEG-Übersicht.

Der Demo-Modus lässt sich direkt in der EEG-Übersicht ('/eegs') erkennen: Demo-EEGs werden mit einem orange/gelben Badge „Demo“ markiert.

Rechnungssteller (§ 11 UStG)

Die Adressfelder der EEG erscheinen auf **allen** Rechnungen und Gutschriften als Rechnungssteller-Block, wie es § 11 Abs. 1 Z 1 UStG vorschreibt.

Feld	Beispiel
Straße und Hausnummer	Musterstraße 1
PLZ	4020
Ort	Linz
UID-Nummer	ATU12345678

Die UID-Nummer ist nur einzutragen, wenn die EEG umsatzsteuerrechtlich registriert ist. Sie erscheint dann im Rechnungskopf als *UID-Nr. des Leistungserbringers*.

Logo

Das Firmenlogo wird oben rechts in das Rechnungs-PDF eingebettet. Akzeptierte Formate: JPEG, PNG — maximale Dateigröße 4 MB. Upload erfolgt im Tab **System** (siehe Abschnitt 3.9).

Buchhaltung / DATEV

Die DATEV-Kontonummern und Berater-/Mandantennummern steuern den Buchhaltungsexport (Kapitel 9). Sie sind ebenfalls im Tab Allgemein konfigurierbar:

Feld	Standard	Zweck
Erlöskonto	4000	Verbrauchsrechnungen
Aufwandskonto	5000	Gutschriften Einspeisung
Debitorenbasis	10000	Debitorenkonto = Basis + Mitgliedsnummer
DATEV Beraternummer	—	Pflichtfeld im DATEV-Export-Header
DATEV Mandantennummer	—	Pflichtfeld im DATEV-Export-Header

3.2 Tab Rechnungen

EEG Abrechnung
Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

- Übersicht
- Abrechnung
- Mitglieder
- Daten importieren
- Tarifpläne
- Auswertungen
- EDA
- Onboarding
- Aussendungen
- Dokumente
- Buchhaltungsexport
- E/A-Buchhaltung
- Einstellungen**
- Alle Gemeinschaften
- Benutzerverwaltung

Administrator

Administrator

Abmelden

Energiegemeinschaften / Sonnenstrom Mustertal / Einstellungen

Einstellungen

Abrechnungsparameter für Sonnenstrom Mustertal bearbeiten.

Allgemein
Rechnungen
SEPA
EDA
Onboarding
Auto-Abrechnung
Lücken-Alarm
Mitgliederportal
System

Abrechnungsgebühren

Arbeitspreise (Bezug/Einspeisung) werden im [Tarifplan](#) festgelegt.

Freikontingent (kWh/Periode)

0kWh

Rabatt (%)

0%

Zählpunktgebühr (EUR/Periode)

0EUR

Mitgliedsbeitrag (EUR/Periode)

0EUR

Umsatzsteuer der EEG

Betrifft die Verbrauchsrechnungen an Mitglieder. Gutschriften an Erzeuger folgen immer den individuellen Regeln des Mitglieds (§ 6, § 19, § 22 UStG).

☒ **Kleinunternehmer gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG**
Keine USt auf Verbrauchsrechnungen — Hinweis "steuerbefreit gem. § 6 UStG" wird ausgewiesen.

☐ **Regelbesteuerung — USt-pflichtig**
MwSt. wird auf Verbrauchsrechnungen ausgewiesen und abgeführt.

MwSt.-Satz (%)

20%

Nur relevant bei Regelbesteuerung. Standardwert: 20 %

Rechnungsnummern

Rechnungsnummer-Präfix

RE

Stellen

5

Anzahl der Ziffern in der Rechnungsnummer

Startnummer

1

Erste Rechnungsnummer dieser EEG

Rechnungstexte

Text vor Positionen

Text der vor den Rechnungspositionen erscheint...

Text nach Positionen

Text der nach den Rechnungspositionen erscheint...

Fußzeile

Text der in der Fußzeile der Rechnung erscheint...

Gutschriften (Produzenten)

Wenn aktiviert, erhalten reine Produzenten ein separates Gutschrift-PDF.

☐ Gutschriften für Produzenten generieren

Gutschrift-Präfix

GS

Stellen

5

Einstellungen speichern

Abbrechen

Abrechnungsgebühren

Arbeitspreise (Bezug/Einspeisung) werden ausschließlich in Tarifplänen festgelegt (Kapitel 6). Im Tab Rechnungen konfigurierbar sind Nebengebühren:

Feld	Einheit	Beschreibung
Freikontingent	kWh/Periode	Wird vor Anwendung des Arbeitspreises abgezogen
Rabatt	%	Prozentualer Abschlag auf den Gesamtbetrag
Zählpunktgebühr	EUR/Periode	Fixbetrag je aktivem Zählpunkt
Mitgliedsbeitrag	EUR/Periode	Fixbetrag je Mitglied

Umsatzsteuer der EEG

Betrifft die **Verbrauchsrechnungen** an Mitglieder. Gutschriften an Erzeuger folgen den individuellen USt-Regeln des jeweiligen Mitglieds (§ 6, § 19, § 22 UStG).

Option	Auswirkung
Kleinunternehmer (§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG)	Keine USt auf Verbrauchsrechnungen; Hinweis „steuerbefreit gem. § 6 UStG“
Regelbesteuerung	USt-Ausweis mit konfigurierbarem Steuersatz (Standard: 20 %)

Rechnungsnummernkreis

Feld	Standard	Beschreibung
Präfix	INV	Vorangestelltes Kürzel, z.B. INV-
Stellen	5	Anzahl der Ziffernstellen (mit führenden Nullen)
Startnummer	1	Erste Rechnungsnummer dieser EEG

Beispiel: Präfix **RE**, Stellen **5**, Startnummer **1** → erste Rechnung lautet **RE00001**.

Die Startnummer kann nachträglich geändert werden, solange noch keine Rechnung in diesem Nummernkreis existiert. Eine nachträgliche Änderung bei bereits erstellten Rechnungen kann zu doppelten Nummern führen.

Gutschriften (Produzenten)

Wenn aktiviert, erhalten reine Einspeiser (Typ PRODUCER) ein separates Gutschrift-PDF statt einer negativen Rechnung.

Feld	Standard	Beschreibung
Gutschriften aktivieren (<code>generate_credit_notes</code>)	aus	Checkbox
Gutschrift-Präfix	GS	Vorangestelltes Kürzel
Stellen	5	Ziffernstellen der laufenden Nummer

Rechnungstexte

Drei Freitextblöcke erscheinen auf jeder Rechnung:

Feld	Position im PDF
Pre-Text	Oberhalb der Rechnungspositionen
Post-Text	Unterhalb der Rechnungspositionen
Fußzeile	Unterster Bereich jeder Seite

3.3 Tab SEPA

Die SEPA-Bankverbindung der Energiegemeinschaft wird für die Erzeugung von Zahlungsdateien verwendet:

- **pain.001** (SEPA Credit Transfer) — Überweisungen an Einspeiser (Gutschriften)
- **pain.008** (SEPA Direct Debit) — Lastschriften von Verbrauchern

Feld	Beispiel	Pflicht für
IBAN	AT12 3456 7890 1234 5678	pain.001 + pain.008
BIC	RLNWATWWXXX	optional (Pflicht für Nicht-SEPA-Länder)
SEPA Gläubiger-ID	AT00ZZZ00000000001	pain.008 (Lastschriften)

Die SEPA Gläubiger-ID (auch *Creditor Identifier*) wird von der Hausbank ausgegeben und ist für die Durchführung von Lastschriften zwingend erforderlich. Österreichische IDs beginnen mit **AT**.

SEPA Pre-Notification

Feld	Beschreibung	Standard
Voranmeldungsfrist (Tage)	Wie viele Tage vor Fälligkeit die Vorankündigung gemäß SEPA-Rulebook gilt	14

Gemäß SEPA-Lastschrift-Rulebook muss der Zahlungspflichtige mindestens 14 Kalendertage vor dem Einzugstermin vorinformiert werden. Dieser Wert steuert das früheste Einzugsdatum in den pain.008-Dateien und erscheint auf der Rechnung als „Der Betrag wird frühestens am XX fällig“.

3.4 Tab EDA

EEG Abrechnung
Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

Übersicht
Abrechnung
Mitglieder
Daten importieren
Tarifpläne
Auswertungen
EDA
Onboarding
Aussendungen
Dokumente
Buchhaltungsexport
E/A-Buchhaltung
Einstellungen
Alle Gemeinschaften
Benutzerverwaltung

Administrator
Administrator
Abmelden

Energiegemeinschaften / Sonnenstrom Mustertal / Einstellungen

Einstellungen

Abrechnungsparameter für Sonnenstrom Mustertal bearbeiten.

AllgemeinRechnungenSEPA**EDA**OnboardingAuto-AbrechnungLücken-AlarmMitgliederportalSystem

EDA Kommunikation
Österreichische Marktkommunikation (MaKo) — Elektronischer Datenaustausch mit dem Netzbetreiber.
Gemeinschafts-ID (ECID)

Lange EC-Nummer (ECID) der Energiegemeinschaft — wird im XML-Body aller EDA-Nachrichten verwendet.

Marktpartner-ID (kurze EC-Nummer)

Kurze EC-Nummer für SMTP-Routing und als Absender in EDA-Nachrichten.

Netzbetreiber-ID (EC-Nummer des Netzbetreibers)

An diese Adresse werden EDA-Nachrichten gesendet.

EDA Umstellungsdatum

Ab diesem Datum ersetzt der EDA-E-Mail-Empfang den manuellen XLSX-Import (optional).

EDA Postfach (IMAP)
edanet.at Postfach zum Empfang eingehender EDA-Nachrichten (Bestätigungen, Energiedaten).
Passwort leer lassen um das bestehende beizubehalten.

IMAP Host:Port

Benutzername:
Passwort:

EDA Ausgang (SMTP)
edanet.at Postfach zum Versand ausgehender EDA-Nachrichten (Anmeldungen, Anforderungen).
Passwort leer lassen um das bestehende beizubehalten.

SMTP Host:Port

Benutzername:
Passwort:

Absender-Adresse (From)

Einstellungen speichern
Abbrechen

Die EDA-Felder identifizieren die Energiegemeinschaft im österreichischen Marktkommunikationssystem (MaKo). Sie werden in **allen ausgehenden MaKo-XML-Nachrichten** (Anmeldung, Abmeldung, Teilnahmefaktor) verwendet.

Feld	Bedeutung
Gemeinschafts-ID (ECID)	Lange EC-Nummer der EEG — wird im XML-Body aller EDA-Nachrichten verwendet
Marktpartner-ID (kurze EC-Nummer)	Identifikation der EEG als Sender; für SMTP-Routing
Netzbetreiber-ID (EC-Nummer des Netzbetreibers)	Empfänger ausgehender EDA-Nachrichten
EDA Umstellungsdatum	Ab diesem Datum ersetzt der EDA-E-Mail-Empfang den manuellen XLSX-Import (optional)

Zusätzlich werden in diesem Tab die **per-EEG EDA-Postfach-Zugangsdaten** (IMAP für eingehende und SMTP für ausgehende EDA-Nachrichten) konfiguriert. Passwörter werden AES-256-GCM verschlüsselt gespeichert; ein leeres Passwortfeld beim Speichern behält den bestehenden Wert bei.

Ohne korrekte Marktpartner-ID und Netzbetreiber-ID können keine EDA-Prozesse ausgelöst werden. Das Anlegen eines Zählpunkts mit direkter EDA-Anmeldung ist erst nach Konfiguration dieser Felder möglich.

3.5 Tab Onboarding

Der Onboarding-Tab verwaltet das öffentliche Registrierungsportal für neue Mitglieder.

Registrierungslink

Der öffentliche URL `https://{host}/onboarding/{eegId}` kann direkt kopiert und an Interessenten weitergegeben werden. Über diesen Link können potenzielle Mitglieder einen Aufnahmeantrag stellen, der anschließend vom Administrator geprüft und genehmigt werden muss (Kapitel 12).

Vertragstext (Beitrittserklärung)

Im Feld **Onboarding-Vertragstext** kann der Mitgliedschaftsvertrag oder die Satzung hinterlegt werden, die das Neumitglied während der Registrierung im Onboarding-Portal akzeptieren muss. Bleibt das Feld leer, wird ein systemseitiger Standardtext verwendet.

Ein frei konfigurierbarer Vertragstext wird dem Antragsteller im Formular zur Kenntnisnahme vorgelegt. Verfügbare Platzhalter:

Platzhalter	Ersetzt durch
<code>{iban}</code>	IBAN des Antragstellers
<code>{datum}</code>	Heutiges Datum

3.6 Tab Auto-Abrechnung

Automatische Abrechnung

Feld	Beschreibung
Auto-Abrechnung aktivieren	Schalter — Standard: deaktiviert
Tag des Monats	Auslösetag (1–28); an diesem Tag wird täglich geprüft ob ein neuer Lauf erstellt werden soll
Periode	monatlich (Vormonat) oder quartalsweise (Vorquartal)

Ablauf:

1. Tägliche Prüfung um 06:00 Uhr (Wiener Zeit)
2. Wenn heute = konfigurierter Tag UND letzter Run > 20 Tage zurück: Vollständigkeitsprüfung
3. Falls alle Readings lückenlos vorhanden: Abrechnungslauf im Status **Entwurf** erstellt + E-Mail-Benachrichtigung an Administrator
4. Falls Datenlücken vorhanden: Kein Run — stattdessen Warn-E-Mail „Auto-Abrechnung abgebrochen: fehlende Daten für AT0...“

Der automatisch erstellte Abrechnungslauf bleibt als Entwurf — der Admin muss ihn manuell prüfen und finalisieren. Es wird nie automatisch finalisiert.

Auto-Abrechnung erst aktivieren wenn Tarifplan und Mitgliederdaten vollständig gepflegt sind. Bei Datenlücken wird der Run abgebrochen und ein Alarm gesendet. Voraussetzung: SMTP-Zugangsdaten müssen im Tab „System“ konfiguriert sein.

3.7 Tab Lücken-Alarm

Datenlücken-Alarm (Gap Alert)

Wenn für einen EDA-registrierten Zählpunkt über eine konfigurierbare Anzahl von Tagen keine Readings eintreffen, wird automatisch eine Alarm-E-Mail an den EEG-Administrator gesendet.

Feld	Beschreibung	Standard
Lücken-Alarm aktivieren	Aktiviert/deaktiviert den stündlichen Check	Ein
Schwellenwert (Tage)	Wie viele Tage ohne Reading bis zum Alarm	5

Hinweise:

- Nur aktive (EDA-registrierte) Zählpunkte werden geprüft — abgemeldete werden ignoriert.
- Ein Alarm wird pro Zählpunkt nur einmal gesendet. Sobald wieder Readings vorhanden sind, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt.
- Die Prüfung erfolgt stündlich.
- Voraussetzung: SMTP-Zugangsdaten müssen im Tab „System“ konfiguriert sein.

Im Dashboard erscheint ein Alert-Banner wenn Zählpunkte ohne Readings erkannt werden. Auf der Mitglieds-Detailseite werden betroffene Zählpunkte entsprechend markiert.

3.8 Tab Mitgliederportal

Portal-Einstellungen

Steuert, welche Energiedaten Mitglieder im Self-Service-Portal sehen können.

Feld	Beschreibung	Standard
Gesamtverbrauch und Reststrom anzeigen (<code>portal_show_full_energy</code>)	Wenn aktiviert, sehen Mitglieder im Portal neben dem EEG-Anteil auch Gesamtbezug, Restbezug, Gesamteinspeisung und Resteinspeisung. Wenn deaktiviert, werden ausschließlich die über die Energiegemeinschaft verrechneten Anteile angezeigt.	Ein

→ Vollständige Dokumentation des Mitgliederportals in [Kapitel 13: Mitglieder-Self-Service-Portal](#).

3.9 Tab System

Logo-Upload

Das EEG-Logo (JPEG oder PNG, max. 4 MB) wird im Tab System hochgeladen. Es erscheint oben rechts in Rechnungs- und Gutschrift-PDFs.

E-Mail-Versand (Rechnungen)

SMTP-Zugangsdaten für den Versand von Rechnungen, Gutschriften und Kommunikations-Mails an Mitglieder. Passwörter werden AES-256-GCM verschlüsselt gespeichert; ein leeres Passwortfeld beim Speichern behält den bestehenden Wert bei.

Feld	Beispiel
SMTP Host:Port	<code>smtp.resend.com:587</code>
Benutzername	<code>resend</code>
Passwort / API-Key	—
Absender-Adresse (From)	<code>kontakt@energiegemeinschaft.at</code>

Backup & Wiederherstellung

Das System ermöglicht einen vollständigen Export der EEG-Daten als JSON-Snapshot und die Wiederherstellung aus einem solchen Snapshot.

Export (Backup herunterladen)

Der Download liefert eine JSON-Datei, die folgende Daten vollständig enthält:

- EEG-Stammdaten und Einstellungen
- Mitglieder und Zählpunkte
- Energiedaten (alle Messwerte)
- Tarifpläne und Tarif-Einträge

- Abrechnungsläufe und Rechnungen
- EDA-Prozesse und Nachrichten

Import (Restore hochladen)

Das Restore lädt eine zuvor exportierte JSON-Datei hoch und stellt den gesamten EEG-Zustand wieder her. Der Vorgang läuft in einer atomaren Datenbanktransaktion: Entweder werden alle Daten vollständig wiederhergestellt, oder — bei einem Fehler — bleibt der bisherige Zustand vollständig erhalten.

Ein Restore überschreibt alle bestehenden Daten der EEG unwiderruflich. Vor einem Restore stets einen aktuellen Backup erstellen.

EEG löschen

Im Tab System befindet sich außerdem die Schaltfläche zum vollständigen Löschen der Energiegemeinschaft inklusive aller zugehörigen Mitglieder, Zählpunkte, Energiedaten und Rechnungen. Diese Aktion ist irreversibel und erfordert eine Bestätigung durch Eingabe des EEG-Namens.

Das Löschen einer EEG kann nicht rückgängig gemacht werden. Im Zweifelsfall zunächst einen Backup-Export durchführen.

E/A-Buchhaltung-Einstellungen

Die Konfiguration der integrierten Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Steuernummer, Finanzamt, UVA-Periodentyp) erfolgt unter `/eegs/{eegId}/ea/settings`.

→ Vollständige Dokumentation in [Kapitel 16: E/A-Buchhaltung](#).

4 Mitglieder & Zählpunkte

Mitglieder sind die Teilnehmer einer Energiegemeinschaft. Jedes Mitglied besitzt einen oder mehrere Zählpunkte, über die Verbrauchs- bzw. Einspeisenergiedaten erfasst werden.

[illegible]

4.1 Mitgliedertypen

Typ	Energierichtung	Abrechnung
CONSUMER	Nur Verbrauch	Erhält Rechnung
PRODUSER	Verbrauch und Einspeisung	Erhält Rechnung (Nettobetrag nach Verrechnung)
PRODUCER	Nur Einspeisung	Erhält Gutschrift (kein Rechnungsdokument)

Der Typ *PRODUCER* löst automatisch eine Gutschrift statt einer Rechnung aus — vorausgesetzt, Gutschriften sind in den EEG-Einstellungen aktiviert (`generate_credit_notes`). Ist die Option deaktiviert, wird auch für Produzenten ein normales Rechnungsdokument erzeugt.

4.2 Mitglied anlegen

Neues Mitglied unter `/eegs/{eegId}/members/new` anlegen. Pflichtfeld ist ausschließlich **Vorname / Name** (`name1`).

Stammdaten

Feld	Pflicht	Hinweis
Vorname / Name (<code>name1</code>)	ja	Natürliche Person: Vorname; Firma: vollständiger Firmenname
Nachname (<code>name2</code>)	nein	Wird für natürliche Personen zusätzlich zu <code>name1</code> angegeben
Mitgliedsnummer	nein	Bei leer gelassenem Feld automatisch vergeben
E-Mail	nein	Wird für Onboarding-Benachrichtigungen und Mitglieder-Portal verwendet
IBAN	nein	Bankverbindung des Mitglieds für SEPA-Zahlungen
Straße	nein	Adresse des Mitglieds
PLZ	nein	
Ort	nein	

Unternehmensart (`business_role`)

Die Unternehmensart steuert das steuerrechtliche Standardverhalten bei Einspeisvergütungen:

Wert	Bedeutung
<code>privat</code>	Privatperson — keine USt auf Gutschriften
<code>kleinunternehmer</code>	Kleinunternehmer gem. § 6 UStG — keine USt
<code>landwirt_pauschalisiert</code>	Landwirt pauschalisiert gem. § 22 UStG — 13 % USt
<code>landwirt</code>	Landwirt buchführungspflichtig — Regelbesteuerung
<code>unternehmen</code>	Unternehmen — Regelbesteuerung (20 %)
<code>gemeinde_bga</code>	Gemeinde (Betrieb gewerblicher Art) — Regelbesteuerung
<code>gemeinde_hoheitlich</code>	Gemeinde (hoheitlicher Bereich) — keine USt

MwSt-Überschreibung (per Mitglied)

Abweichend von der automatischen Logik laut Unternehmensart kann die Umsatzsteuer manuell übersteuert werden:

Einstellung	Bedeutung
Automatisch (laut Unternehmensart)	Systemlogik bestimmt <code>use_vat</code> / <code>vat_pct</code>
USt-pflichtig (manuell)	<code>use_vat = true</code> ; <code>vat_pct</code> frei wählbar
Nicht USt-pflichtig (manuell)	<code>use_vat = false</code> , <code>vat_pct = 0</code>

Die MwSt-Überschreibung gilt ausschließlich für **Einspeisvergütungen (Gutschriften)** — nicht für Verbrauchsrechnungen. Letztere folgen immer der EEG-weiten USt-Einstellung.

Österreichische USt-Matrix für Gutschriften

Mitgliedstyp / Konstellation	use_vat	vat_pct	Anmerkung
Privatperson, Kleinunternehmer	false	0	Steuerbefreit
Landwirt (pauschaliert, § 22)	true	13	Vorsteuerpauschale
Unternehmen ohne UID-Nummer	true	20	Regelbesteuerung
Unternehmen mit UID-Nummer	false	0	Reverse Charge gem. § 19 UStG
Split Bezug / Einspeisung (PROSUMER)	—	—	Getrennte Positionen in der Rechnung

Wird die UID-Nummer eines Mitglieds nachträglich eingetragen oder entfernt, ändert sich das Steuerregime für künftige Gutschriften. Bereits ausgestellte Dokumente werden nicht rückwirkend angepasst.

Mitgliedsdaten ergänzen

Feld	Zweck
UID-Nummer	Reverse Charge auf Gutschriften (§ 19 UStG), erscheint auf Rechnung
Beitrittsdatum	Beginn der Mitgliedschaft — wird bei Abrechnungsperioden berücksichtigt
Austrittsdatum	Ende der Mitgliedschaft
Status (ACTIVE / INACTIVE)	INACTIVE-Mitglieder werden bei Abrechnungsläufen übersprungen

Mitgliederstatus-Logik

- **ACTIVE:** Mitglied wird normal abgerechnet.
- **INACTIVE:** Wird bei Abrechnungsläufen übersprungen, es sei denn, der Lauf wird mit der Option „Erzwingen“ gestartet.
- Beitritts- und Austrittsdatum schränken den abzurechnenden Zeitraum ein: Vor dem Beitrittsdatum und nach dem Austrittsdatum werden keine Verbrauchsmengen in Rechnung gestellt.

4.3 Zählpunkte (Meter Points)

Zählpunkte werden innerhalb einer Mitgliederdetailseite unter `/eegs/{eegId}/members/{memberId}/meter-points/new` angelegt.

Stammdaten eines Zählpunkts

Feld	Pflicht	Format / Werte
Zählpunkt-ID	ja	33-stellig gemäß österreichischem Standard, z.B. <code>AT00100000000000000001000000000001</code>
Energierichtung	ja	<code>CONSUMPTION</code> (Bezug) oder <code>GENERATION</code> (Einspeisung)
Einspeisungsart (<code>generation_type</code>)	nein	<code>PV</code> , <code>Windkraft</code> , <code>Wasserkraft</code> , <code>Biomasse</code> , <code>Sonstige</code>
Verteilungsmodell	nein	Aktuell nur <code>DYNAMIC</code> (dynamisch) produktiv unterstützt
Zugeteilte Menge (%)	nein	Für statisches Verteilungsmodell vorgesehen, derzeit aber nicht produktiv implementiert
Status	nein	<code>NEW</code> (Neu) oder <code>ACTIVATED</code> (Aktiviert)
Registriert seit	nein	Datum der Aktivierung

Einspeisungsart (**generation_type**)

Das Feld `generation_type` klassifiziert den Erzeugungstyp und wird in EDA-Nachrichten sowie in Berichten ausgewiesen. Es steht seit Datenbankmigration 029 zur Verfügung.

Hinweis zum Verteilungsmodell

Aktuell ist in `eegabrechnung` nur das dynamische Aufteilungsmodell implementiert. Eine statische Aufteilung ist derzeit nicht produktiv umgesetzt, auch wenn einzelne Felder oder UI-Optionen dafür bereits vorhanden sein können.

Wert	Bedeutung
PV	Photovoltaik
Windkraft	Windkraftanlage
Wasserkraft	Wasserkraftanlage
Biomasse	Biomasseanlage
Sonstige	Sonstige Erzeugungsart

Zählpunkt-Notizen

Zu jedem Zählpunkt können interne **Notizen** hinterlegt werden — z.B. „Zähler wurde am 15.3. getauscht“, „Netzbetreiber meldet Probleme“, Kontaktperson beim NB. Die Notizen sind nur für den EEG-Administrator sichtbar und erscheinen auf der Mitglieds-Detailseite.

Über `PUT /api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}/meter-points/{mpId}` wird das Feld `notes` mitgeschickt.

Consent-ID (EDA-Zustimmungskennung)

Wenn ein Zählpunkt vom Netzbetreiber im EDA-System angemeldet wird (EC_REQ_ONL bestätigt), sendet der Netzbetreiber in der ECMPList-Bestätigung eine **ConsentId**. Diese wird automatisch auf dem Zählpunkt gespeichert (**consent_id**) und ist Voraussetzung für das spätere Widerruf-Verfahren (CM_REV_SP).

Auf der Mitglieds-Detailseite wird der EDA-Status jedes Zählpunkts angezeigt:

- `registriert_seit` — Datum der erfolgreichen Anmeldung
- `abgemeldet_am` — Datum der bestätigten Abmeldung (CM_REV_SP)
- Anmeldungs-/Abmeldungsstatus als Badge (pending/sent/confirmed/completed/rejected/error)

EDA-Anmeldung beim Anlegen

Wenn die EDA-Kommunikation in den EEG-Einstellungen konfiguriert ist (Marktpartner-ID und Netzbetreiber-ID vorhanden), kann beim Anlegen eines Zählpunkts sofort eine EDA-Anmeldung (`EC_EINZEL_ANM`) ausgelöst werden. Hierfür sind anzugeben:

Feld	Beschreibung
Gültig ab	Startdatum der Teilnahme
Teilnahmefaktor (%)	Anteil der zugeteilten Gemeinschaftsenergie (Standard: 100 %)
Anteilstyp	<code>GC</code> (Vollzuteilung), <code>RC_R</code> , <code>RC_L</code> , <code>CC</code>

Die EDA-Anmeldung kann jederzeit auch nachträglich über die EDA-Seite (`/eegs/{eegId}/eda`) ausgelöst werden — eine sofortige Auslösung beim Anlegen des Zählpunkts ist optional.

Ohne korrekte EDA-Konfiguration in den EEG-Einstellungen ist die Checkbox für die sofortige Anmeldung deaktiviert. EDA-IDs zuerst unter *Einstellungen* → *Tab EDA* eintragen.

Mitglied abmelden (Austritt)

Der Austritt eines Mitglieds löst automatisch den Widerruf für alle aktiven Zählpunkte aus.

Ablauf:

1. Mitglieds-Detailseite öffnen
2. Button „Mitglied abmelden“ klicken (nur bei ACTIVE-Mitgliedern sichtbar)
3. Austrittsdatum wählen (frühestens morgen, Arbeitstage-Beschränkung beachten)
4. Bestätigen

Was passiert im Hintergrund:

- Mitglied wird auf Status `INACTIVE` gesetzt, `austritt_datum` wird gespeichert
- Für jeden Zählpunkt mit gespeicherter `consent_id`: CM_REV_SP (Widerruf) wird an den Netzbetreiber gesendet mit `valid_from = austritt_datum`
- Zählpunkte ohne `consent_id` werden übersprungen (nie offiziell angemeldet)
- Idempotent: wenn für einen Zählpunkt bereits ein Widerruf läuft (Status pending/sent), wird er übersprungen

Endpunkt: `POST /api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}/austritt` **Body:** `{ "austritt_datum": "YYYY-MM-DD" }`

Das Austrittsdatum muss mindestens morgen sein und kann maximal 30 österreichische Arbeitstage in der Zukunft liegen (SEPA-Rulebook und EDA-Anforderungen). Das Abschlussrechnung-Erstellen ist ein separater Schritt — der

Austritt erstellt keine Rechnung automatisch.

SEPA-Lastschrift-Mandat

Für Mitglieder, die über das Onboarding-Portal beigetreten sind und dabei das SEPA-Mandat unterzeichnet haben, kann das Mandat als PDF heruntergeladen werden.

Endpunkt: `GET /api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}/sepa-mandat`

Das PDF enthält:

- Mandatsreferenz (Mitglieds-UUID)
- Name und Adresse des Zahlungspflichtigen
- IBAN der EEG
- Unterzeichnungsdatum und IP-Adresse
- Volltext des akzeptierten Mandatstexts

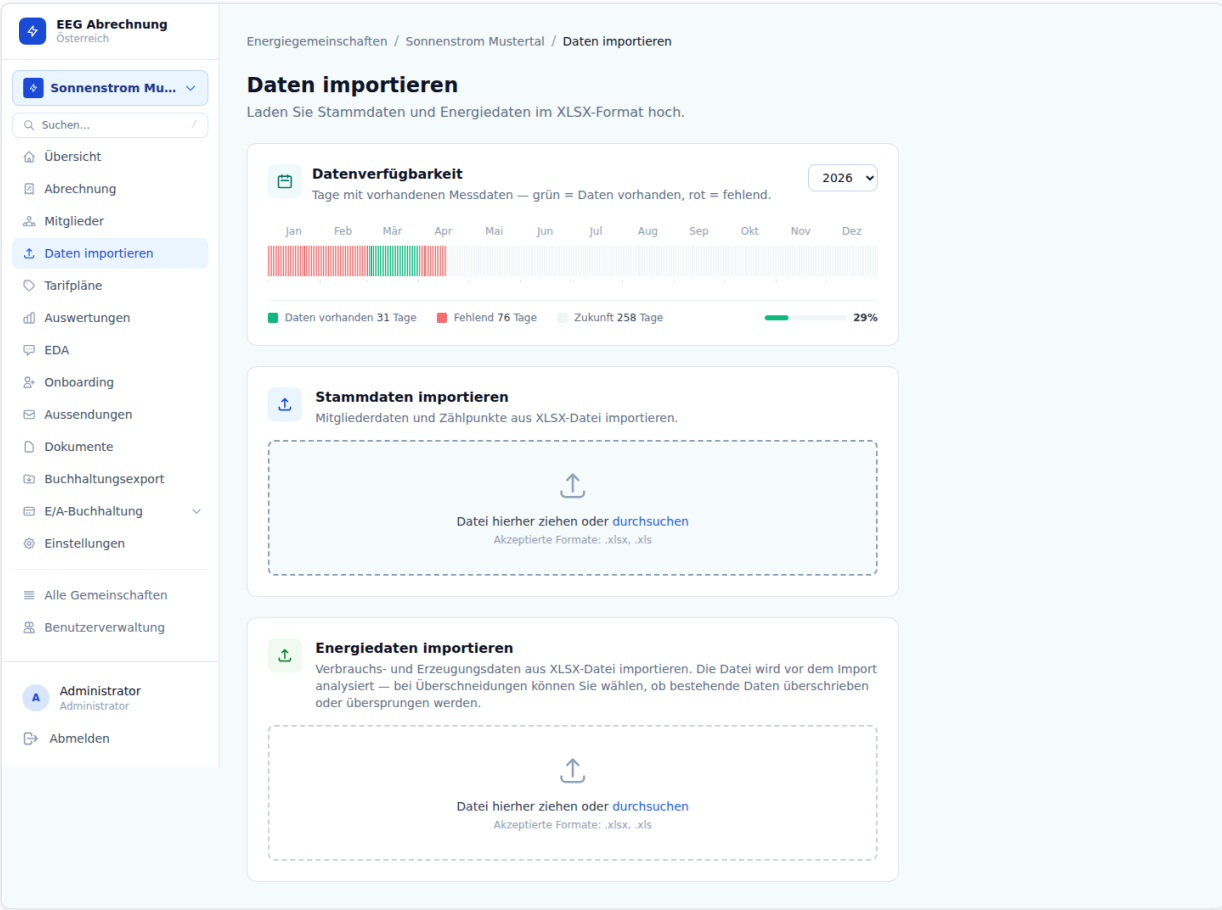
Das Mandat wird automatisch beim Onboarding erfasst wenn der Bewerber im Registrierungsformular die SEPA-Lastschrift-Berechtigung erteilt. Die Metadaten (Zeitstempel, IP, Text) werden gemäß SEPA-Rulebook revisions sicher gespeichert.

4.4 Mehrfachteilnahme

Ein Zählpunkt kann seit dem EAG April 2024 an mehreren Energiegemeinschaften gleichzeitig teilnehmen. Die Verwaltung der Teilnahmefaktoren erfolgt über die separate Seite `/eegs/{eegId}/participations` (Kapitel 14).

5 Energiedaten importieren

Energiedaten bilden die Grundlage jeder Abrechnung. Das System unterstützt zwei Quellen: den manuellen XLSX-Import und den automatisierten EDA-Empfang durch den EDA-Worker.



5.1 Datenquellen

Quelle (<code>source</code>)	Herkunft	Verfügbar seit
<code>xlsx</code>	Manueller Upload durch den Administrator	Migration 016
<code>eda</code>	Automatisch vom EDA-Worker (E-Mail / Ponton)	Migration 016

Beide Quellen schreiben in dieselbe Tabelle `energy_readings`. Das Feld `source` ermöglicht es, die Herkunft eines Messwertes nachzuverfolgen und verhindert Doppelimporte (Deduplizierung über `message_id` bei EDA-Nachrichten).

5.2 XLSX-Import

Import starten

Die Importseite ist unter `/eegs/{eegId}/import` erreichbar. Sie enthält zwei separate Upload-Bereiche:

1. **Stammdaten importieren** — Mitglieder und Zählpunkte aus XLSX (Massenanlage)
2. **Energiedaten importieren** — Verbrauchs- und Erzeugungswerte aus XLSX

Beide Bereiche unterstützen Drag & Drop sowie die klassische Dateiauswahl (`.xlsx` , `.xls`).

Import-Workflow Energiedaten

1. XLSX-Datei auswählen oder per Drag & Drop hochladen
2. System analysiert die Datei (Preview-Endpoint)
3. Erkannte Zeilen werden mit Zählpunkt, Zeitraum und kWh-Wert angezeigt
4. Überlappungsprüfung: Bereits vorhandene Readings für denselben Zeitraum werden markiert
5. Administrator wählt Strategie bei Überlappungen:
 - Overwrite — vorhandene Daten werden überschrieben
 - Skip — bereits vorhandene Zeilen werden übersprungen
 - Cancel — Import wird vollständig abgebrochen
6. Bestätigung → Daten werden gespeichert
7. Datenverfügbarkeits-Timeline aktualisiert sich automatisch

Erwartetes XLSX-Format

Das System erwartet das Format, wie es von **Wiener Netze** und **OeMAG** exportiert wird. Jede Zeile enthält einen 15-Minuten-Messwert mit folgenden Spalten:

Spalte	Inhalt	Hinweis
Zählpunktnummer	33-stellige AT-Nummer	Muss im System angelegt sein
Datum / Uhrzeit	ISO-8601 oder österreichisches Datumsformat	15-Minuten-Raster
Energiewert	Numerisch	Angabe in kWh (historisch als „Wh“ bezeichnet — niemals durch 1000 teilen)
Qualitätsstufe	L0 / L1 / L2 / L3	Bestimmt ob der Wert abgerechnet wird

Zählpunktnummern im XLSX, die im System nicht angelegt sind, werden stillschweigend übersprungen. Vor dem Import sicherstellen, dass alle relevanten Zählpunkte unter *Mitglieder* → *Zählpunkte* vorhanden sind.

5.3 Qualitätsstufen

Seit Datenbankmigration 018 speichert jede Messwertreihe eine Qualitätsstufe (`quality`). Die Stufe entscheidet, ob ein Messwert in die Abrechnung einfließt.

Stufe	Bedeutung	Abrechnung
<code>L0</code>	Schätzmessung	Ja
<code>L1</code>	Ersatzwert (interpoliert)	Ja
<code>L2</code>	Messwert (Zählerstand)	Ja
<code>L3</code>	Hochqualitativer Messwert (Stufe 3)	Nein

L3-Werte werden von der Abrechnung **ausgeschlossen**. Das entspricht der österreichischen Regulatorik: L3-Werte stehen erst nach abgeschlossener Plausibilisierung zur Verfügung und ersetzen nachträglich die L0/L1/L2-Werte. Das System rechnet grundsätzlich mit den in der Messperiode verfügbaren L0–L2-Werten ab und schließt L3 explizit aus.

5.4 Datenverfügbarkeits-Timeline

Die Timeline am oberen Rand der Importseite zeigt für jeden Tag, ob Energiedaten vorhanden sind.

- **Grün:** Mindestens ein Messwert für diesen Tag vorhanden
- **Grau / leer:** Keine Daten für diesen Tag
- Tage vor dem **Gründungsdatum** der EEG werden nicht als fehlend gewertet
- Die Timeline aktualisiert sich automatisch nach jedem abgeschlossenen Import
- Nach dem Import scrollt die Seite automatisch zur Timeline, um die neu importierten Tage anzuzeigen

Die Timeline ist das primäre Werkzeug, um **Datenlücken** vor einem Abrechnungslauf zu identifizieren. Fehlende Daten für abzurechnende Perioden führen zu unvollständigen oder fehlerhaften Rechnungen.

5.5 Energieeinheiten-Konvention

Wichtig: Alle Energiewerte im System sind in **kWh** gespeichert und übertragen — obwohl Datenbankspaltennamen und interne Feldbezeichnungen das Präfix `wh_` tragen (z.B. `wh_total`, `wh_self`, `wh_community`). Dieses Präfix ist ein historisches Artefakt aus der Entstehungsgeschichte des Systems.

Die Konsequenz: Werte aus der Datenbank oder der API **dürfen niemals durch 1000 dividiert werden**, um kWh zu erhalten — sie sind bereits in kWh.

Die Anzeigelogik im Frontend folgt dieser Konvention:

```
Wert < 100 000 kWh → Anzeige in kWh (z.B. „1 234,56 kWh“)
Wert ≥ 100 000 kWh → Anzeige in MWh (z.B. „123,46 MWh“)
```

Die Referenzimplementierung befindet sich in `web/components/energy-charts.tsx` (Funktion `fmtKwh()`).

5.6 Stammdaten-Import (XLSX)

Neben Energiedaten kann auch eine Stammdaten-XLSX hochgeladen werden, um Mitglieder und Zählpunkte in einem Schritt anzulegen. Dieses Format entspricht der Exportstruktur des Systems und ist für die initiale Befüllung bei Inbetriebnahme oder Migration gedacht.

Für laufende Änderungen an Mitgliedern und Zählpunkten — etwa Adressänderungen oder Statuswechsel — die Einzelbearbeitung über die Mitgliederverwaltung bevorzugen. Der Stammdaten-Import ist primär für die Massenersterfassung ausgelegt.

Tarifpläne

Konzept

Preise werden **ausschließlich in Tarifplänen** (Tariff Schedules) definiert. Die EEG-Einstellungsseite enthält keine Arbeitspreis- oder Einspeisetarif-Felder mehr — alle Preiskonfiguration erfolgt über diese Seite.

Pro EEG kann zu jedem Zeitpunkt **genau ein aktiver Tarifplan** existieren. Diese Eindeutigkeit wird durch einen partiellen Unique-Index in der Datenbank erzwungen (Migration 013).

Datenbankstruktur:

Tabelle	Inhalt
<code>tariff_schedules</code>	Plan-Header: Name, EEG-Referenz, Gültigkeitszeitraum
<code>tariff_entries</code>	Einzeleinträge: Granularität, Zeitraum, Arbeits- und Einspeisetarif

Tarifplan anlegen

Über die Schaltfläche **Neuer Tarifplan** öffnet sich ein Formular mit folgenden Feldern:

Feld	Beschreibung
Name	Frei wählbare Bezeichnung (z. B. „Tarif 2025“)
Gültig von	Startdatum des Plans
Gültig bis	Enddatum (leer = unbegrenzt)
Granularität	Zeitliche Auflösung der Einträge (siehe unten)

Granularitäten

Granularität	Typischer Einsatz
Jährlich	Einfacher Festtarif für das gesamte Jahr
Monatlich	Saisonale Preisunterschiede (Sommer/Winter)
Täglich	Wochentag- oder Feiertagstarife
15-Minuten	Dynamische Tarife nach Spotmarkt-Logik

Tarifeinträge

Innerhalb eines Plans wird jeder Eintrag konfiguriert mit:

- **Zeitraum** (von/bis, passend zur gewählten Granularität)
- **Arbeitspreis** (ct/kWh) — Preis, den Consumer pro bezogener kWh zahlen
- **Einspeisetarif** (ct/kWh) — Vergütung, die Producer pro eingespeister kWh erhalten

Mehrere Einträge können sich zeitlich überschneiden. Die Abrechnungslogik mittelt die Preise gewichtet nach der Überschneidungsdauer (siehe Abschnitt „Abrechnungslogik“).

Abrechnungslogik

Bei der Erstellung eines Abrechnungslaufs werden die relevanten Tarifeinträge wie folgt ermittelt:

1. **Aktiven Tarifplan laden**, dessen Gültigkeitszeitraum den Abrechnungszeitraum überschneidet.
2. **Einträge filtern**, die in den Abrechnungszeitraum fallen.
3. **Weighted Blend berechnen**: Überschneidende Einträge werden nach ihrer Überschneidungsdauer mit dem Abrechnungszeitraum gewichtet gemittelt.
4. **Fallback**: Zeiträume, die von keinem Eintrag abgedeckt werden, fallen auf die DB-Felder `eeg.energy_price` (Arbeitspreis) und `eeg.producer_price` (Einspeisetarif) zurück. Diese Felder sind im UI nicht sichtbar und dienen nur als Sicherheitsnetz.

Beispiel: Weighted Blend

Ein Abrechnungslauf läuft über den **gesamten Januar** (31 Tage).

Plan	Zeitraum	Arbeitspreis	Überschneidung
Plan A	1. Jan – 31. Jan	10,00 ct/kWh	23 Tage (1.–23. Jan)
Plan B	21. Jan – 31. Jan	12,00 ct/kWh	8 Tage (21.–28. Jan)

Annahme: Plan B beginnt am 21. Jan und endet am 28. Jan; Plan A deckt den Rest des Monats ab.

Effektiver Arbeitspreis für diesen Abrechnungslauf:

```
Effektiver Preis = (23/31 × 10,00) + (8/31 × 12,00)
                = 7,42 + 3,10
                = 10,52 ct/kWh
```

Je feiner die Granularität, desto präziser ist die Gewichtung. Bei 15-Minuten-Einträgen wird jede Viertelstunde einzeln bewertet.

Überschneidungsschutz

Das System erlaubt nur **einen aktiven Plan pro EEG** zur gleichen Zeit. Beim Anlegen eines neuen Plans wird geprüft, ob der Gültigkeitszeitraum mit einem bestehenden aktiven Plan überlappt. Bei Konflikt wird ein Fehler zurückgegeben — der bestehende Plan muss zuerst beendet oder deaktiviert werden.

Wird ein Tarifplan gelöscht, der bereits für abgeschlossene Abrechnungsläufe verwendet wurde, gehen die historischen Preisinformationen nicht verloren — Rechnungen speichern die angewandten Preise zum Zeitpunkt der Abrechnung direkt in der `invoices`-Tabelle (`net\_amount`, `vat\_amount`, `vat\_pct\_applied`).

Fallback-Preise

Falls kein Tarifplan für einen Zeitraum vorhanden ist, greift das System automatisch auf die direkt in der EEG-Konfiguration gespeicherten Felder zurück:

DB-Feld	Bedeutung
<code>eeg.energy_price</code>	Arbeitspreis für Consumer (ct/kWh)
<code>eeg.producer_price</code>	Einspeisetarif für Producer (ct/kWh)

Diese Felder sind im UI nicht zugänglich. Sie können nur direkt über die Datenbank oder die API gesetzt werden und sollten nur als Notfall-Fallback dienen. Es wird empfohlen, stets mindestens einen aktiven Tarifplan zu pflegen.

Abrechnungsläufe & Rechnungen

EEG Abrechnung
Österreich

Energiegemeinschaften / Sonnenstrom Mustertal / Abrechnung

Abrechnung

Abrechnungsläufe verwalten für Sonnenstrom Mustertal.

Abrechnung starten
Wählen Sie den Abrechnungszeitraum und starten Sie die Abrechnung.

Monat: **March 2026**

Von: **03/01/2026** Bis: **03/31/2026**

Abrechnungszeitraum: 1.3.2026 bis 31.3.2026
[Erweiterte Optionen](#)

[Vorschau](#) [Abrechnung starten](#)

Abrechnungsläufe (1) Zeitraum (neueste zuerst) ☐ Stornierte anzeigen

März 2026 01.03.2026 - 31.03.2026 Entwurf 3 Rechnungen € 11,04 13.04.2026

SEPA: [pain.001 \(Gutschriften\)](#) [pain.008 \(Lastschriften\)](#) Export: [ZIP \(PDFs\)](#) [Excel](#) [Finalisieren](#) [Löschen](#)

SEPA-Rücklastschriften: [Choose File](#) No file chosen [CANT.054 importieren](#)

Nr.	Mitglied	Betrag	Typ	Status	Aktionen
#1	Maria Sonleitner	€ 6,40	Rechnung	Entwurf	Rücklastschr.? PDF Senden Bezahlt Stornieren
#2	Biobauernhof Grünwald GmbH	-€ 7,59	Rechnung	Entwurf	Rücklastschr.? PDF Senden Bezahlt Stornieren
#3	Hans Mustermann	€ 12,24	Rechnung	Entwurf	Rücklastschr.? PDF Senden Bezahlt Stornieren
Gesamt (3)		€ 11,04			

Konzept

Ein **Abrechnungslauf** fasst alle Rechnungen einer einzelnen Abrechnungsoperation zusammen. Das System erkennt Zeitraum-Überschneidungen und verhindert doppelte Abrechnungen automatisch (HTTP 409 bei Konflikt).

Jeder Abrechnungslauf durchläuft folgende Zustände:

```
[Neu anlegen] → draft — [Finalisieren] → finalized
                                     | [Stornieren] → cancelled
                                     | [SEPA-Export]
```

Abrechnungslauf erstellen

Über **Neuer Abrechnungslauf** öffnet sich ein Formular:

Feld	Beschreibung
Von	Startdatum des Abrechnungszeitraums
Bis	Enddatum des Abrechnungszeitraums
Mitgliederfilter	Alle / nur Consumer / nur Producer
Typ	Rechnung (<code>invoice</code>) / Gutschrift (<code>credit_note</code>)
Force-Override	Überschreibt die Überlappungserkennung (Vorsicht!)

Die Überlappungserkennung verhindert, dass derselbe Zeitraum doppelt abgerechnet wird. Die Option ****Force-Override**** deaktiviert diese Prüfung und sollte nur in begründeten Ausnahmefällen verwendet werden (z. B. Nachkorrektur bei Datenfehler).

Nach der Erstellung befinden sich alle generierten Rechnungen im Status **Entwurf** und können noch geprüft werden.

Workflow & Status

Abrechnungslauf-Status

Status	Bedeutung
<code>draft</code>	Entwurf — noch nicht finalisiert, kann gelöscht werden
<code>finalized</code>	Finalisiert — unveränderbar, SEPA-Export verfügbar
<code>cancelled</code>	Storniert — Storno-PDFs wurden erzeugt

Rechnungs-Status

Status	Bedeutung
Entwurf	Noch nicht finalisiert, kann gelöscht werden
Finalisiert	Abgerechnet, unveränderlich
Versendet	Per E-Mail verschickt
Bezahlt	Manuell als bezahlt markiert
Storniert	Stornierte Rechnung (bleibt sichtbar)

Rechnungsfelder

Eine Rechnung enthält folgende zentrale Datenfelder:

Feld	Beschreibung	Seit
<code>member_id</code>	Zugehöriges Mitglied	001
<code>billing_run_id</code>	Zugehöriger Abrechnungslauf	011
<code>period_from</code> / <code>period_to</code>	Abrechnungszeitraum	001
<code>consumption_kwh</code>	Verbrauchte Energie (kWh)	009
<code>generation_kwh</code>	Eingespeiste Energie (kWh)	009
<code>net_amount</code>	Nettobetrag (EUR)	025
<code>vat_amount</code>	Umsatzsteuerbetrag (EUR)	025
<code>vat_pct_applied</code>	Angewandter USt.-Satz (%)	025
<code>consumption_net_amount</code>	Nettobetrag des Verbrauchsanteils (EUR)	063
<code>generation_net_amount</code>	Nettobetrag des Erzeugungsanteils (EUR)	063
<code>invoice_number</code>	Rechnungsnummer (Präfix + Nummer)	004
<code>document_type</code>	<code>invoice</code> oder <code>credit_note</code>	019
<code>status</code>	Aktueller Status der Rechnung	004
<code>storno_pdf_path</code>	Pfad zum Storno-PDF	026

Rechnungsnummer-Präfix und Stellenanzahl werden in den EEG-Einstellungen konfiguriert (`'invoice_number_prefix'`, `'invoice_number_digits'`). Ebenso gibt es separate Einstellungen für Gutschriften (`'credit_note_number_prefix'`, `'credit_note_number_digits'`).

Aufschlüsselung nach Verbrauch und Erzeugung

Seit Migration 063 enthält jede Rechnung eine Aufschlüsselung des Nettobetrags nach Verbrauch und Erzeugung:

DB-Spalte	Bedeutung
<code>consumption_net_amount</code>	Nettobetrag des Verbrauchsanteils
<code>generation_net_amount</code>	Nettobetrag des Erzeugungsanteils

Diese Werte sind relevant für die steuerliche Differenzierung (z.B. 10% USt auf Lieferung aus erneuerbaren Quellen vs. 20% auf Netznutzung) und für die E/A-Buchhaltung.

Für **Prosumer** (Mitglieder die gleichzeitig einspeisen und beziehen) werden diese Beträge exakt berechnet wenn die Rechnung USt-pflichtig ist (`use_vat = true`). Für Kleinunternehmer (KU) erfolgt die Berechnung über den Billingservice.

Gutschriften (credit_notes)

VAT-pflichtige Produzenten erhalten statt negativer Rechnungen **Gutschriften** (österreichische Praxis nach §11 UStG).

Aktivierung:

1. EEG-Einstellungen öffnen
2. Option **Gutschriften generieren** aktivieren (`generate_credit_notes = true`)
3. Optional: eigenen Nummernkreis konfigurieren (`credit_note_number_prefix` / `credit_note_number_digits`)

Verhalten:

- Produzenten mit `use_vat = true` erhalten automatisch `document_type = credit_note`
- Gutschriften verwenden denselben Abrechnungslauf wie reguläre Rechnungen
- Getrennte Nummerierung ermöglicht lückenlose Buchführung

Finalisieren & Stornieren

Finalisieren

Durch Finalisierung wird der Abrechnungslauf von `draft` auf `finalized` gesetzt:

- Alle zugehörigen Rechnungen werden auf `finalized` gesetzt
- PDFs werden generiert und gespeichert
- SEPA-Export wird freigeschaltet
- Änderungen sind danach nicht mehr möglich

Ein finalisierter Abrechnungslauf kann nicht mehr geändert werden. Fehlerhafte Rechnungen müssen storniert und neu erstellt werden.

Stornieren

Bei Stornierung eines Abrechnungslaufs:

- Status wechselt zu `cancelled`
- Für jede Rechnung wird ein **Storno-PDF** generiert (`storno_pdf_path` in DB)
- Stornierte Rechnungen bleiben dauerhaft sichtbar (Prüfpfad / Revisionsschutz)
- Ein neuer, korrigierter Abrechnungslauf kann danach erstellt werden

Storno-PDF

Wenn ein Abrechnungslauf storniert wird, wird für jede betroffene Rechnung automatisch ein **Storno-PDF** erstellt. Der Pfad wird in `storno_pdf_path` auf der Rechnung gespeichert und kann über die Rechnungsdetailseite heruntergeladen werden.

SEPA-Export

Nach Finalisierung stehen zwei SEPA-Dateiformate zum Download bereit:

Datei	Format	Verwendung
pain.001	SEPA Credit Transfer	Überweisungen an Produzenten (Gutschriften)
pain.008	SEPA Direct Debit	Lastschriften von Consumern (Rechnungen)

Voraussetzung für den SEPA-Export: IBAN, BIC und SEPA-Gläubiger-ID müssen in den EEG-Einstellungen hinterlegt sein (`iban` , `bic` , `sepa_creditor_id`).

SEPA-Dateien werden direkt aus den finalisierten Rechnungsdaten generiert. Stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder vollständige Bankverbindungsdaten hinterlegt haben, bevor Sie finalisieren.

SEPA-Rücklastschriften

Wenn ein Lastschrifteinzug zurückgebucht wird, kann dies direkt auf der Rechnungsdetailseite erfasst werden.

Manuelle Erfassung

Button „Rücklastschrift erfassen“ auf der Rechnungsdetailseite:

Feld	Beschreibung
Datum	Rücklastschrift-Datum
Grund	SEPA-Code: <code>AC01</code> (Falsche IBAN), <code>AM04</code> (kein Guthaben), <code>MS02</code> (abgelehnt durch Schuldner) etc.
Notiz	Interne Bemerkung

Rechnungen mit Rücklastschrift erscheinen in der Liste mit einem **roten Badge**. Im EEG-Dashboard wird ein Alert angezeigt wenn offene Rücklastschriften vorliegen.

Löschen: Erneuter Klick auf „Rücklastschrift löschen“ entfernt die Markierung.

Automatischer Import (CAMT.054)

`POST /api/v1/eegs/{eegId}/sepa/camt054` — CAMT.054-XML importieren; matched Rücklastschriften automatisch per `EndToEndId = InvoiceUUID` .

→ Details in [Kapitel 10: SEPA](#).

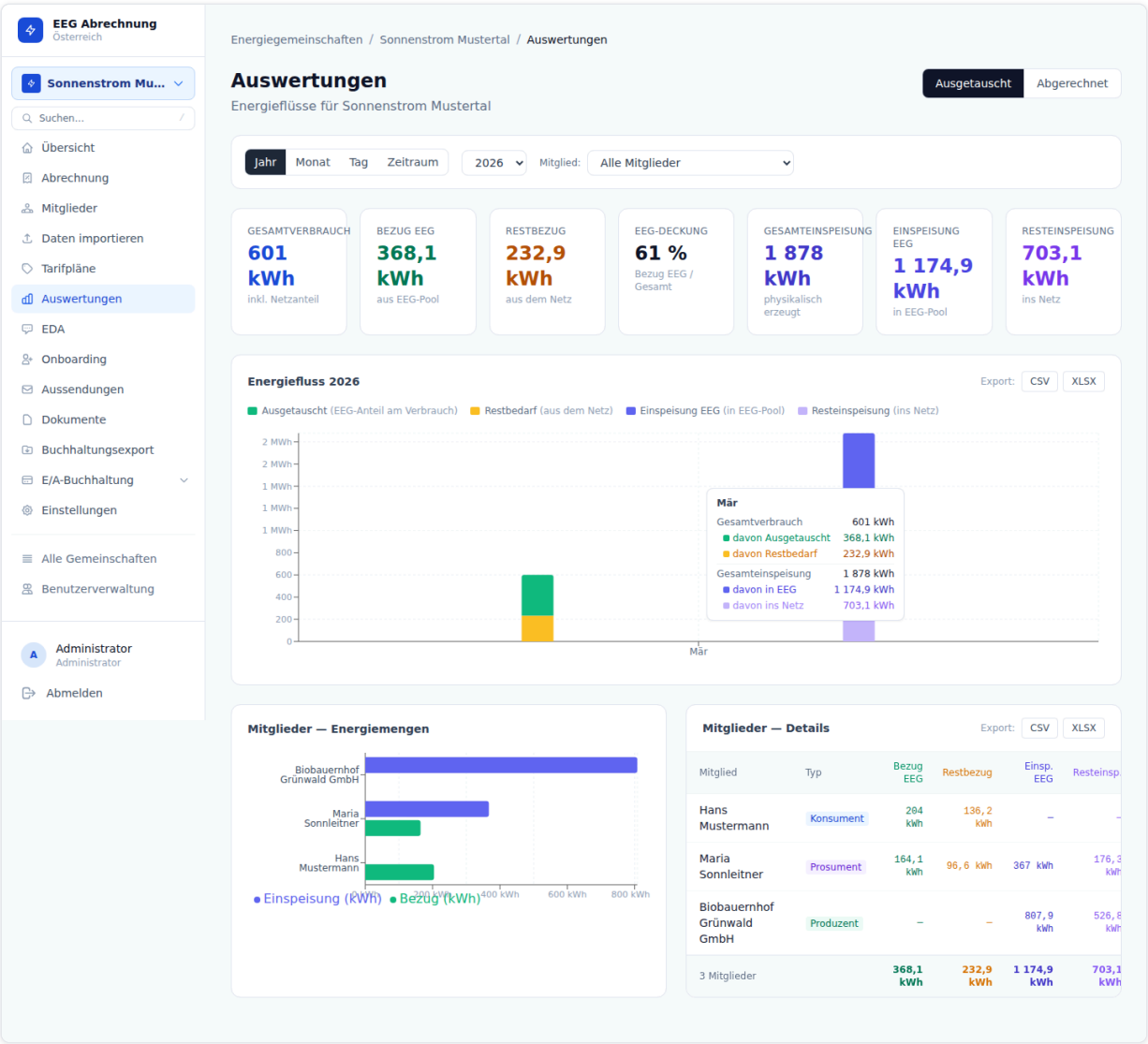
Österreichische Umsatzsteuer-Matrix

Das System unterstützt die in Österreich üblichen USt.-Konstellationen für EEGs:

Mitgliedstyp	Regelung	USt.-Satz
Consumer (Regelbesteuerung)	Standard	20 %
Consumer (Kleinunternehmer)	§6 Abs. 1 Z 27 UStG	0 %
Producer (Regelbesteuerung)	Gutschrift mit USt.	20 %
Landwirt (Pauschalierung)	§22 UStG	13 %
Reverse Charge (Bezug)	§19 Abs. 1 UStG	RC

Per-Mitglied-Overrides sind über `use_vat` und `vat_pct` in der Mitgliederkonfiguration möglich (Migration 006).

Berichte & Energieanalyse



Granularität	Typischer Betrachtungszeitraum	Anwendungsfall
Jahresansicht	Mehrere Kalenderjahre	Langzeittrend, Wachstum der EEG
Monatsansicht	1 Kalenderjahr	Saisonales Muster, Sommer-/Wintervergleich
Tagesansicht	1 Kalendermonat	Tagesverlauf, Produktionsspitzen
15-Minuten	1 Tag	Spitzenlast-Analyse, Lastprofil

Die Granularität wird über die Navigationsleiste der Berichtsseite ausgewählt. Der angezeigte Zeitraum passt sich automatisch an die gewählte Granularität an.

Mitglieder-Aufschlüsselung

Unterhalb des Gesamtdiagramms steht eine tabellarische Aufschlüsselung pro Mitglied zur Verfügung:

- **Verbrauch** (Consumption) — aus dem Netz bezogene Energie
- **Einspeisung** (Generation) — ins Netz eingespeiste Energie
- **Eigenverbrauch** — direkt vor Ort verbrauchte Produktion
- **Gemeinschaftsanteil** — dem Mitglied zugewiesene EEG-Gemeinschaftsenergie

Das Balkendiagramm zeigt Gesamt- und Einzelwerte nebeneinander. Consumer-Mitglieder erscheinen mit Verbrauchsbalken, Prosumer-/Producer-Mitglieder zusätzlich mit Einspeisebalken.

Energiewerte: kWh und MWh

Alle Energiewerte in der Datenbank sind in ****kWh**** gespeichert — trotz historischer Spaltennamen mit dem Präfix ``wh_`` (z. B. ``wh_total``, ``wh_self``, ``wh_community``). Diese Benennung ist ein historisches Artefakt. Die Werte dürfen ****nicht**** durch 1000 geteilt werden.

Die Anzeige wechselt automatisch zwischen kWh und MWh:

Schwellwert	Anzeige
< 100.000	kWh (z. B. „42.318 kWh“)
≥ 100.000	MWh (z. B. „142,3 MWh“)

Dieses Verhalten ist in der Hilfsfunktion `fmtKwh()` in `web/components/energy-charts.tsx` implementiert und wird konsistent auf allen Diagrammen und Tabellen der Anwendung angewendet.

Energie-Felder Referenz

DB-Feld	Bedeutung	Einheit
<code>wh_total</code>	Gesamtenergie des Zählpunkts	kWh
<code>wh_self</code>	Eigenverbrauch (lokal gedeckt)	kWh
<code>wh_community</code>	Gemeinschaftsenergie (EEG-Anteil)	kWh

Datenqualität

Energiemesswerte tragen ein Qualitätsmerkmal (`quality` -Spalte auf `energy_readings` , seit Migration 018):

Qualitätsstufe	Bedeutung	In Abrechnung
<code>L0</code>	Rohwert / ungeprüft	Ja
<code>L1</code>	Geprüft	Ja
<code>L2</code>	Validiert	Ja
<code>L3</code>	Ersatzwert / Schätzung	Nein

L3-Werte werden in der Abrechnung automatisch ausgeschlossen, erscheinen aber in den Berichten als separate Kennzeichnung, damit Lücken im Datensatz erkennbar bleiben.

Export

Nach Auswahl des gewünschten Zeitraums und der Granularität können die angezeigten Daten exportiert werden:

Format	Inhalt
CSV	Rohe Zahlenwerte mit Timestamp, Mitglied und Zählpunkt; geeignet für Weiterverarbeitung in externen Tools
XLSX	Formatiertes Excel-Dokument mit Summenzeilen und Spaltenüberschriften; geeignet für Berichte an Mitglieder oder Behörden

Beide Exporte enthalten alle in der aktuellen Ansicht gefilterten Zeiträume und Mitglieder.

Datenverfügbarkeit prüfen

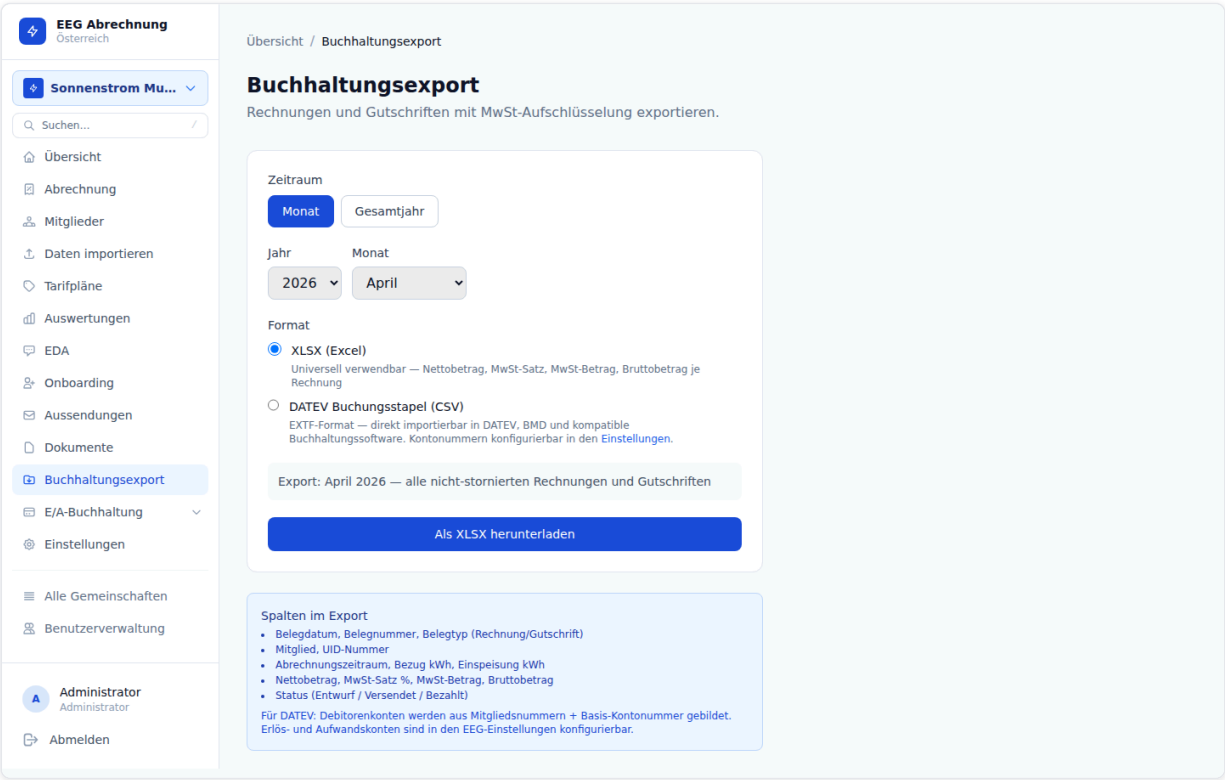
Auf der **Import-Seite** (`/eegs/{eegId}/import`) steht ein Abdeckungs-Timeline-Diagramm bereit, das pro Tag anzeigt, ob Messwerte vorhanden sind. Dieses Diagramm aktualisiert sich automatisch nach einem Import.

Fehlende Messwerte (Lücken im Timeline-Diagramm) führen zu unvollständigen Abrechnungen. Vor jedem Abrechnungslauf sollte die Datenabdeckung für den gewünschten Zeitraum geprüft werden.

Buchhaltungsexport (DATEV)

Die Buchhaltungsseite ermöglicht den Export von Abrechnungsdaten in DATEV-kompatible Formate für die Übergabe an Steuerberater oder Buchhaltungssoftware.

Seite: `/eegs/{eegId}/accounting`



Export-Formate

Der Export ist über einen frei wählbaren Zeitraum (von/bis) verfügbar und unterstützt zwei Formate:

Format	Beschreibung
datev	DATEV ASCII (EXTF-Format), direkt importierbar in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
xlsx	Excel-Tabelle mit denselben Feldern, für manuelle Weiterverarbeitung

Konfiguration der Konten

Die buchhalterischen Konten werden in den **EEG-Einstellungen** → **Tab System** hinterlegt.

Feld	Bedeutung	Beispiel
Erlöskonto	Umsatzerlöse Energielieferung (Verbraucher-Rechnungen)	4400
Aufwandskonto	Einkauf Einspeisung (Gutschriften an Produzenten)	5400
Debitoren-Konto	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1400
Berater-Nummer	DATEV-Beraternummer des Steuerberaters	12345
Mandanten-Nummer	DATEV-Mandantennummer der EEG	67890

Werden keine Konten hinterlegt, bleibt der Export leer oder enthält Platzhalter. Die Konten müssen vor dem ersten Export vollständig konfiguriert sein.

MwSt-Aufschlüsselung

Die steuerlich relevanten Felder werden **zum Zeitpunkt der Abrechnung** unveränderlich gespeichert:

DB-Spalte	Bedeutung
<code>net_amount</code>	Nettobetrag der Rechnung/Gutschrift in EUR
<code>vat_amount</code>	MwSt-Betrag in EUR
<code>vat_pct_applied</code>	Angewendeter MwSt-Satz in Prozent

Diese Werte werden **nicht** nachträglich aus den aktuellen Einstellungen neu berechnet — sie spiegeln exakt die steuerliche Situation zum Abrechnungszeitpunkt wider.

Österreichische VAT-Matrix

Konstellation	Regelung
Standardmitglied	20 % MwSt auf Energielieferung
Reverse Charge (RC)	0 % / Steuerschuldumkehr beim Empfänger
Landwirt	Pauschalierungsregelung (§ 22 UStG)
Kleinunternehmer (KU)	Befreiung nach § 6 Abs. 1 Z 27 UStG

Die pro-Mitglied-Konfiguration erfolgt in den Mitglieds-Stammdaten.

DATEV-Felder im Export

Jede Buchungszeile enthält folgende Felder:

Feld	Inhalt
Buchungsdatum	Datum des Abrechnungslaufs
Belegdatum	Rechnungsdatum
Buchungstext	Mitgliedsname + Rechnungsnummer
Betrag	EUR-Betrag (positiv = Soll, negativ = Haben)
Konto	Erlös- oder Aufwandskonto (aus Einstellungen)
Gegenkonto	Debitoren-Konto (aus Einstellungen)
Steuercode	DATEV-kompatibler Steuerschlüssel entsprechend VAT-Matrix

Stornierte Rechnungen erzeugen eine Gegenbuchung. Stornos sind im Export als negative Beträge erkennbar. Vor dem Import in DATEV sicherstellen, dass stornierte und neue Rechnungen des gleichen Zeitraums gemeinsam exportiert werden.

Ablauf

1. Abrechnungslauf abschließen (Status: **finalized**)
2. Buchhaltungsseite öffnen (`/eegs/{eegId}/accounting`)
3. Zeitraum (von/bis) wählen — typischerweise der Abrechnungsmonat/-quartal
4. Format wählen (`datev` oder `xlsx`)
5. Exportdatei herunterladen und an Steuerberater übermitteln bzw. in DATEV importieren

K2 Körperschaftsteuer-Erklärung (FinanzOnline XML)

Neben dem DATEV-Export steht für **Vereine mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb** (EEG-Betrieb) ein direkter XML-Export für die FinanzOnline-Übermittlung zur Verfügung. Der K2-Export ist Teil des integrierten E/A-Buchhaltungsmoduls.

Voraussetzung: Das E/A-Buchhaltungsmodul muss eingerichtet sein (Steuernummer + Kontenplan mit K1-Kennzahl-Mapping, siehe **Kapitel 16**).

Der K2-Export aggregiert alle Buchungen des Jahres nach ihren K1-Kennzahlen und erzeugt eine BMF-konforme XML-Datei, die direkt in FinanzOnline hochgeladen werden kann.

Ablauf:

1. E/A-Buchhaltung → Jahresabschluss (`/eegs/{eegId}/ea/jahresabschluss`)
2. Jahr auswählen
3. „K2 XML exportieren“ → Datei herunterladen
4. FinanzOnline → Erklärungen → K2 → Datei hochladen

Der K2-Export ist für Vereine relevant, deren Energiebetrieb als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb körperschaftsteuerpflichtig ist. Für Genossenschaften oder andere Rechtsformen gelten abweichende Formulare —

bitte mit dem Steuerberater klären.

Vollständige E/A-Buchhaltung (Kapitel 16)

Für Energiegemeinschaften mit Vereinsstatus steht ein integriertes **Einnahmen-Ausgaben-Rechnungs-Modul** zur Verfügung, das weit über den reinen DATEV-Export hinausgeht:

Funktion	Beschreibung
Kontenplan	Flexibler Kontenrahmen mit USt-Codes und FinanzOnline K1-Kennzahlen
Journal	Manuelle Buchungserfassung mit Belegen
Rechnungsimport	EEG-Abrechnungen automatisch als Buchungen übernehmen
Bankabgleich	MT940/CAMT.053 Import + Transaktionsmatching
Saldenliste / Kontenblatt	Auswertungen nach Konto und Zeitraum
Jahresabschluss (EAR)	Einnahmen-Ausgaben-Überschuss-Rechnung + K2 XML
UVA	Umsatzsteuer-Voranmeldung mit FinanzOnline XML-Export
Jahreserklärungen	U1 (Jahres-USt) + K1 (KSt-Basis §5 KStG)
BAO §131 Audit-Trail	Revisionssicherer Changelog aller Buchungsänderungen

→ Vollständige Dokumentation in [Kapitel 16: E/A-Buchhaltung](#).

SEPA-Dateien

Nach Finalisierung eines Abrechnungslaufs können SEPA-Zahlungsdateien erzeugt werden — für die automatisierte Abwicklung von Überweisungen an Produzenten und Lastschriften von Verbrauchern.

SEPA-Konfiguration

Die SEPA-Stammdaten der EEG werden in den **EEG-Einstellungen** → **Tab SEPA** hinterlegt.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for 'Sonnenstrom Mustertal'. The 'SEPA' tab is selected. The 'SEPA Bankverbindung' section contains the following fields:

- IBAN der Gemeinschaft:** AT12 3456 7890 1234 5678
- BIC (optional):** OPSKATWWXXX
- SEPA Gläubiger-ID:** AT98ZZZ00000123
- Voranmeldungsfrist (Tage):** 14

Buttons at the bottom: 'Einstellungen speichern' (Save settings) and 'Abbrechen' (Cancel).

Feld	Beschreibung
IBAN	IBAN des EEG-Bankkontos
BIC	BIC/SWIFT-Code der kontoführenden Bank
SEPA-Gläubiger-ID	Creditor Identifier (Pflicht für Lastschriften, von der Bank vergeben)

Ohne vollständig hinterlegte SEPA-Stammdaten können keine SEPA-Dateien erzeugt werden. Die Gläubiger-ID ist insbesondere für pain.008-Lastschriften zwingend erforderlich.

Zwei SEPA-Dateitypen

pain.001 — Überweisungen (Credit Transfer)

- **Verwendungszweck:** EEG überweist Einspeisevergütung an Produzenten

- **Grundlage:** Finalisierte Dokumente mit `document_type = credit_note` (Gutschriften)
- **Richtung:** EEG-Konto → Produzenten-Konto

pain.008 — Lastschriften (Direct Debit)

- **Verwendungszweck:** EEG zieht Verbrauchsgebühren von Consumer-Konten ein
- **Grundlage:** Finalisierte Rechnungen mit `document_type = invoice`
- **Richtung:** Consumer-Konto → EEG-Konto
- **Voraussetzung:** Gültiges SEPA-Mandat (IBAN + BIC am Mitglied hinterlegt)

Voraussetzungen für den SEPA-Export

Voraussetzung	Wo konfigurieren
EEG-IBAN + BIC hinterlegt	EEG-Einstellungen → Tab SEPA
EEG-Gläubiger-ID hinterlegt	EEG-Einstellungen → Tab SEPA
Mitglied-IBAN + BIC hinterlegt	Mitglied-Stammdaten
Abrechnungslauf finalisiert	Abrechnungs-Seite → Lauf abschließen

Mitglieder ohne hinterlegte IBAN/BIC werden beim SEPA-Export automatisch übersprungen. Die erzeugte Datei enthält nur jene Mitglieder, für die vollständige Bankdaten vorliegen.

Ablauf

1. SEPA-Stammdaten der EEG vollständig konfigurieren (einmalig)
2. IBAN und BIC bei allen relevanten Mitgliedern eintragen
3. Abrechnungslauf finalisieren (`Status: finalized`)
4. Auf der Abrechnungsseite die gewünschte SEPA-Datei herunterladen:
 - **pain.001** für Produzenten-Überweisungen
 - **pain.008** für Consumer-Lastschriften
5. Datei bei der Bank einreichen (Online-Banking-Portal oder EBICS)

SEPA-Dateien sind nach dem Herunterladen direkt für den Upload bei der Bank geeignet. Vor dem Einreichen die enthaltenen Beträge und Kontoverbindungen sorgfältig prüfen. Ein fehlerhaft eingereichter Auftrag kann nicht ohne weiteres widerrufen werden.

Hinweise zum SEPA-Mandat

Für pain.008-Lastschriften ist ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat des Mitglieds gegenüber der EEG erforderlich. Die Verwaltung der Mandate (Mandatsreferenz, Unterschriftsdatum) erfolgt außerhalb des Systems — die Plattform stellt lediglich die technische SEPA-Datei bereit. Die rechtliche Verpflichtung zur Mandatsverwaltung liegt beim EEG-Betreiber.

SEPA Pre-Notification (Voravis)

Gemäß SEPA-Lastschrift-Rulebook muss der Zahlungspflichtige **mindestens 14 Kalendertage** vor dem Einzugsstermin vorinformiert werden. Die Vorlaufzeit ist in den EEG-Einstellungen konfigurierbar (`sepa_pre_notification_days`, Standard 14).

Das Einzugsdatum in der pain.008-Datei wird automatisch auf `Rechnungsdatum + Vorlaufzeit` gesetzt.

Bei sehr kurzen Abrechnungszyklen (z.B. monatlich) sollte die Vorlaufzeit und der geplante Versandtermin aufeinander abgestimmt sein, damit der Einzugsstermin in der Zukunft liegt.

SEPA-Rücklastschriften

Wenn eine eingezogene Zahlung vom Kreditinstitut zurückgebucht wird (Rücklastschrift), kann dies im System erfasst werden.

Manuelle Erfassung

Auf der Rechnungsdetailseite gibt es den Button „**Rücklastschrift erfassen**“. Dabei werden folgende Felder gespeichert:

Feld	Beschreibung
Datum	Zeitpunkt der Rücklastschrift
Grund	SEPA-Rückgabecode (z.B. <code>AC01</code> falsche IBAN, <code>AM04</code> kein Guthaben)
Notiz	Interne Bemerkung

Rechnungen mit Rücklastschrift werden in der Rechnungsliste mit einem roten Badge markiert. Im Dashboard erscheint ein Alert wenn offene Rücklastschriften vorliegen.

Filter: `GET .../invoices?sepa_returned=true` gibt nur Rechnungen mit Rücklastschrift zurück.

Automatischer Import (CAMT.054)

Banken liefern Rücklastschrift-Dateien im CAMT.054-Format. Diese können direkt importiert werden:

Endpunkt: `POST /api/v1/eegs/{eegId}/sepa/camt054` **Format:** XML (multipart)

Das System matched Rücklastschriften automatisch per `EndToEndId = InvoiceUUID` (das UUID der Rechnung wird beim pain.008-Export als EndToEndId eingetragen).

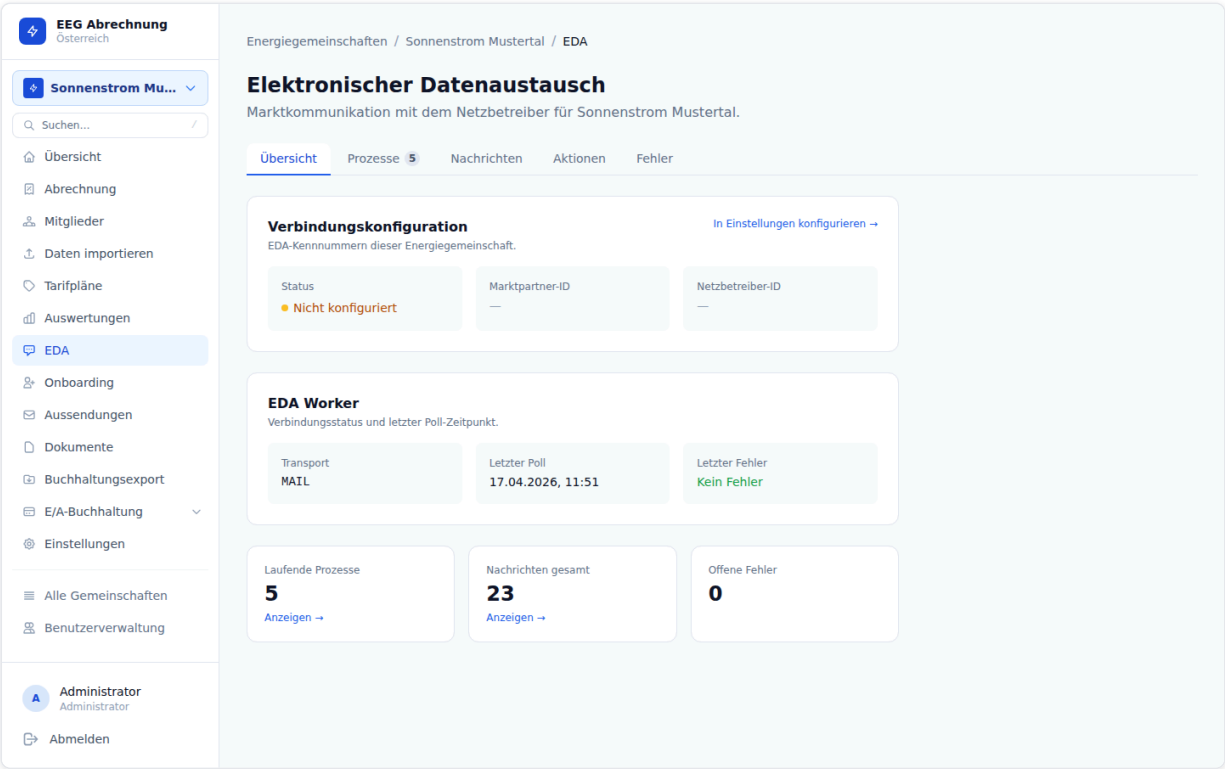
SEPA-Mandat

Das revisionssichere SEPA-Mandat (erfasst beim Onboarding) kann als PDF heruntergeladen werden. Details siehe [Kapitel 4: Mitglieder](#).

EDA-Prozesse

EDA (Elektronischer Datenaustausch) ist der standardisierte XML-basierte Nachrichtenaustausch im österreichischen Energiemarkt (MaKo). Über CPRequest- und CPDocument-Nachrichten werden An- und Abmeldungen von Zählpunkten sowie Änderungen des Teilnahmefaktors mit dem zuständigen Netzbetreiber abgewickelt.

Seite: `/eegs/{eegId}/eda`



EDA-Seite: Tabs

Tab	Inhalt
Prozesse	Liste aller EDA-Vorgänge mit aktuellem Status, Zählpunkt, Prozesstyp und Fristen
Nachrichten	Rohes Nachrichtenprotokoll — alle ein- und ausgehenden XML-Nachrichten

Prozesstypen

Typ	Beschreibung	API-Endpoint
<code>EC_REQ_ONL</code>	Anmeldung eines Zählpunkts bei der EEG	<code>POST /eda/anmeldung</code>
<code>CM_REV_SP</code>	Widerruf/Abmeldung eines Zählpunkts	<code>POST /eda/widerruf</code>
<code>EC_PRTFACT_CHG</code>	Änderung des Teilnahmefaktors eines Zählpunkts	<code>POST /eda/teilnahmefaktor</code>
<code>EC_REQ_PT</code>	Datenanforderung (historische Verbrauchsdaten)	<code>POST /eda/zaehlerstandsgang</code>
<code>EC_PODLIST</code>	Zählpunktliste vom Netzbetreiber	intern

Prozess-Lebenszyklus

```

pending → sent → first_confirmed → confirmed → completed
          ↘ rejected
          ↘ error

```

Status	Bedeutung
<code>pending</code>	Prozess angelegt, noch nicht an Netzbetreiber übermittelt
<code>sent</code>	CPRequest-XML erfolgreich versendet
<code>first_confirmed</code>	Erste Bestätigung (technische Eingangsbestätigung) erhalten
<code>confirmed</code>	Inhaltliche Bestätigung erhalten
<code>completed</code>	Prozess vollständig abgeschlossen
<code>rejected</code>	Netzbetreiber hat den Antrag abgelehnt
<code>error</code>	Technischer Fehler; Nachricht in <code>eda_errors</code> Dead-Letter-Table

Abgelehnte Prozesse ('rejected') enthalten in der Regel eine Fehlerbeschreibung des Netzbetreibers, die im Nachrichten-Tab eingesehen werden kann. Häufige Ursachen: falsches Datum, bereits aktive Anmeldung, ungültige Marktpartner-ID.

Widerruf (CM_REV_SP)

Der Widerruf meldet einen Zählpunkt vom EDA-System ab. Er wird ausgelöst durch:

- **Manuell:** Button auf der Zählpunkt-Detailseite (nur wenn `consent_id` gespeichert ist)
- **Automatisch beim Austritt:** `POST .../members/{id}/austritt` triggert `CM_REV_SP` für alle aktiven Zählpunkte mit `consent_id`

Voraussetzung: Der Zählpunkt muss eine `consent_id` haben (wird vom Netzbetreiber bei erfolgreicher Anmeldung übermittelt).

Gültigkeitsdatum (`valid_from`): Muss mindestens morgen und maximal 30 österreichische Arbeitstage in der Zukunft liegen.

Endpunkt: `POST /api/v1/eegs/{eegId}/eda/widerruf` **Body:** `{ "meter_point_id": "...", "valid_from": "YYYY-MM-DD" }`

Nach Bestätigung (CM_REV_CUS / CM_REV_IMP): Der Worker setzt automatisch `meter_point.abgemeldet_am` aus dem ECMPList ConsentEnd-Datum.

Automatische Aktionen nach Bestätigung (ABSCHLUSS_ECON)

Prozesstyp	Bestätigt durch	Automatische Aktion
<code>EC_REQ_ONL</code>	Netzbetreiber (ECMPList)	<code>registriert_seit</code> aus DateFrom setzen; <code>consent_id</code> speichern; Bestätigungs-E-Mail an Mitglied; Onboarding-Status aktivieren
<code>CM_REV_SP</code>	CM_REV_CUS / CM_REV_IMP	<code>abgemeldet_am</code> aus ConsentEnd-Datum setzen

CMRequest Schema-Version

Die EDA-Anmeldung (`EC_REQ_ONL`) verwendet **CMRequest Schema 01.30**, aktiv auf edanet seit 12.04.2026 (entspricht `EC_REQ_ONL_02.30` , `EC_REQ_OFF_02.20`).

Vor dem 12.04.2026 gibt edanet die Fehlermeldung "No activated XML Schema for MessageType:null Version:null" zurück — das ist kein Bug in der Software, sondern ein Timing-Problem des Schema-Aktivierungsdatums.

EDA-Konfiguration

Die EDA-Stammdaten werden in den **EEG-Einstellungen** → **Tab EDA** hinterlegt.

EEG Abrechnung

Osterreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

Übersicht

Abrechnung

Mitglieder

Daten importieren

Tarifpläne

Auswertungen

EDA

Onboarding

Aussendungen

Dokumente

Buchhaltungsexport

E/A-Buchhaltung

Einstellungen

Alle Gemeinschaften

Benutzerverwaltung

Administrator

Administrator

Abmelden

Energiegemeinschaften / Sonnenstrom Mustertal / Einstellungen

Einstellungen

Abrechnungsparameter für Sonnenstrom Mustertal bearbeiten.

AllgemeinRechnungenSEPAEDAAuto-AbrechnungLücken-AlarmMitgliederportalSystem

EDA Kommunikation

Österreichische Marktkommunikation (MaKo) — Elektronischer Datenaustausch mit dem Netzbetreiber.

Gemeinschafts-ID (ECID)

AT00999900000MUSTERTAL000000000001

Lange EC-Nummer (ECID) der Energiegemeinschaft — wird im XML-Body aller EDA-Nachrichten verwendet.

Marktpartner-ID (kurze EC-Nummer)

RC...

Kurze EC-Nummer für SMTP-Routing und als Absender in EDA-Nachrichten.

Netzbetreiber-ID (EC-Nummer des Netzbetreibers)

AT...

An diese Adresse werden EDA-Nachrichten gesendet.

EDA Umstellungsdatum

mm/dd/yyyy

Ab diesem Datum ersetzt der EDA-E-Mail-Empfang den manuellen XLSX-Import (optional).

EDA Postfach (IMAP)

edanet.at Postfach zum Empfang eingehender EDA-Nachrichten (Bestätigungen, Energiedaten). Passwort leer lassen um das bestehende beizubehalten.

IMAP Host:Port

mail.edanet.at:993

Benutzername

rc105970

Passwort

..... (unverändert)

EDA Ausgang (SMTP)

edanet.at Postfach zum Versand ausgehender EDA-Nachrichten (Anmeldungen, Anforderungen). Passwort leer lassen um das bestehende beizubehalten.

SMTP Host:Port

mail.edanet.at:465

Benutzername

rc105970

Passwort

..... (unverändert)

Absender-Adresse (From)

rc105970@edanet.at

Einstellungen speichern

Abbrechen

Feld	Beschreibung
EDA Marktpartner-ID	Eigene Marktpartner-ID der EEG (wird als Absender in CPRequest eingetragen)
EDA Netzbetreiber-ID	Marktpartner-ID des zuständigen Netzbetreibers (Empfänger)
EDA Übergangs-Datum	Stichtag für Mehrfachteilnahme-Umstellung (§ 16a EAG, April 2024)

Die Marktpartner-IDs müssen exakt mit den Stammdaten des Netzbetreibers übereinstimmen. Fehlerhafte IDs führen zu abgelehnten Nachrichten ohne Rückmeldung.

EDA Worker

Der EDA Worker ist ein separates Binary, das unabhängig vom API-Server läuft. Er übernimmt den Poll/Send-Loop: ausgehende EDA-Jobs werden aus der `jobs`-Tabelle abgearbeitet, eingehende Nachrichten werden empfangen und geparkt.

Aktivierung:

```
docker compose --profile eda up
```

Transport-Modi

Modus	Aktivierung	Verwendungszweck
MAIL	<code>EDA_TRANSPORT=MAIL</code> (Standard)	Produktion — IMAP-Polling + SMTP-Versand
PONTON	<code>EDA_TRANSPORT=PONTON</code>	Vorgesehen für Ponton X/P — noch nicht produktionsreif
FILE	<code>EDA_TRANSPORT=FILE</code>	Lokales Testen — liest/schreibt XML-Dateien

FILE Transport (lokales Testen)

```
# Worker mit FILE Transport starten
docker compose --profile eda run --rm -e EDA_TRANSPORT=FILE eda-worker

# Eingehende XML ablegen (z.B. CPDocument-Bestätigung):
#   test/eda-inbox/<datei>.xml
# Verarbeitete Dateien werden verschoben nach:
#   test/eda-inbox/processed/
# Ausgehende XML werden geschrieben nach:
#   test/eda-outbox/<timestamp>_<prozess>.xml
```

Der FILE-Transport eignet sich ideal für die Entwicklung und für Integrationstests mit dem Netzbetreiber. Einfach die vom Netzbetreiber erhaltene CPDocument-XML in das Inbox-Verzeichnis legen — der Worker verarbeitet sie beim nächsten Poll-Intervall.

Worker-Betrieb: Hinweise und Fallstricke

Worker-Status überwachen

Die Tabelle `eda_worker_status` (Singleton) enthält den Gesundheitszustand des Workers:

- `last_poll_at` — wann der letzte Poll-Zyklus abgeschlossen wurde
- `last_error` — letzter Fehler (null wenn gesund)

BODY.PEEK[] ist Pflicht

Der Worker fetcht IMAP-Nachrichten mit `BODY.PEEK[]` (Peek=true). Ohne Peek würde IMAP die Nachrichten automatisch als `\Seen` markieren. Falls der Worker danach abstürzt oder ein Timeout auftritt, bevor er die Nachrichten explizit als gelesen markiert hat, gehen diese Nachrichten **dauerhaft verloren** — der nächste Poll findet keine ungelesenen Nachrichten und Prozesse bleiben auf „sent“ stecken.

Test-Worker-Konflikt (FILE-Modus)

Der Test-Worker ('eegabrechnung-eegabrechnung-eda-worker-test-1', FILE-Modus) teilt dieselbe PostgreSQL-Datenbank mit dem Produktions-MAIL-Worker. Beide benutzen 'FOR UPDATE SKIP LOCKED' — wer zuerst pollt, bekommt den Job. Symptom: Prozesse als "sent" markiert, leeres Subject, kein SMTP-Versand, keine edanet-Antwort. ****Test-Worker immer stoppen bevor der MAIL-Worker gestartet wird:****

```
docker stop eegabrechnung-eegabrechnung-eda-worker-test-1
```

Anmeldung valid_from Regeln

EC_REQ_ONL `valid_from` muss **mindestens morgen und maximal 30 Tage in der Zukunft** liegen (serverseitig validiert). Das Onboarding-Convert klemmt ein gespeichertes `beitritts_datum` automatisch auf diesen Bereich.

Wichtige Quelldateien

Datei	Funktion
<code>api/internal/eda/transport/file.go</code>	FILE-Transport-Implementierung
<code>api/internal/eda/transport/mail.go</code>	MAIL-Transport (IMAP-Polling + SMTP-Versand)
<code>api/internal/eda/xml/cmrequest_builder.go</code>	Aufbau der ausgehenden CMRequest-XML (EC_REQ_ONL)
<code>api/internal/eda/xml/cprequest_builder.go</code>	Aufbau der ausgehenden CPrequest-XML (EC_REQ_PT, EC_PODLIST)
<code>api/internal/eda/xml/ecmplist_builder.go</code>	Aufbau der ausgehenden ECMPList-XML (EC_PRTFACT_CHG)
<code>api/internal/eda/xml/cmrevoke_builder.go</code>	Aufbau der ausgehenden CMRevoke-XML (CM_REV_SP)
<code>api/internal/eda/xml/cpdocument_parser.go</code>	Parsing eingehender CPDocument-Bestätigungen
<code>api/internal/handler/eda.go</code>	HTTP-Handler für Anmeldung/Widerruf/Teilnahmefaktor
<code>api/internal/repository/eda_process.go</code>	Prozess-CRUD und Lifecycle-Queries
<code>api/internal/repository/job.go</code>	<code>EnqueueEDA</code> — schreibt Job in <code>jobs</code> -Tabelle
<code>api/internal/eda/worker.go</code>	Poll/Send-Loop des Workers

Fehlerbehandlung: eda_errors Dead-Letter-Table

Nachrichten, die nicht verarbeitet werden können (Parse-Fehler, unbekannter Prozess, Datenbankfehler), werden in die Tabelle `eda_errors` geschrieben (seit Migration 016). Dadurch gehen keine Nachrichten verloren.

Spalte	Inhalt
<code>raw_message</code>	Originale XML-Nachricht
<code>error</code>	Fehlerbeschreibung
<code>created_at</code>	Zeitpunkt des Fehlers

Zusätzlich pflegt `eda_worker_status` (Singleton-Tabelle) den Timestamp des letzten Worker-Laufs — nützlich zur Überwachung, ob der Worker aktiv ist.

Die `eda_errors`-Tabelle sollte regelmäßig geprüft werden, insbesondere nach dem erstmaligen Betrieb mit einem neuen Netzbetreiber. Einträge dort weisen auf strukturelle Probleme hin, die manuellen Eingriff erfordern können.

Nachrichtenprotokoll

The screenshot shows the 'Elektronischer Datenaustausch' (EDA) section of the EEG Abrechnung system. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation links for various functions. The main content area displays the EDA configuration and status. The 'Verbindungskonfiguration' section shows the status as 'Nicht konfiguriert'. The 'EDA Worker' section shows the transport as 'MAIL', the last poll as '17.04.2026, 11:51', and the last error as 'Kein Fehler'. The summary statistics at the bottom show 5 running processes, 23 total messages, and 0 open errors.

Der Tab **Nachrichten** zeigt das vollständige Rohprotokoll aller EDA-Nachrichten:

Spalte	Inhalt
Typ	Nachrichtentyp (z.B. <code>CPRequest</code> , <code>CPDocument</code> , <code>CMNotification</code>)
Betreff	Subject der Nachricht
Body	XML-Inhalt (einklappbar)
Status	Verarbeitungsstatus
Zeitstempel	Empfangs- bzw. Sendezeitpunkt

Technische Eigenschaften:

- Deduplizierung über `message_id` — doppelt empfangene Nachrichten werden nicht mehrfach verarbeitet
- Scope: Gefiltert pro EEG über die konfigurierte `eda_marktpartner_id`
- Alle Nachrichten bleiben dauerhaft im Protokoll erhalten (kein automatisches Löschen)

Onboarding-Portal (Selbstregistrierung)

Das Onboarding-Portal erlaubt neuen Mitgliedern, sich selbst über ein öffentliches Webformular zu bewerben. Der EEG-Administrator prüft den Antrag und genehmigt oder lehnt ihn ab. Bei Genehmigung werden Mitglied, Zählpunkte und EDA-Anmeldung automatisch angelegt.

Öffentliches Registrierungsformular

- **URL:** `/onboarding/{eegId}` — öffentlich zugänglich, kein Login erforderlich
- **Felder:** Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Adresse (Straße, PLZ, Ort), Beitrittsdatum

Nach dem Absenden erhält der Antragsteller eine Verifikations-E-Mail. Erst nach Bestätigung des Magic Tokens wird der Antrag für den Admin sichtbar.

E-Mail-Verifikation

Bevor der Antrag vollständig eingereicht werden kann, muss die E-Mail-Adresse verifiziert werden:

1. Bewerber gibt E-Mail-Adresse ein und klickt „Verifizierungslink senden“
2. System sendet Magic-Link an die angegebene E-Mail
3. Bewerber klickt den Link — E-Mail gilt als verifiziert
4. Erst dann kann das Formular vollständig ausgefüllt und abgeschickt werden

Die Verifikations-Token werden in der Tabelle `onboarding_email_verifications` gespeichert (7 Tage Gültigkeit).

SEPA-Lastschrift-Berechtigung

Im Onboarding-Formular kann optional eine **SEPA-Lastschrift-Berechtigung** erteilt werden. Wenn der Bewerber zustimmt, werden folgende Daten gespeichert:

- `sepa_mandate_signed_at` — Zeitstempel der Zustimmung
- `sepa_mandate_ip` — IP-Adresse des Bewerbers
- `sepa_mandate_text` — vollständiger Mandatstext zum Zeitpunkt der Unterzeichnung

Diese Daten werden bei der Genehmigung auf das Mitglied übertragen. Das Mandat kann anschließend als PDF abgerufen werden (siehe Kapitel 4).

Firmenmitglieder

Das Onboarding-Formular unterstützt auch Firmenmitglieder. Für Unternehmen werden zusätzliche Felder erfasst:

Feld	Beschreibung
<code>business_role</code>	Unternehmensrolle / Funktion
<code>uid_nummer</code>	UID-Nummer (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)
<code>use_vat</code>	Ob das Unternehmen USt-pflichtig ist

Diese Felder werden bei der Genehmigung auf das Mitglied übertragen und beeinflussen die Rechnungsstellung (Reverse Charge bei UID-nummernpflichtigen Mitgliedern).

Magic-Token-Flow

```

1. Antragsteller füllt Formular aus
  ↓
  POST /api/v1/public/eegs/{eegId}/onboarding
  ↓
2. System speichert Antrag (Status: pending) und sendet Verifikations-E-Mail
  ↓
3. Antragsteller klickt Link in E-Mail
  GET /onboarding/status?token={magic_token}
  ↓
4. Token wird validiert → Antrag als "verifiziert" markiert
  ↓
5. Admin sieht Antrag in der Verwaltungsansicht
  ↓
6a. Genehmigung: POST /api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}/convert
    → atomare Erstellung: Mitglied + Zählpunkte + EDA Anmeldung
6b. Ablehnung: DELETE /api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}
  
```

Admin-Verwaltungsansicht

EEG Abrechnung Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

Übersicht

Abrechnung

Mitglieder

Daten importieren

Tarifpläne

Auswertungen

EDA

Onboarding

Aussendungen

Dokumente

Buchhaltungsexport

E/A-Buchhaltung

Einstellungen

Alle Gemeinschaften

Benutzerverwaltung

Administrator

Abmelden

Energiegemeinschaften / Sonnenstrom Mustertal / Onboarding

Onboarding

Beitrittsanträge verwalten und neue Mitglieder aufnehmen

Aufgenommen: 2

Öffentlicher Beitrittslink (für neue Mitglieder):

/onboarding/5d8151e8-8714-4685-9f28-70ec5d5d5b46 [Kopieren](#)

Aktive 2 In Prüfung Genehmigt Aufgenommen 2 EDA gesendet Aktiv Abgelehnt Alle 2

Name	E-Mail	Typ	Zählpunkte	Status	Datum	Aktionen
Approve Test	approve@test.at	Verbraucher	AT003000000000000000...	Aufgenommen Test approval	19.03.2026	Als aktiv markieren Löschen
Test Antragsteller AT12 3456 7890 1234 5678	test@example.com	Verbraucher	AT000000000000000000...	Aufgenommen Willkommen!	19.03.2026	Als aktiv markieren Löschen

URL: `/eegs/{eegId}/onboarding`

Die Seite zeigt alle eingegangenen Anträge mit ihrem aktuellen Status.

Statusübergänge

Status	Bedeutung
pending	Antrag eingegangen, E-Mail-Verifizierung ausstehend
approved	Genehmigt, Konvertierung noch nicht abgeschlossen
converted	Mitglied erfolgreich angelegt
rejected	Antrag abgelehnt

Aktionen

Aktion	Endpoint	Effekt
Genehmigen & Konvertieren	POST <code>/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}/convert</code>	Legt Mitglied, Zählpunkte und EDA Anmeldung (EC_EINZEL_ANM) an
Ablehnen	DELETE <code>/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}</code>	Markiert Antrag als <code>rejected</code> und löscht ihn

Die Konvertierung ist atomar: Schlägt eines der Teilschritte fehl (z.B. EDA-Anmeldung), wird die gesamte Transaktion zurückgerollt. Der Antrag bleibt dann im Status `pending` und kann erneut konvertiert werden.

Automatische Erinnerung

Wenn ein Onboarding-Antrag 72 Stunden nach Einreichung noch nicht bearbeitet wurde, sendet das System automatisch eine **Erinnerungs-E-Mail** an den EEG-Administrator. Das Versanddatum wird in `reminder_sent_at` gespeichert (verhindert Duplikate).

Registrierungslink teilen

Den öffentlichen Link finden und kopieren Sie unter **EEG-Einstellungen** → **Tab Onboarding**. Das Format ist:

```
{BASE_URL}/onboarding/{eegId}
```

Dieser Link kann auf der Website der EEG, per E-Mail oder in sozialen Medien geteilt werden.

API-Endpunkte

Methode	Pfad	Auth	Beschreibung
POST	<code>/api/v1/public/eegs/{eegId}/onboarding</code>	—	Antrag einreichen (öffentlich)
GET	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding</code>	Bearer	Alle Anträge auflisten (Admin)
POST	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}/convert</code>	Bearer	Genehmigen & Mitglied anlegen
DELETE	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}</code>	Bearer	Antrag ablehnen / löschen

Datenbankschema

Tabelle: `onboarding_requests` (Migrationen 022, 024, 031, 034, 045, 046)

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID	Zugehörige EEG
<code>vorname</code>	text	Vorname des Antragstellers
<code>nachname</code>	text	Nachname des Antragstellers
<code>email</code>	text	E-Mail-Adresse
<code>strasse</code>	text	Straße und Hausnummer
<code>plz</code>	text	Postleitzahl
<code>ort</code>	text	Ort
<code>magic_token</code>	text	Einmaliger Verifikationstoken
<code>status</code>	text	<code>pending</code> / <code>approved</code> / <code>converted</code> / <code>rejected</code>
<code>beitritts_datum</code>	date	Gewünschtes Beitrittsdatum
<code>created_at</code>	timestampz	Zeitpunkt der Einreichung
<code>business_role</code>	text	Unternehmensrolle (Migration 045)
<code>uid_nummer</code>	text	UID-Nummer des Unternehmens (Migration 045)
<code>use_vat</code>	bool	USt-Pflicht des Unternehmens (Migration 045)
<code>reminder_sent_at</code>	timestampz	Zeitpunkt der 72h-Erinnerungsmail (Migration 046)

Tabelle: `onboarding_email_verifications` (Migration 034)

Speichert E-Mail-Verifikations-Tokens (7 Tage Gültigkeit) für den Zwei-Schritt-Verifizierungsfluss.

Relevante Migrationen:

Migration	Inhalt
022	<code>onboarding_requests</code> (Basis)
024	<code>beitritts_datum</code> auf <code>onboarding_requests</code>
031	<code>onboarding_contract_text</code> auf EEGs
034	<code>onboarding_email_verifications</code> (E-Mail-Verifizierung)
045	Business-Felder (<code>business_role</code> , <code>uid_nummer</code> , <code>use_vat</code>) auf <code>onboarding_requests</code>
046	<code>reminder_sent_at</code> (72h-Erinnerung)

Magic Tokens sind einmalig verwendbar. Klickt ein Antragsteller den Link mehrfach, wird der Token beim ersten Klick konsumiert — weitere Aufrufe sind harmlos, da der Antrag bereits verifiziert ist.

Häufige Fehler

Wird die EEG-ID im öffentlichen Link falsch angegeben oder gehört sie zu einer anderen Organisation, liefert das Formular einen 404-Fehler. Prüfen Sie den Link aus den EEG-Einstellungen, bevor Sie ihn veröffentlichen.

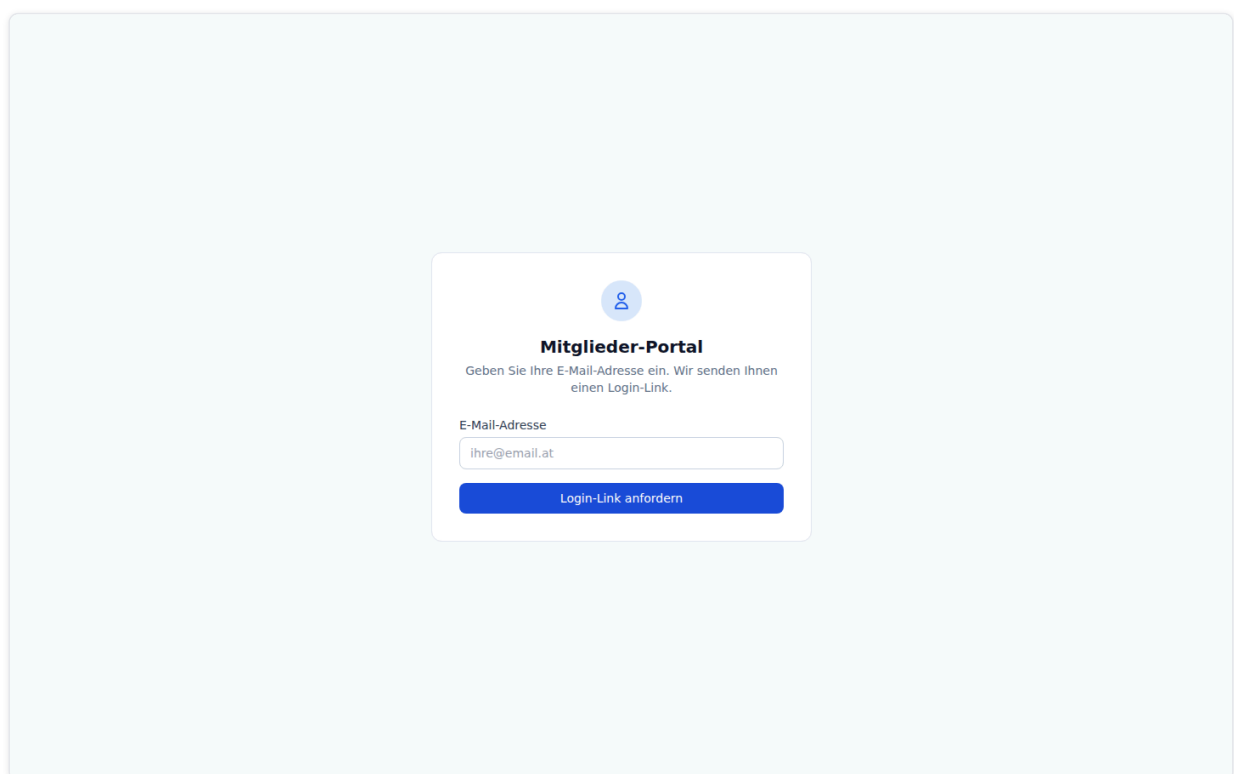
Problem	Ursache	Lösung
Antrag erscheint nicht in der Admin-Ansicht	E-Mail noch nicht verifiziert	Antragsteller bittet den Verifikationslink zu klicken
Konvertierung schlägt fehl	EDA-Konfiguration unvollständig	EDA-Einstellungen der EEG prüfen (eda_marktpartner_id, eda_netzbetreiber_id)
Doppelter Antrag sichtbar	Mehrfaches Einreichen durch Antragsteller	Duplikat manuell ablehnen (DELETE)

Mitglieder-Self-Service-Portal

Das Mitgliederportal bietet Mitgliedern der EEG eine passwortlose Self-Service-Oberfläche. Die Authentifizierung erfolgt ausschließlich über einen zeitlich begrenzten Magic Link per E-Mail. Mitglieder können ihre Energiedaten einsehen und Rechnungen als PDF herunterladen — ohne Benutzerkonto und ohne Passwort.

Das Mitgliederportal ist vollständig von der Admin-Oberfläche getrennt. Mitglieder sehen ausschließlich ihre eigenen Daten.

Magic-Link-Authentifizierung





Mitglieder-Portal

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Wir senden Ihnen einen Login-Link.

E-Mail-Adresse

[Login-Link anfordern](#)

Ablauf

```

1. Mitglied öffnet /portal
   Gibt registrierte E-Mail-Adresse ein
   ↓
   POST /api/v1/public/portal/request-link
   ↓
2. System erstellt Session-Token und sendet E-Mail
   mit Link zu /portal/{token}/activate
   ↓
3. Mitglied klickt Link
   GET /api/v1/public/portal/{token}/activate
   ↓
4. Token wird geprüft → HTTP-Only-Session-Cookie wird gesetzt
   ↓
5. Weiterleitung zu /portal/dashboard

```

Magic Links sind zeitlich begrenzt. Klickt das Mitglied den Link nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer, muss ein neuer Link angefordert werden.

Sicherheitshinweise

- Jeder Token ist **einmalig verwendbar** — nach der Aktivierung wird er ungültig.
- Die Session läuft nach dem konfigurierten `expires_at`-Zeitstempel automatisch ab.
- Es wird **kein Bearer-Token** verwendet — die Authentifizierung basiert auf dem Session-Cookie.
- Mitglieder haben keinen Zugriff auf Verwaltungsfunktionen oder Daten anderer Mitglieder.

Dashboard

URL: `/portal/dashboard`

Das Dashboard zeigt dem Mitglied:

Bereich	Inhalt
Energieaufschlüsselung	Monatliche Übersicht: Verbrauch, Einspeisung, Eigenverbrauch (in kWh)
Rechnungsliste	Alle Rechnungen des Mitglieds mit Betrag, Zeitraum und Status
PDF-Download	Einzelne Rechnung als PDF herunterladen

Alle Energiewerte werden in kWh angezeigt. Werte über 100.000 kWh werden automatisch als MWh dargestellt.

Anzeige der EEG-Gesamtenergie

Die Einstellung „**Gesamtverbrauch und Reststrom anzeigen**“ (`portal_show_full_energy`) in den EEG-Einstellungen (Tab „Mitgliederportal“) steuert, ob das Mitglieder-Self-Service-Portal die **gesamte Einspeise- und Bezugsmenge der EEG** oder nur den **persönlichen Mitgliedsanteil** anzeigt.

Wert	Anzeige im Portal
Ein (Standard)	Energie-Dashboard zeigt neben dem EEG-Anteil auch Gesamtbezug, Restbezug, Gesamteinspeisung und Resteinspeisung des Mitglieds
Aus	Energie-Dashboard zeigt ausschließlich die über die Energiegemeinschaft verrechneten Anteile des Mitglieds

Für Energiegemeinschaften, die Transparenz über die Gesamtproduktion fördern wollen, empfiehlt sich der Standardwert (Ein). Die Einstellung kann jederzeit unter EEG-Einstellungen → Tab „Mitgliederportal“ geändert werden.

API-Endpunkte

Die Portal-Endpunkte verwenden **keine Bearer-Authentifizierung**. Die öffentlichen Endpunkte (Präfix `/public/`) erfordern überhaupt keine Authentifizierung; `/portal/me` setzt eine aktive Magic-Link-Session voraus.

Methode	Pfad	Auth	Beschreibung
POST	<code>/api/v1/public/portal/request-link</code>	—	Magic Link per E-Mail anfordern
GET	<code>/api/v1/public/portal/{token}/activate</code>	—	Session aus Magic Link aktivieren
GET	<code>/api/v1/portal/me</code>	Magic-Link-Session	Dashboard-Daten abrufen (Energie + Rechnungen)

Beispiel: Magic Link anfordern

```
curl -X POST https://example.com/api/v1/public/portal/request-link \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "mitglied@beispiel.at"}'
```

Antwort bei Erfolg:

```
{ "message": "Magic Link wurde per E-Mail versendet." }
```

Aus Sicherheitsgründen gibt der Endpunkt auch dann eine Erfolgsantwort zurück, wenn die E-Mail-Adresse nicht bekannt ist — so können keine gültigen Adressen durch Enumeration ermittelt werden.

Datenbankschema

Tabelle: `member_portal_sessions` (Migration 030)

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	Primärschlüssel
<code>token</code>	text	Einmaliger Magic-Link-Token (kryptografisch zufällig)
<code>member_id</code>	UUID	Zugehöriges Mitglied
<code>expires_at</code>	timestampz	Ablaufzeitpunkt der Session
<code>created_at</code>	timestampz	Erstellungszeitpunkt
<code>used_at</code>	timestampz	Zeitpunkt der Aktivierung (null = noch nicht verwendet)

Administration

Das Mitgliederportal erfordert **keine gesonderte Konfiguration** durch den Administrator. Voraussetzungen:

1. Das Mitglied muss eine gültige E-Mail-Adresse in den Stammdaten hinterlegt haben.
2. Der SMTP-Dienst muss konfiguriert und erreichbar sein (für den E-Mail-Versand).
3. Die `BASE_URL`-Umgebungsvariable muss korrekt gesetzt sein, damit der Link in der E-Mail auf die richtige Domain zeigt.

Ist kein SMTP-Dienst konfiguriert, schlägt das Anfordern eines Magic Links lautlos fehl — das Mitglied erhält keine E-Mail. Prüfen Sie die SMTP-Konfiguration im Fehlerfall in den API-Logs.

Häufige Fehler

Problem	Ursache	Lösung
„E-Mail nicht gefunden“	E-Mail-Adresse stimmt nicht mit Mitgliedsdaten überein	E-Mail-Adresse in den Mitgliedsstammdaten prüfen
Link abgelaufen	Token wurde nicht rechtzeitig verwendet	Neuen Magic Link anfordern
Dashboard leer	Keine Energiedaten für den Zeitraum vorhanden	Energiedaten für das Mitglied importieren
PDF-Download schlägt fehl	Rechnung noch nicht finalisiert	Abrechnung abschließen (Status: finalized)

Mehrfachteilnahme (EAG April 2024)

Seit der EAG-Novelle (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) April 2024 kann ein Zählpunkt gleichzeitig in mehreren Energiegemeinschaften teilnehmen. Die Plattform bildet diese Mehrfachteilnahmen in der Tabelle `eeg_meter_participations` ab, die gleichzeitig als verbindliche Quelle für EDA-Meldungen an den Netzbetreiber dient.

Verwaltungsseite

The screenshot shows the 'Mehrfachteilnahme' (Multiple Participation) management page. On the left is a sidebar with the 'EEG Abrechnung Österreich' logo and a menu including 'Sonnenstrom Mu...', 'Suchen...', 'Übersicht', 'Abrechnung', 'Mitglieder', 'Daten importieren', 'Tarifpläne', 'Auswertungen', 'EDA', 'Onboarding', 'Aussendungen', 'Dokumente', 'Buchhaltungsexport', 'E/A-Buchhaltung', 'Einstellungen', 'Alle Gemeinschaften', and 'Benutzerverwaltung'. The main content area has a breadcrumb 'Energiegemeinschaften / Sonnenstrom Mustertal / Mehrfachteilnahme' and a title 'Mehrfachteilnahme'. Below the title is an explanatory text: 'Seit April 2024 (EAG) kann ein Zählpunkt gleichzeitig an bis zu 5 Energiegemeinschaften teilnehmen. Hier werden die Teilnahmedatensätze verwaltet (Grundlage für EDA-Anmeldungen)'. A status message says 'Keine Teilnahmedatensätze vorhanden.' with a '+ Teilnahme hinzufügen' button. A callout box states: 'Noch keine Mehrfachteilnahmen konfiguriert. Klicken Sie auf "Teilnahme hinzufügen", um einen Zählpunkt für die parallele Teilnahme an dieser Energiegemeinschaft zu registrieren.'

URL: `/eegs/{eegId}/participations`

Die Seite zeigt alle aktiven und historischen Teilnahmen der Zählpunkte dieser EEG. Neue Teilnahmen können direkt angelegt, bestehende bearbeitet oder gelöscht werden.

Felder einer Teilnahme

Feld	Typ	Pflicht	Beschreibung
Zählpunkt	UUID (FK)	ja	Welcher Zählpunkt nimmt teil
EEG	UUID (FK)	ja	In welcher Energiegemeinschaft
Faktor	decimal (0–1)	ja	Anteil an der Gemeinschaft (z.B. 0.5 = 50 %)
Share-Typ	enum	ja	Art der Teilnahme (siehe Tabelle unten)
Gültig von	date	ja	Beginn der Teilnahme
Gültig bis	date	nein	Ende der Teilnahme — leer = unbefristet

Die Summe aller Faktoren eines Zählpunkts über alle aktiven EEGs darf 1,0 nicht überschreiten. Die Plattform prüft dies beim Anlegen und Aktualisieren einer Teilnahme.

Share-Typen

Kürzel	Vollname	Beschreibung
GC	Generation Community	Erzeugungs-Energiegemeinschaft (reine Einspeisung)
RC_R	Renewable Community Resident	Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft mit Ansässigkeitserfordernis
RC_L	Renewable Community Local	Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft auf lokaler Netzebene
CC	Citizen Community	Bürgerenergiegemeinschaft (bundesweit)

Der Share-Typ bestimmt die rechtliche Einordnung der Teilnahme und wird unverändert in die EDA-Meldung (EC_PRTFACT_CHG) übernommen.

CRUD-Endpunkte

```
GET    /api/v1/eegs/{eegID}/participations  – Alle Teilnahmen auflisten
POST   /api/v1/eegs/{eegID}/participations  – Neue Teilnahme anlegen
PUT    /api/v1/eegs/{eegID}/participations/{id} – Teilnahme aktualisieren
DELETE /api/v1/eegs/{eegID}/participations/{id} – Teilnahme löschen
```

Alle Endpunkte erfordern einen gültigen Bearer-Token.

Beispiel: Teilnahme anlegen

```
curl -X POST http://localhost:8101/api/v1/eegs/{eegID}/participations \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "meter_point_id": "...",
  "factor": 0.5,
  "share_type": "RC_R",
  "valid_from": "2024-04-01"
}'
```

EDA-Verbindung

Jede Änderung an einer Teilnahme (Anlegen, Aktualisieren, Löschen) sollte den entsprechenden EDA-Prozess auslösen:

Aktion	EDA-Prozesstyp
Teilnahme anlegen	EC_PRFACT_CHG (Teilnahmefaktor-Meldung)
Faktor oder Datum ändern	EC_PRFACT_CHG
Teilnahme löschen / beenden	EC_PRFACT_CHG mit Faktor 0 oder Enddatum

Den EDA-Prozess können Sie manuell über **EDA → Teilnahmefaktor ändern** auslösen oder über den API-Endpunkt:

```
POST /api/v1/eegs/{eegID}/eda/teilnahmefaktor
```

Eine Teilnahme in der Datenbank zu löschen, ohne den entsprechenden EC_PRFACT_CHG-Prozess auszulösen, führt zu einer Inkonsistenz zwischen Plattform und Netzbetreiber. Verwenden Sie stets den EDA-Workflow, um Änderungen zu kommunizieren.

Datenbankschema

Tabelle: eeg_meter_participations (Migration 021)

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID	Zugehörige EEG
<code>meter_point_id</code>	UUID	Zählpunkt
<code>factor</code>	numeric	Teilnahmefaktor (0.0–1.0)
<code>share_type</code>	text	<code>GC</code> / <code>RC_R</code> / <code>RC_L</code> / <code>CC</code>
<code>valid_from</code>	date	Beginn der Teilnahme
<code>valid_until</code>	date	Ende der Teilnahme (nullable)
<code>created_at</code>	timestampz	Erstellungszeitpunkt
<code>updated_at</code>	timestampz	Letzter Änderungszeitpunkt

Zusammenspiel mit der Abrechnung

Beim Abrechnungslauf werden die Teilnahmefaktoren für den abzurechnenden Zeitraum berücksichtigt:

- Ist ein Zählpunkt in mehreren EEGs aktiv, wird die erzeugte oder verbrauchte Energie anteilig nach `factor` zugeordnet.
- Änderungen des Faktors innerhalb des Abrechnungszeitraums werden tagesgenau gewichtet.
- Zählpunkte ohne gültige Teilnahme im Abrechnungszeitraum werden in der Abrechnung nicht berücksichtigt.

Rückwirkende Änderungen von Teilnahmefaktoren für bereits finalisierte Abrechnungen erfordern eine manuelle Stornierung und Neuabrechnung des betroffenen Zeitraums.

Häufige Fehler

Problem	Ursache	Lösung
Faktorsumme > 1.0	Zählpunkt bereits vollständig in anderer EEG	Faktor der bestehenden Teilnahme reduzieren
EDA-Meldung nicht ausgelöst	Teilnahme direkt in DB geändert	EC_PRTFACT_CHG manuell über EDA-Seite auslösen
Teilnahme erscheint nicht in Abrechnung	<code>valid_from</code> liegt nach Abrechnungsende	Datum der Teilnahme prüfen
Zählpunkt nicht auswählbar	Zählpunkt gehört zu anderer Organisation	Organisation und EEG-Zuordnung prüfen

Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung
Benutzer anlegen, bearbeiten und Zugänge verwalten.

Name	E-Mail	Rolle	Erstellt	Aktionen
Administrator	admin@eegwn.at	Administrator	18.3.2026	Bearbeiten Löschen
Test Benutzer	test@eeg.at	Benutzer	19.3.2026	Bearbeiten Löschen

Administrator
Administrator
Abmelden

Überblick

Die Benutzerverwaltung ist unter `/admin/users` erreichbar und steht ausschließlich Benutzern mit der Rolle **admin** zur Verfügung. Hier werden Benutzerkonten angelegt, Rollen vergeben und EEG-Zuweisungen gepflegt.

Rollen

Rolle	Rechte
<code>admin</code>	Vollzugriff auf alle Funktionen, Benutzerverwaltung, alle EEGs der Organisation
<code>user</code>	Zugriff nur auf explizit zugewiesene EEGs; kein Zugang zum Admin-Bereich

Admin-Benutzer sehen automatisch alle EEGs der Organisation — individuelle EEG-Zuweisungen werden für Admins ignoriert.

Benutzer anlegen

Ein neuer Benutzer wird über die Schaltfläche **Neuer Benutzer** angelegt. Folgende Felder sind auszufüllen:

Feld	Beschreibung
E-Mail	Eindeutige E-Mail-Adresse; dient als Login-Name
Passwort	Wird mit bcrypt gehasht und in Postgres gespeichert — nie im Klartext
Rolle	<code>admin</code> oder <code>user</code>
EEG-Zuweisungen	Auswahl der EEGs, auf die der Benutzer Zugriff erhält (nur relevant für <code>user</code>)

Passwörter können nach dem Anlegen nur zurückgesetzt, nicht eingesehen werden. Vergessene Passwörter müssen durch einen Admin neu gesetzt werden.

EEG-Zuweisungen

Die Zugriffskontrolle auf EEG-Ebene wird über die Tabelle `user_eeg_assignments` (Migration 012) realisiert:

- Für jeden Standard-Benutzer (`user`) muss pro EEG eine explizite Zuweisung existieren.
- Ohne Zuweisung sieht der Benutzer das betreffende EEG nicht und hat keinen Zugriff darauf.
- Admin-Benutzer umgehen diese Prüfung und sehen alle EEGs der Organisation.

Zuweisungen können beim Anlegen eines Benutzers und nachträglich über **Bearbeiten** geändert werden.

Auth-Architektur

Das System verwendet **next-auth v5 Beta** mit einem `CredentialsProvider` — es gibt weder Keycloak noch externe OAuth-Provider.

Login-Flow

```
Browser → Login-Formular (Next.js)
        → POST /api/v1/auth/login (Go API)
        → JWT (HS256) wird zurückgegeben
        → next-auth speichert Token in verschlüsseltem Session-Cookie
```

JWT-Inhalt

Das Go-API signiert eigene **HS256-JWTs** mit dem gemeinsamen Umgebungsvariablen-Secret `JWT_SECRET`. Der Token enthält:

Claim	Bedeutung
<code>user_id</code>	UUID des Benutzers
<code>organization_id</code>	UUID der Organisation (Multi-Tenancy-Schlüssel)
<code>role</code>	<code>admin</code> oder <code>user</code>

Token-Lebensdauer

Parameter	Wert
Gültigkeitsdauer	8 Stunden
Refresh	Keiner — bei Ablauf ist ein neuer Login erforderlich

Relevante Quelldateien:

- `api/internal/auth/jwt.go` — `SignToken` / `ParseToken`
- `api/internal/auth/middleware.go` — Bearer-Token-Validierung, speichert `*Claims` im Request-Context
- `auth.ClaimsFromContext(ctx)` — Zugriff auf `OrganizationID` in Handlern

Multi-Tenancy

Jeder Benutzer gehört zu genau einer **Organisation**. Alle Datenbankabfragen werden automatisch nach `organization_id` aus dem JWT gefiltert — eine EEG einer anderen Organisation ist technisch nicht erreichbar.

Parameter	Wert
Standard-Organisations-ID	<code>00000000-0000-0000-0000-000000000001</code>
Erstellt durch	Migration 005

In einer Standard-Einzelninstallation gibt es nur eine Organisation. Für Mehrmandanten-Szenarien können weitere Organisationen direkt in der Datenbank angelegt werden.

API-Endpunkte

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	E-Mail + Passwort → JWT	—
GET	<code>/api/v1/users</code>	Alle Benutzer der Organisation auflisten	Bearer (admin)
POST	<code>/api/v1/users</code>	Neuen Benutzer anlegen	Bearer (admin)
PUT	<code>/api/v1/users/{id}</code>	Benutzer aktualisieren (Rolle, Passwort, Zuweisungen)	Bearer (admin)
DELETE	<code>/api/v1/users/{id}</code>	Benutzer löschen	Bearer (admin)

Das Löschen eines Benutzers ist unwiderruflich. Alle EEG-Zuweisungen des Benutzers werden ebenfalls entfernt.

E/A-Buchhaltung

Die integrierte **Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR)** ermöglicht österreichischen Energiegemeinschaften die gesetzeskonforme Buchführung direkt im Abrechnungssystem — ohne externe Buchhaltungssoftware.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea`

EEG Abrechnung Österreich

Übersicht / E/A-Buchhaltung

Einnahmen-Ausgaben-Buchhaltung

Steuerliche Buchhaltung nach IST-Prinzip, Geschäftsjahr 2026

EINNAHMEN 2026	AUSGABEN 2026	GEWINN/VERLUST 2026	UST-ZAHLLAST OFFEN
€ 5.000,00	€ 2.465,00	€ 2.535,00	€ 0,00

• 1 UVA-Periode noch nicht eingereicht
[Zur UVA →](#)

- Journal**
Alle Buchungen
- Buchung erfassen**
Neue Einnahme/Ausgabe
- Kontenplan**
Konten verwalten
- Saldenliste**
Alle Konten auf einen Blick
- Jahresabschluss**
E/A Jahresauswertung
- UVA**
Umsatzsteuervoranmeldung
- Jahreserklärungen**
U1 / K1 Grundlagen
- Rechnungsimpport**
EEG-Rechnungen importieren
- Bankimport**
Kontoauszug importieren + zuordnen
- Audit-Trail**
Alle Buchungsänderungen (BAO §131)
- E/A-Einstellungen**
Steuernummer, UVA-Periode

Überblick

Österreichische Energiegemeinschaften sind als **Verein** organisiert. Der laufende Energiebetrieb gilt steuerrechtlich als **wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb** des Vereins und ist körperschaftsteuerpflichtig. Solange der Jahresumsatz **unter € 700.000** liegt, darf statt der doppelten Buchführung die vereinfachte **Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR)** nach §4 Abs. 3 EStG angewendet werden — es wird lediglich der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben ermittelt.

Das E/A-Buchhaltungsmodul von eegabrechnung ist speziell auf diese Anforderungen zugeschnitten:

- **EAR nach EStG §4 Abs. 3** — Zahlungsorientierte Buchführung (Zufluss-Abfluss-Prinzip)
- **Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)** — Automatische Kennzahlenberechnung und FinanzOnline XML-Export
- **Jahreserklärungen** — U1 (USt-Jahreserklärung) und K1/K2 (Körperschaftsteuer-Erklärung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb)
- **BAO §131 konform** — Lückenloser Audit-Trail, Soft-Delete, Änderungsprotokoll

- **Bankabgleich** — Import von MT940/CAMT.053-Kontoauszügen mit Buchungsmatching
- **Rechnungsimport** — EEG-Abrechnungsrechnungen werden automatisch als Buchungen übernommen

Das Modul ist für Energiegemeinschaften konzipiert, die als Verein mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb geführt werden und die EAR-Methode (bis € 700.000 Jahresumsatz) anwenden. Für andere Rechtsformen (z. B. Genossenschaft, GmbH) wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Voraussetzungen & Einrichtung

Vor der ersten Nutzung müssen die **EA-Einstellungen** hinterlegt werden.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/settings`

Feld	Beschreibung	Beispiel
Steuernummer	Steuernummer der EEG beim zuständigen Finanzamt	<code>12 345/6789</code>
Finanzamt	Bezeichnung des zuständigen Finanzamts	<code>Finanzamt Österreich</code>
UVA-Periodentyp	Voranmeldungszeitraum laut FinanzOnline-Bescheid	<code>monatlich</code> oder <code>vierteljährlich</code>

Die Steuernummer wird auf dem FinanzOnline XML-Export eingetragen. Ohne eingetragene Steuernummer kann der UVA-Export nicht eingereicht werden.

Der UVA-Periodentyp muss mit dem im FinanzOnline-Bescheid festgelegten Voranmeldungszeitraum übereinstimmen. Eine nachträgliche Änderung wirkt sich nur auf neue UVA-Perioden aus — bereits erstellte Perioden bleiben unverändert.

Kontenplan

Der Kontenplan bildet das Rückgrat der Buchführung. Jede Buchung ist genau einem Konto zugeordnet.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/konten`

EEG Abrechnung
Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

- Übersicht
- Abrechnung
- Mitglieder
- Daten importieren
- Tarifpläne
- Auswertungen
- EDA
- Onboarding
- Aussendungen
- Dokumente
- Buchhaltungsexport
- E/A-Buchhaltung**
 - Journal
 - Buchung erfassen
 - Kontenplan**
 - Saldenliste
 - Jahresabschluss

Administrator

Abmelden

Übersicht / E/A-Buchhaltung / Kontenplan

Kontenplan

Einnahmen- und Ausgabenkonten der E/A-Buchhaltung

+ Konto anlegen

NR.	BEZEICHNUNG	TYP	UST-RELEVANZ	UST %	UVA-KZ	K1-KZ	
4000	Bezugsgebühren Mitglieder	Einnahme	keine	—	—	9040	Bearbeiten Löschen
4010	Grundgebühren / Mitgliedsbeiträge	Einnahme	keine	—	—	9040	Bearbeiten Löschen
4900	Sonstige Einnahmen	Einnahme	steuerbar	—	—	9040	Bearbeiten Löschen
6000	Einspeisevergütungen Privatpersonen	Ausgabe	keine	—	—	9100	Bearbeiten Löschen
6010	Einspeisevergütungen Unternehmen (RC 20%)	Ausgabe	Reverse Charge	20 %	003	9100	Bearbeiten Löschen
6015	Einspeisevergütungen LuF pauschaliert (RC 13%)	Ausgabe	Reverse Charge	13 %	003	9100	Bearbeiten Löschen
6100	Netzkosten / Netzbetreibergebühren	Ausgabe	Vorsteuer	20 %	—	9230	Bearbeiten Löschen
6200	Bankspesen und -gebühren	Ausgabe	keine	—	—	9220	Bearbeiten Löschen
6300	Vereinskosten	Ausgabe	Vorsteuer	20 %	—	9230	Bearbeiten Löschen
6400	IT / Hosting / Software	Ausgabe	Vorsteuer	20 %	—	9230	Bearbeiten Löschen
6500	Steuerberatung / Buchhaltung	Ausgabe	Vorsteuer	20 %	—	9230	Bearbeiten Löschen
6900	Sonstige Ausgaben	Ausgabe	Vorsteuer	20 %	—	9230	Bearbeiten Löschen
1000	Bankkonto Hauptkonto	Sonstig	keine	—	—	—	Bearbeiten Löschen
1010	Bankkonto SEPA-Einzug	Sonstig	keine	—	—	—	Bearbeiten Löschen

Konto anlegen und bearbeiten

Feld	Beschreibung	Pflichtfeld
Nummer	Freie Kontonummer (z. B. nach SKR-Schema)	Ja
Bezeichnung	Klartextname des Kontos	Ja
Richtung	einnahme oder ausgabe	Ja
USt-Code	Voreingestellter Umsatzsteuer-Code für Buchungen auf diesem Konto	Nein
K1-Kennzahl	Zuordnung zur FinanzOnline K1-Kennzahl (automatisch vorbelegt)	Nein

USt-Codes

Code	Bedeutung	Kennzahl
U20	20 % Umsatzsteuer (Regelsteuersatz)	KZ 022
U10	10 % Umsatzsteuer (ermäßigter Satz)	KZ 044
U0	0 % / steuerbefreit	—
RC	Reverse Charge §19 UStG (Steuerschuldumkehr, innerstaatlich)	KZ 057
IG	Innergemeinschaftliche Lieferung/Leistung	—
EN	Eigenverbrauch	—

Der USt-Code am Konto dient als Voreinstellung und kann beim Erfassen einer Buchung überschrieben werden. Für Energielieferungen innerhalb der EEG ist in der Regel `U20` (Regelbesteuerung) oder `U0` (Kleinunternehmer) zutreffend.

K1-Kennzahl

Die K1-Kennzahl ordnet ein Konto einer Zeile in der **Körperschaftsteuer-Erklärung K1** (FinanzOnline) zu. Die Zuordnung wird beim Anlegen eines Kontos aus einer Standardliste vorbelegt und kann manuell angepasst werden.

Konten ohne K1-Kennzahl erscheinen nicht in der automatisch generierten K1-Exportdatei. Für die meisten EEGs genügen wenige Standardkonten (Mitgliedsbeiträge, Energieerlöse, laufende Betriebsausgaben).

Buchungen erfassen

Manuelle Buchungen werden über das Journal oder direkt über den Button **Neue Buchung** erstellt.

Seite: </eegs/{eegId}/ea/buchungen/neu>

EEG Abrechnung Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

- Übersicht
- Abrechnung
- Mitglieder
- Daten importieren
- Tarifpläne
- Auswertungen
- EDA
- Onboarding
- Aussendungen
- Dokumente
- Buchhaltungsexport
- E/A-Buchhaltung**
 - Journal**
 - Buchung erfassen
 - Kontenplan
 - Saldenliste
 - Jahresabschluss

Administrator

Abmelden

Übersicht / E/A-Buchhaltung / Journal

Journal

Alle Buchungen nach Belegdatum

Audit-Trail

XLSX

+ Buchung

Jahr

2026

Konto

Alle Konten

Richtung

Alle

☐ Nur bezahlte
 ☐ Gelöschte anzeigen

Einnahmen

€ 5.000,00

Ausgaben

€ 2.555,00

Saldo

€ 2.445,00

BELEG-NR.	BELEGDATUM	ZAHLUNG	KONTO	BESCHREIBUNG	BRUTTO	UST	CODE	
2026-0002	10.03.2026	10.03.2026	6000 Einspeisevergütungen Privatpersonen	Einspeisevergütung März	€ 2.000,00	—	KEINE	Detail Löschen
2026-0001	15.02.2026	15.02.2026	4000 Bezugsgebühren Mitglieder	Bezugsgebühren Q1	€ 5.000,00	—	KEINE	Detail Löschen
2026-0004	31.01.2026	31.01.2026	6200 Bankspesen und -gebühren	Bankgebühren Jänner	-€ 15,00	—	KEINE	Detail Löschen
2026-0003	20.01.2026	20.01.2026	6100 Netzkosten / Netzbetreibergebühren	Netzentgelt Q1	-€ 480,00	€ 80,00	VST_20	Detail Löschen
2026-0005	05.01.2026	05.01.2026	6400 IT / Hosting / Software	Hosting Jänner	-€ 60,00	€ 10,00	VST_20	Detail Löschen

Felder einer Buchung

Feld	Beschreibung	Pflichtfeld
Belegdatum	Datum des Belegs (Rechnungsdatum, Quittungsdatum)	Ja
Zahlungsdatum	Tatsächliches Zahlungsdatum (Zahlungseingang oder -ausgang)	Nein
Konto	Zugeordnetes Konto aus dem Kontenplan	Ja
Richtung	einnahme oder ausgabe (wird vom Konto vorbelegt)	Ja
Betrag Brutto	Brutto-Betrag in EUR inkl. USt.	Ja
USt-Code	Umsatzsteuer-Behandlung (wird vom Konto vorbelegt)	Ja
Beschreibung	Buchungstext / Verwendungszweck	Ja
Gegenseite	Name des Geschäftspartners (Lieferant, Auftraggeber etc.)	Nein
Notizen	Interne Anmerkungen	Nein

Das Zahlungsdatum ist für die UVA-Kennzahlenberechnung entscheidend: UVA-Kennzahlen werden nach dem Zahlungseingang/-ausgang berechnet (Istversteuerung / Zahlungseingang-Methode). Tragen Sie das Zahlungsdatum daher korrekt ein, sobald die Zahlung erfolgt ist.

Buchungen können nach dem Speichern bearbeitet werden, werden aber gemäß BAO §131 in einem unveränderlichen Changelog protokolliert. Das vollständige Löschen einer Buchung ist nicht möglich — nur Soft-Delete mit Lösgrund ist zulässig (siehe Abschnitt Audit-Trail).

Journal und Filter

Das Journal unter /eegs/{eegId}/ea/buchungen zeigt alle Buchungen und bietet folgende Filter:

Filter	Beschreibung
Jahr	Filtert nach Belegjahr
Konto	Einschränkung auf ein bestimmtes Konto
Richtung	Nur Einnahmen oder nur Ausgaben anzeigen
Bezahlt	Nur bereits bezahlte Buchungen (Zahlungsdatum gesetzt)
inkl. gelöscht	Zeigt auch soft-gelöschte Buchungen (für Revision)

Der **XLSX-Export** lädt alle gefilterten Buchungen als Excel-Datei herunter.

Belegverwaltung

Zu jeder Buchung können beliebig viele digitale Belege (PDFs, Scans, Fotos) hochgeladen werden.

Seite: /eegs/{eegId}/ea/buchungen/{buchungId}

The screenshot shows the 'EEG Abrechnung' software interface. On the left is a sidebar with navigation options: Übersicht, Abrechnung, Mitglieder, Daten importieren, Tarifpläne, Auswertungen, EDA, Onboarding, Aussendungen, Dokumente, Buchhaltungsexport, and E/A-Buchhaltung (selected). Under 'E/A-Buchhaltung' are sub-options: Journal, Buchung erfassen, Kontenplan, Saldenliste, and Jahresabschluss. At the bottom of the sidebar is the user 'Administrator' and a 'Abmelden' button.

The main area displays the 'Übersicht / E/A-Buchhaltung / Journal / 2026-0001' path. The transaction '2026-0001' is titled 'Bezugsgebühren Q1' and has a 'Löschen' button. Below this is a table with transaction details:

BELEGDATUM 15.02.2026	ZAHLUNGSDATUM 15.02.2026
KONTO 4990 Bezugsgebühren Mitglieder	RICHTUNG Einnahme
UST-CODE KEINE	QUELLE Manuell
Nettobetrag € 5.000,00	USt-Betrag € 0,00
Bruttobetrag € 5.000,00	

Below the table is a 'Zahlung vermerkt' section with a date '02/15/2026', a calendar icon, and buttons 'Speichern' and 'Zahlung löschen'. A note states: 'Buchung fließt in Saldenliste und Jahresabschluss ein (IST-Prinzip)'. Below this is a 'Belege' section with a 'Beleg hochladen' button and the text 'Keine Belege vorhanden.'. At the bottom is an 'Änderungshistorie (BAO §131)' section with the text 'Keine Einträge.'.

Beleg hochladen

1. Buchungsdetail öffnen
2. Im Bereich **Belege** auf **Beleg hochladen** klicken
3. Datei auswählen (PDF, JPG, PNG etc.)
4. Der Beleg ist sofort abrufbar und im Audit-Trail sichtbar

Beleg herunterladen und löschen

- Klick auf den Dateinamen lädt den Beleg herunter
- Das Löschen eines Belegs ist möglich, solange die zugehörige Buchung aktiv ist

Belege sollten zeitnah hochgeladen werden. Die Verknüpfung von Buchung und Originalbeleg ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Buchführung nach BAO §131.

Rechnungen importieren

EEG-Abrechnungsrechnungen aus finalisierten Abrechnungsläufen können automatisch als Buchungen importiert werden — manuelles Nachbuchen entfällt.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/import`

The screenshot shows the 'EEG Abrechnung Österreich' web application. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Übersicht', 'Abrechnung', 'Mitglieder', 'Daten importieren', 'Tarifpläne', 'Auswertungen', 'EDA', 'Onboarding', 'Aussendungen', 'Dokumente', 'Buchhaltungsexport', and 'E/A-Buchhaltung'. The main content area is titled 'EEG-Rechnungen importieren' and shows a message: 'Finalisierte Rechnungen automatisch als Buchungen übernehmen'. Below this, there is a section for '2026' with a button '0 Rechnungen importieren' and a message 'Keine finalisierten Rechnungen für 2026 vorhanden.' A blue box contains information about 'Automatische USt-Code-Erkennung'.

Ablauf

1. Seite **Import** aufrufen
2. **Jahr** auswählen — das System zeigt eine Vorschau aller Rechnungen, die noch nicht importiert wurden
3. Rechnungen auswählen oder alle mit einem Klick markieren
4. **Importieren** bestätigen — das System legt für jede Rechnung eine Buchung an

Was wird importiert?

Feld der Buchung	Quelle aus Rechnung
Belegdatum	Rechnungsdatum
Betrag Brutto	Brutto-Gesamtbetrag der Rechnung
Beschreibung	Rechnungsnummer + Mitgliedsname
Gegenseite	Name des Mitglieds
Konto	Standardkonto für Energieerlöse (aus Kontenplan)
USt-Code	Entsprechend dem auf der Rechnung angewandten USt-Satz

Importierte Rechnungen werden in der Vorschau beim nächsten Aufruf nicht mehr angezeigt. Ein doppelter Import ist damit ausgeschlossen.

Stornierte Rechnungen werden vom Importvorschlag ausgeschlossen. Wurden Rechnungen nach dem Import storniert, muss die entsprechende Buchung manuell gelöscht (Soft-Delete) oder storniert werden.

Bankkontoauszug importieren

Kontoauszüge der EEG-Bankverbindung können direkt in die Buchhaltung importiert werden. Das System erkennt Zahlungseingänge und -ausgänge automatisch und ermöglicht das Matchen mit bestehenden Buchungen.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/bank`

The screenshot shows the 'Bankimport & Zuordnung' interface. The left sidebar has a search bar and a menu with options: Übersicht, Abrechnung, Mitglieder, Daten importieren, Tarifpläne, Auswertungen, EDA, Onboarding, Aussendungen, Dokumente, Buchhaltungsexport, and E/A-Buchhaltung (selected). Under E/A-Buchhaltung are sub-options: Journal, Buchung erfassen, Kontenplan, Saldenliste, and Jahresabschluss. The main content area has a header 'Bankimport & Zuordnung' with a sub-header 'Kontoauszug importieren und Buchungen zuordnen (MT940 / CAMT.053)' and a 'Kontoauszug importieren' button. Below the header are filter buttons: 'offen' (selected), 'auto', 'bestätigt', 'ignoriert', and 'Alle'. A message box states 'Keine Transaktionen mit Status "offen" vorhanden.' Below this is a box titled 'Unterstützte Formate' with the text: 'MT940 (.sta, SWIFT-Standard), CAMT.053 (ISO 20022 XML). Automatische Zuordnung bei Übereinstimmung ≥ 90 % (Betrag ±0,1 %, Datum ±14 Tage). Zugeordnete Buchungen erhalten automatisch das Bankbuchungsdatum als Zahlungsdatum.'

Unterstützte Formate

Format	Beschreibung	Typischer Anbieter
MT940	SWIFT-Standard für Kontoauszüge	Raiffeisenbank, Erste Bank, Sparkasse
CAMT.053	ISO 20022 XML-Format	Moderene Bankschnittstellen (SEPA)

Import-Ablauf

1. Kontoauszugsdatei von der Bankwebseite herunterladen
2. Seite **Bank** → **Kontoauszug importieren** aufrufen
3. Datei auswählen und **Format** wählen (`mt940` oder `camt053`)
4. Das System zeigt alle importierten Transaktionen mit Status `offen`

Transaktionen matchen

Nach dem Import werden Transaktionen den bestehenden Buchungen zugeordnet:

Aktion	Beschreibung
Matchen	Transaktion mit einer vorhandenen Buchung verknüpfen; Status wechselt zu <code>bestaetigt</code>
Ignorieren	Transaktion als nicht relevant markieren (z. B. interne Umbuchung); Status <code>ignoriert</code>

Transaktionsstatus

Status	Bedeutung
<code>offen</code>	Noch nicht zugeordnet
<code>auto</code>	Automatisch zugeordnet (Betrag + Datum stimmen überein)
<code>bestaetigt</code>	Manuell bestätigt
<code>ignoriert</code>	Bewusst ausgeblendet

Regelmäßiger Kontoauszugsimport (monatlich oder nach Zahlungseingang) erleichtert die Abstimmung vor der UVA-Abgabe erheblich.

Auswertungen

Saldenliste

Die Saldenliste zeigt für jedes Konto den kumulierten Saldo im gewählten Jahr.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/saldenliste`

EEG Abrechnung
Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

- Übersicht
- Abrechnung
- Mitglieder
- Daten importieren
- Tarifpläne
- Auswertungen
- EDA
- Onboarding
- Aussendungen
- Dokumente
- Buchhaltungsexport
- E/A-Buchhaltung**
 - Journal
 - Buchung erfassen
 - Kontenplan
 - Saldenliste**
 - Jahresabschluss

Administrator

Abmelden

Übersicht / E/A-Buchhaltung / Saldenliste

Saldenliste

Von 01/01/2026 Stichtag 04/17/2026 XLSX

01.01.2026 – 17.04.2026

EINNAHMEN GESAMT
€ 5.000,00

AUSGABEN GESAMT
€ 2.465,00

ÜBERSCHUSS
€ 2.535,00

Einnahmenkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Buchungen
4000	Bezugsgebühren Mitglieder	€ 5.000,00	—	€ 5.000,00	1 Blatt
4010	Grundgebühren / Mitgliedsbeiträge	—	—	€ 0,00	0 Blatt
4900	Sonstige Einnahmen	—	—	€ 0,00	0 Blatt

Ausgabenkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Buchungen
6000	Einspeisevergütungen Privatpersonen	—	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1 Blatt
6010	Einspeisevergütungen Unternehmen (RC 20%)	—	—	€ 0,00	0 Blatt
6015	Einspeisevergütungen LuF pauschaliert (RC 13%)	—	—	€ 0,00	0 Blatt
6100	Netzkosten / Netzbetreibergebühren	—	€ 400,00	-€ 400,00	1 Blatt
6200	Bankspesen und -gebühren	—	€ 15,00	-€ 15,00	1 Blatt
6300	Vereinskosten	—	—	€ 0,00	0 Blatt
6400	IT / Hosting / Software	—	€ 50,00	-€ 50,00	1 Blatt
6500	Steuerberatung / Buchhaltung	—	—	€ 0,00	0 Blatt
6900	Sonstige Ausgaben	—	—	€ 0,00	0 Blatt

Sonstige Konten

Konto	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Buchungen
1000	Bankkonto Hauptkonto	—	—	€ 0,00	0 Blatt
1010	Bankkonto SEPA-Einzug	—	—	€ 0,00	0 Blatt

Spalte	Bedeutung
Kontonummer	Nummer aus dem Kontenplan
Bezeichnung	Name des Kontos
Richtung	Einnahme oder Ausgabe
Summe	Summe aller Buchungen auf diesem Konto im gewählten Jahr

Die Saldenliste kann als **XLSX** exportiert werden.

Kontenblatt

Das Kontenblatt zeigt alle Buchungen eines einzelnen Kontos mit laufendem Saldo.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/kontenblatt/{kontoId}`

Parameter: Von- und Bis-Datum (beliebiger Zeitraum, nicht auf Jahresgrenzen beschränkt)

88

Spalte	Bedeutung
Datum	Belegdatum der Buchung
Beschreibung	Buchungstext
Betrag	Brutto-Betrag der Buchung
Laufender Saldo	Kumulierter Saldo von Beginn des Zeitraums bis zur jeweiligen Zeile

Das Kontenblatt eignet sich zur Überprüfung einzelner Konten vor der UVA-Abgabe oder dem Jahresabschluss.

Jahresabschluss (EAR)

Der Jahresabschluss stellt die **Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung** für ein Geschäftsjahr dar.

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/jahresabschluss`

EEG Abrechnung
Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

Übersicht

Abrechnung

Mitglieder

Daten importieren

Tarifpläne

Auswertungen

EDA

Onboarding

Aussendungen

Dokumente

Buchhaltungsexport

E/A-Buchhaltung

Journal

Buchung erfassen

Kontenplan

Saldenliste

Jahresabschluss

Administrator

Abmelden

Übersicht / E/A-Buchhaltung / Jahresabschluss

E/A-Jahresabschluss 2025

2025

XLSX

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung nach IST-Prinzip

Keine Buchungen für 2025 vorhanden.

Einnahmen gesamt

€ 0,00

Ausgaben gesamt

- € 0,00

Überschuss (Gewinn)

€ 0,00

Hinweis: E/A-Buchhaltung nach IST-Prinzip (§4 Abs. 3 EStG). Buchungen werden erst bei tatsächlichem Zahlungseingang/-ausgang erfasst (Zahlungsdatum gesetzt). Als EEG (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) unterliegt ein allfälliger Überschuss der Körperschaftsteuer (KSt 23 %).

Bereich	Inhalt
Einnahmen	Summe aller Buchungen auf Einnahmekonten
Ausgaben	Summe aller Buchungen auf Ausgabekonten
Überschuss	Differenz Einnahmen minus Ausgaben

Exportmöglichkeiten:

Export	Beschreibung
XLSX	Excel-Tabelle mit aufgeschlüsselten Einnahmen/Ausgaben nach Konto
K2 XML	FinanzOnline XML-Export für die Körperschaftsteuer-Erklärung K2 (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)

Der K2 XML-Export folgt dem BMF-Schema `BMF\_XSD\_Jahreserklärungen\_2025.xsd`. Die erzeugte Datei kann direkt in FinanzOnline hochgeladen werden.

Der K2-Export enthält nur Konten mit hinterlegter K1-Kennzahl. Überprüfen Sie vor dem Export im Kontenplan, dass alle relevanten Konten korrekt zugeordnet sind.

UVA (Umsatzsteuer-Voranmeldung)

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UVA) muss monatlich oder vierteljährlich über FinanzOnline eingereicht werden (abhängig vom Umsatz und dem Bescheid des Finanzamts).

Seite: `/eegs/{eegId}/ea/uva`

The screenshot displays the 'UVA (Umsatzsteuer-Voranmeldung)' interface. On the left, a sidebar lists navigation options under 'EEG Abrechnung Österreich', including 'Sonnenstrom Mu...', 'Übersicht', 'Abrechnung', 'Mitglieder', 'Daten importieren', 'Tarifpläne', 'Auswertungen', 'EDA', 'Onboarding', 'Aussendungen', 'Dokumente', 'Buchhaltungsexport', and 'E/A-Buchhaltung'. The 'E/A-Buchhaltung' section is expanded, showing 'Journal', 'Buchung erfassen', 'Kontenplan', 'Saldenliste', and 'Jahresabschluss'. The main content area is titled 'Umsatzsteuervoranmeldung' and includes the subtitle 'UVA-Perioden verwalten und für FinanzOnline exportieren'. A button '+ UVA-Periode' is located in the top right. Below the title, there is a table with one row showing the year '2026' and a status 'offen'. A message 'Wählen Sie eine UVA-Periode aus der Liste.' is displayed below the table.

UVA-Periode anlegen

1. Seite **UVA** aufrufen
2. **Neue Periode** anlegen
3. Von- und Bis-Datum der UVA-Periode eingeben (z. B. 2025-01-01 bis 2025-03-31 für Q1)
4. Das System berechnet automatisch alle Kennzahlen aus den vorhandenen Buchungen

UVA-Kennzahlen

Kennzahl	Bedeutung	Berechnungsgrundlage
KZ 020	Gesamtumsatz (20 % USt)	Einnahmen mit USt-Code U20
KZ 022	Steuer auf KZ 020 (20 %)	$KZ\ 020 \times 20\ \%$
KZ 029	Abziehbare Vorsteuer	Ausgaben mit U20 , U10 , RC
KZ 044	Umsatz zu 10 % USt	Einnahmen mit USt-Code U10
KZ 057	Reverse Charge §19 (innerstaatlich)	Buchungen mit USt-Code RC

Die Kennzahlen werden auf Basis des ****Zahlungsdatums**** berechnet (Istversteuerung). Buchungen ohne Zahlungsdatum fließen erst in die UVA ein, wenn das Zahlungsdatum nachgetragen wird.

FinanzOnline XML-Export

1. UVA-Periode öffnen
2. **XML exportieren** klicken — das System erzeugt eine XML-Datei nach dem aktuellen BMF-Schema
3. XML-Datei in **FinanzOnline** hochladen (Menü: Eingaben → Umsatzsteuer → Voranmeldung)
4. Nach erfolgreicher Einreichung: **Als eingereicht markieren** im System

Das „Als eingereicht markieren“ ist ein manueller Schritt und hat keine direkte Verbindung zu FinanzOnline. Er dient der internen Nachverfolgung, damit die UVA nicht versehentlich ein zweites Mal übermittelt wird.

Jahressteuererklärungen

Seite: </eegs/{eegId}/ea/erklarungen>

EEG Abrechnung
Österreich

Sonnenstrom Mu...

Suchen...

- Übersicht
- Abrechnung
- Mitglieder
- Daten importieren
- Tarifpläne
- Auswertungen
- EDA
- Onboarding
- Aussendungen
- Dokumente
- Buchhaltungsexport
- E/A-Buchhaltung**
 - Journal
 - Buchung erfassen
 - Kontenplan
 - Saldenliste
 - Jahresabschluss

Administrator

Administrator

Abmelden

Übersicht / E/A-Buchhaltung / Jahreserklärungen

Jahreserklärungen 2025

Grundlegenden Daten für U1 (Umsatzsteuer) und K2 (Körperschaftsteuer)

2025

U1 - Umsatzsteuer-Jahreserklärung

FinanzOnline XML

Veranlagungsjahr 2025

KZ 000	Gesamtbetrag der Lieferungen, sonstigen Leistungen und Eigenverbrauch	€ 0,00
KZ 022	Lieferungen und sonstige Leistungen zu 20 %	€ 0,00
KZ 056	Umsatzsteuer 20 %	€ 0,00
KZ 090	Vorauszahlung / Überschuss	€ 0,00

K2 - Körperschaftsteuererklärung

K2 FinanzOnline XML

K1 XML

Veranlagungsjahr 2025 · Verein §5 KStG (beschränkt steuerpflichtig) · E/A-Rechnung

ERTRÄGE / EINNAHMEN

Keine Einnahmen

Summe Betriebseinnahmen

€ 0,00

AUFWENDUNGEN / AUSGABEN

Keine Ausgaben

Summe Betriebsausgaben

€ 0,00

ERGEBNIS (KZ 9280)

KZ 9280

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

€ 0,00

K2 für Vereine (§5 KStG) · K2a = EINKUENFTE_GEWERBEBETRIEB_K2 im XML · K1 XML für GmbH/AG verfügbar.

Das System unterstützt die Aufbereitung zweier jährlicher Steuererklärungen:

U1 — Umsatzsteuer-Jahreserklärung

Die U1 fasst alle UVA-Perioden eines Jahres zusammen und liefert die Gesamtwerte für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung:

Kennzahl	Bedeutung
Gesamtumsatz	Summe aller steuerpflichtigen Umsätze des Jahres
Gesamte Umsatzsteuer	Summe der abzuführenden USt.
Gesamte Vorsteuer	Summe der abziehbaren Vorsteuer
USt-Zahllast / Überschuss	Differenz aus USt. und Vorsteuer

K1 — Körperschaftsteuer-Basis (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)

Die K1-Ansicht zeigt die für die Körperschaftsteuer-Erklärung relevanten Beträge des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, aufgegliedert nach K1-Kennzahlen:

Spalte	Bedeutung
K1-Kennzahl	Zeile der KöSt-Erklärung
Konten	Zugeordnete Konten
Betrag	Summe aller Buchungen auf diesen Konten

Die K1-Daten fließen automatisch in den K2 XML-Export (Jahresabschlussbereich) ein. Überprüfen Sie die K1-Übersicht, bevor Sie den K2 XML-Export einreichen.

Der Energiebetrieb einer EEG gilt als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und ist körperschaftsteuerpflichtig — eine Steuerbefreiung gibt es hier nicht. Die jährliche K2-Erklärung muss beim Finanzamt eingereicht werden. Lassen Sie die steuerliche Einordnung von einem Steuerberater bestätigen.

Audit-Trail (BAO §131)

Die Bundesabgabenordnung §131 schreibt vor, dass Bücher und Aufzeichnungen so geführt werden müssen, dass ein sachverständiger Dritter in angemessener Zeit die Buchführung prüfen und den Zusammenhang zwischen Belegen und Buchungen nachvollziehen kann. Außerdem dürfen Eintragungen nicht nachträglich unleserlich gemacht oder verändert werden.

Seite (Buchungs-Changelog): </eegs/{eegId}/ea/buchungen/{buchungId}> **Seite (EEG-weiter Changelog):** </eegs/{eegId}/ea/changeLog>

Übersicht / E/A-Buchhaltung / Journal / Audit-Trail

Audit-Trail

Alle Buchungsänderungen gemäß BAO §131

Vorgang: Alle Von: Bis: Zurücksetzen

ZEITPUNKT	VORGANG	BUCHUNG	BENUTZER	GRUND
17.04.2026, 08:32	Gelöscht	2026-0000 Test Audit GEÄNDERT	f7029d39...	Testbuchung gelöscht Buchung
17.04.2026, 08:32	Geändert	2026-0000 Test Audit GEÄNDERT	f7029d39...	Betrag korrigiert Buchung
17.04.2026, 08:32	Erstellt	2026-0000 Test Audit GEÄNDERT	f7029d39...	— Buchung

Administrator
Administrator
[Abmelden](#)

Soft-Delete statt Löschen

Buchungen können nicht endgültig gelöscht werden. Stattdessen werden sie **soft-gelöscht**:

- Das Feld `deleted_at` wird gesetzt
- Das Feld `deleted_by` speichert die E-Mail-Adresse des löschenden Benutzers
- Ein Changelog-Eintrag mit der alten Buchung als JSON-Snapshot wird angelegt
- Im Journal sind soft-gelöschte Buchungen standardmäßig ausgeblendet — mit dem Filter **inkl. gelöscht** werden sie angezeigt

Beim Löschen kann ein optionaler Löschgrund angegeben werden, der im Changelog gespeichert wird.

Soft-gelöschte Buchungen fließen nicht mehr in UVA-Kennzahlen, Saldenlisten oder den Jahresabschluss ein. Sie bleiben aber dauerhaft im System und im Audit-Trail sichtbar — eine Wiederherstellung ist durch den Steuerberater/Administrator möglich.

Buchungs-Changelog

Jede Änderung an einer Buchung (Anlegen, Bearbeiten, Löschen) wird automatisch protokolliert:

Feld	Inhalt
Operation	<code>create</code> , <code>update</code> oder <code>delete</code>
Zeitpunkt	UTC-Timestamp der Änderung
Benutzer	E-Mail-Adresse des ändernden Benutzers
Alter Wert	JSON-Snapshot der Buchung vor der Änderung
Neuer Wert	JSON-Snapshot der Buchung nach der Änderung
Grund	Optionalen Änderungs-/Löschgrund

EEG-weiter Changelog

Der EEG-weite Changelog unter `/eegs/{eegId}/ea/changeLog` zeigt alle Buchungs-Mutationen aller Buchungen der EEG und kann gefiltert werden:

Filter	Beschreibung
Von / Bis	Zeitraum der Änderung
Benutzer	Einschränkung auf eine bestimmte Benutzer-UUID
Operation	<code>create</code> , <code>update</code> oder <code>delete</code>
Limit / Offset	Paginierung (Standard: 200 Einträge, Maximum: 500)

Der Changelog ist nicht löschar und nicht editierbar. Er stellt den gesetzlich vorgeschriebenen Revisionspfad nach BAO §131 dar. Bei einer Betriebsprüfung kann der vollständige Changelog als Nachweis für die ordnungsgemäße Führung der Bücher vorgelegt werden.

Empfohlener Jahresablauf

Der folgende Ablauf beschreibt einen typischen Buchführungszyklus für eine österreichische Energiegemeinschaft:

Zeitpunkt	Aufgabe
Monatlich / Quartalsweise	Kontoauszug importieren (Bank)
Monatlich / Quartalsweise	Neue Buchungen erfassen oder Rechnungen importieren
Bis 15. des Folgemonats	UVA-Periode anlegen, Kennzahlen prüfen, XML exportieren und in FinanzOnline einreichen
Nach UVA-Einreichung	Periode im System als eingereicht markieren
Jänner des Folgejahres	Jahresabschluss (EAR) erstellen, XLSX und K2 XML exportieren
30. April	K2-Erklärung über FinanzOnline einreichen (Frist beachten!)
30. April	U1-Erklärung über FinanzOnline einreichen

Die Abgabefristen für die Jahreserklärungen (K2, U1) können sich je nach FinanzOnline-Bescheid oder bei Inanspruchnahme der Quotenregelung (Steuerberater) verschieben. Klären Sie die konkreten Fristen mit Ihrem Steuerberater.

Energiegemeinschaften mit einem Jahresumsatz über 700.000 EUR sind zur ****doppelten Buchführung**** und Bilanzierung verpflichtet. Das EAR-Modul ist für Vereine unterhalb dieser Schwelle konzipiert. Übersteigt der Umsatz diese Grenze, ist ein Steuerberater hinzuzuziehen.

Anhang: Datenbankschema

| Migrations-Übersicht

Nr.	Was wurde hinzugefügt
001	<code>eegs</code> , <code>members</code> , <code>meter_points</code> , <code>energy_readings</code> , <code>invoices</code>
002	<code>eda_messages</code>
003	Preisfelder auf <code>eegs</code> : <code>producer_price</code> , <code>use_vat</code> , <code>vat_pct</code> , <code>meter_fee_eur</code> , <code>free_kwh</code> , <code>discount_pct</code> , <code>participation_fee_eur</code> , <code>billing_period</code>
004	Rechnungsformatierung: <code>invoice_number_prefix/digits</code> , <code>invoice_pre/post/footer_text</code> ; Rechnungsstatus
005	<code>organizations</code> , <code>users</code> , <code>organization_id</code> auf <code>eegs</code> ; Standard-Organisation + Admin-Benutzer
006	Mitglieder-VAT-Override: <code>use_vat</code> / <code>vat_pct</code> auf <code>members</code>
007	<code>uid_nummer</code> (UID/Steuer-ID) auf <code>members</code>
008	Adressfelder auf <code>members</code> : <code>strasse</code> , <code>plz</code> , <code>ort</code>
009	<code>consumption_kwh</code> , <code>generation_kwh</code> auf <code>invoices</code>
010	SEPA-Felder auf <code>eegs</code> : <code>iban</code> , <code>bic</code> , <code>sepa_creditor_id</code>
011	<code>billing_runs</code> ; FK <code>billing_run_id</code> auf <code>invoices</code>
012	<code>user_eeg_assignments</code> (Benutzer-EEG-Zugriffskontrolle)
013	<code>tariff_schedules</code> + <code>tariff_entries</code> ; Partial-Unique-Index (ein aktiver Plan pro EEG)
014	<code>message_type</code> , <code>subject</code> , <code>body</code> , <code>processed_at</code> auf <code>eda_messages</code> ; EDA-Felder auf <code>eegs</code>
015	<code>eda_processes</code> (Prozesstyp, Status-Lifecycle, <code>conversation_id</code> , <code>participation_factor</code> , <code>deadline_at</code>)
016	<code>source</code> auf <code>energy_readings</code> ; Dedup via <code>message_id</code> auf <code>eda_messages</code> ; <code>eda_errors</code> ; <code>eda_worker_status</code>
017	<code>status</code> (ACTIVE/INACTIVE) auf <code>members</code> ; <code>invoice_number_start</code> auf <code>eegs</code>
018	<code>quality</code> (L0/L1/L2/L3) auf <code>energy_readings</code> ; L3 von Abrechnung ausgeschlossen
019	<code>generate_credit_notes</code> , <code>credit_note_number_prefix/digits</code> auf <code>eegs</code> ; <code>document_type</code> auf <code>invoices</code>
020	<code>logo_path</code> auf <code>eegs</code>
021	<code>eeg_meter_participations</code> (Mehrfachteilnahme: <code>factor</code> , <code>share_type</code> , <code>valid_from/until</code>)
022	<code>onboarding_requests</code> (Magic-Token-Flow, Status: pending → approved → converted/rejected)
023	<code>beitritt_datum</code> , <code>austritt_datum</code> auf <code>members</code>
024	<code>beitritts_datum</code> auf <code>onboarding_requests</code>
025	<code>net_amount</code> , <code>vat_amount</code> , <code>vat_pct_applied</code> auf <code>invoices</code> ; DATEV-Felder auf <code>eegs</code>
026	<code>strasse/plz/ort/uid_nummer</code> auf <code>eegs</code> ; Billing-Run-Status <code>completed</code> → <code>finalized</code> ; <code>storno_pdf_path</code> auf <code>invoices</code>
027	<code>retry_count</code> auf <code>jobs</code>
028	<code>gruendungsdatum</code> auf <code>eegs</code>

029	<code>generation_type</code> auf <code>meter_points</code> (PV/Windkraft/Wasserkraft etc.)
030	<code>member_portal_sessions</code> (Magic-Link-Auth für Mitglieder-Self-Service)
031	<code>onboarding_contract_text</code> auf <code>eegs</code> (konfigurierbarer Vertragstext für Onboarding-Portal)
032	<code>member_email_campaigns</code> (Massen-E-Mail-Kampagnen mit Anhängen als JSONB)
033	<code>eeg_documents</code> (uploadbare PDFs für Onboarding-Seite)
034	<code>onboarding_email_verifications</code> (Magic-Token E-Mail-Verifizierung beim Onboarding)
035	Split-USt auf <code>invoices</code> : <code>consumption_vat_pct/amount</code> + <code>generation_vat_pct/amount</code>
036	Unique-Index auf Rechnungsnummer pro EEG und Dokumententyp
037	<code>show_in_onboarding</code> Flag auf <code>eeg_documents</code>
038	<code>is_demo</code> Flag auf <code>eegs</code> (blockiert E-Mail-Versand in Demo-EEGs); Demo-Organisation + Demo-EEG eingefügt
039	Status-Constraint auf <code>eda_messages</code> erweitert um <code>processed</code>
040	<code>from_address</code> / <code>to_address</code> auf <code>eda_messages</code>
041	Zusätzliche Felder auf <code>eda_processes</code> für ECMPList: <code>ec_dis_model</code> , <code>date_to</code> , <code>energy_direction</code> , <code>ec_share</code>
042	<code>eda_process_id</code> FK auf <code>eda_messages</code> (Korrelation Nachricht ↔ Prozess)
043	Per-EEG-Credentials auf <code>eegs</code> : <code>eda_imap_*</code> , <code>eda_smtp_*</code> , <code>smtp_*</code> (AES-256-GCM verschlüsselt)
044	<code>subject</code> auf <code>eda_errors</code> (MailSubject der referenzierten ausgehenden Nachricht)
045	Business-Felder auf <code>onboarding_requests</code> : <code>business_role</code> , <code>uid_nummer</code> , <code>use_vat</code>
046	<code>reminder_sent_at</code> auf <code>onboarding_requests</code> (72h-Folgeup-Erinnerung)
047	<code>abgemeldet_am</code> (DATE) auf <code>meter_points</code> (gesetzt wenn CM_REV_SP bestätigt)
048	<code>error_notification_sent_at</code> auf <code>eda_processes</code>
049	<code>auto_billing_enabled</code> , <code>auto_billing_day_of_month</code> , <code>auto_billing_period</code> , <code>auto_billing_last_run_at</code> auf <code>eegs</code>
050	<code>sepa_return_at</code> , <code>sepa_return_reason</code> , <code>sepa_return_note</code> auf <code>invoices</code>
051	<code>gap_alert_enabled</code> , <code>gap_alert_threshold_days</code> auf <code>eegs</code> ; <code>gap_alert_sent_at</code> auf <code>meter_points</code>
052/053	<code>notes</code> (TEXT, NOT NULL DEFAULT '') auf <code>meter_points</code>
054	Umbenennung EC_EINZEL_ANM → EC_REQ_ONL in <code>eda_processes</code> und ausstehenden Jobs
055	<code>consent_id</code> (TEXT, DEFAULT '') auf <code>meter_points</code> (ConsentId vom NB aus ZUSTIMMUNG_ECON)
056	<code>ea_konten</code> , <code>ea_buchungen</code> , <code>ea_belege</code> , <code>ea_uva_perioden</code> ; <code>ea_steuernummer</code> / <code>ea_finanztamt</code> / <code>ea_uva_periodentyp</code> auf <code>eegs</code>
057	<code>ea_banktransaktionen</code> (Kontoauszug-Import MT940/CAMT053; <code>match_status</code> : offen/auto/bestaetigt/ignoriert)
058	<code>kz_044</code> (USt 10%) + <code>kz_057</code> (RC §19 domestic) auf <code>ea_uva_perioden</code>

059/060	<code>k1_kz</code> auf <code>ea_konten</code> (K1-Kennzahl für FinanzOnline; 059 initial, 060 Korrekturen nach BMF K1 2025)
061	<code>sepa_mandate_signed_at</code> , <code>sepa_mandate_signed_ip</code> , <code>sepa_mandate_text</code> auf <code>members</code> ; <code>sepa_pre_notification_days</code> auf <code>eegs</code> (Standard 14)
062	<code>portal_show_full_energy</code> (BOOL, DEFAULT TRUE) auf <code>eegs</code>
063	<code>consumption_net_amount</code> + <code>generation_net_amount</code> (DECIMAL 12,4) auf <code>invoices</code> ; Backfill für reine Verbraucher/Erzeuger; Prosumer-Näherung über Flat-EEG-Preise
064	Re-Backfill Prosumer Split-Beträge für EEGs mit Tarifplänen (zeitgewichteter Durchschnittspreis)
065	Exakte Rückgewinnung Prosumer Split-Beträge für Nicht-KU EEGs (use_vat=true, vat_pct > 0)
066	Soft-Delete auf <code>ea_buchungen</code> (<code>deleted_at</code> , <code>deleted_by</code>); <code>ea_buchungen_changeLog</code> (BAO §131 Audit-Trail)

Tabellen

organizations

Multi-Tenancy-Root. Jede Instanz kann mehrere Organisationen verwalten; alle Daten sind nach `organization_id` partitioniert.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>name</code>	TEXT	Bezeichnung der Organisation

users

Benutzerkonten für den Admin-Bereich. Passwörter werden mit bcrypt gehasht gespeichert.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>organization_id</code>	UUID FK	Zugehörige Organisation
<code>email</code>	TEXT UNIQUE	Login-Name
<code>password_hash</code>	TEXT	bcrypt-Hash
<code>role</code>	TEXT	<code>admin</code> oder <code>user</code>
<code>created_at</code>	TIMESTAMP TZ	Erstellungszeitpunkt

eegs

Energiegemeinschaften. Zentrale Konfigurationstabelle mit Preisen, Abrechnungsparametern, SEPA-, DATEV- und EDA-Einstellungen.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>organization_id</code>	UUID FK	Zugehörige Organisation
<code>name</code>	TEXT	Name der EEG
<code>netzbetreiber</code>	TEXT	Netzbetreiber-Bezeichnung
<code>gruendungsdatum</code>	DATE	Gründungsdatum der EEG
<code>strasse</code>	TEXT	Adresse (§11 UStG)
<code>plz</code>	TEXT	Postleitzahl
<code>ort</code>	TEXT	Ort
<code>uid_nummer</code>	TEXT	UID-Nummer der EEG
<code>energy_price</code>	NUMERIC	Fallback-Arbeitspreis (ct/kWh)
<code>producer_price</code>	NUMERIC	Fallback-Einspeisetarif (ct/kWh)
<code>use_vat</code>	BOOLEAN	USt-Pflicht der EEG
<code>vat_pct</code>	NUMERIC	USt-Satz (z. B. 20)
<code>meter_fee_eur</code>	NUMERIC	Zählpunktgebühr (EUR/Monat)
<code>free_kwh</code>	NUMERIC	Freimengen-kWh
<code>discount_pct</code>	NUMERIC	Rabatt in Prozent
<code>participation_fee_eur</code>	NUMERIC	Mitgliedsbeitrag (EUR)
<code>billing_period</code>	TEXT	Abrechnungsperiode
<code>invoice_number_prefix</code>	TEXT	Rechnungsnummernpräfix
<code>invoice_number_digits</code>	INT	Stellen der laufenden Nummer
<code>invoice_number_start</code>	INT	Startnummer für Rechnungen
<code>invoice_pre_text</code>	TEXT	Rechnungstext vor Positionen
<code>invoice_post_text</code>	TEXT	Rechnungstext nach Positionen
<code>invoice_footer_text</code>	TEXT	Fußzeile auf Rechnungen
<code>generate_credit_notes</code>	BOOLEAN	Gutschriften für Producer aktivieren
<code>credit_note_number_prefix</code>	TEXT	Gutschrift-Nummernpräfix
<code>credit_note_number_digits</code>	INT	Stellen der Gutschrift-Nummer
<code>iban</code>	TEXT	IBAN für SEPA
<code>bic</code>	TEXT	BIC für SEPA
<code>sepa_creditor_id</code>	TEXT	SEPA-Gläubiger-ID
<code>sepa_pre_notification_days</code>	INT DEFAULT 14	Vorlaufzeit für SEPA-Pre-Notification in Tagen
<code>eda_marktpartner_id</code>	TEXT	EDA Marktpartner-ID

<code>eda_netzbetreiber_id</code>	TEXT	EDA Netzbetreiber-ID
<code>eda_transition_date</code>	DATE	EDA Umstellungsdatum
<code>eda_imap_host</code>	TEXT	EDA IMAP-Host (z. B. <code>mail.edanet.at:993</code>)
<code>eda_imap_user</code>	TEXT	EDA IMAP-Benutzername
<code>eda_imap_password_enc</code>	TEXT	EDA IMAP-Passwort (AES-256-GCM verschlüsselt)
<code>eda_smtp_host</code>	TEXT	EDA SMTP-Host (z. B. <code>mail.edanet.at:465</code>)
<code>eda_smtp_user</code>	TEXT	EDA SMTP-Benutzername
<code>eda_smtp_password_enc</code>	TEXT	EDA SMTP-Passwort (AES-256-GCM verschlüsselt)
<code>eda_smtp_from</code>	TEXT	EDA SMTP-Absenderadresse
<code>smtp_host</code>	TEXT	Rechnungs-SMTP-Host
<code>smtp_user</code>	TEXT	Rechnungs-SMTP-Benutzername
<code>smtp_password_enc</code>	TEXT	Rechnungs-SMTP-Passwort (AES-256-GCM verschlüsselt)
<code>smtp_from</code>	TEXT	Rechnungs-SMTP-Absenderadresse
<code>logo_path</code>	TEXT	Pfad zur Logo-Datei
<code>datev_revenue_account</code>	TEXT	DATEV Erlöskonto
<code>datev_expense_account</code>	TEXT	DATEV Aufwandskonto
<code>datev_debitor_account</code>	TEXT	DATEV Debitorenkonto
<code>datev_consultant_nr</code>	TEXT	DATEV Beraternummer
<code>datev_client_nr</code>	TEXT	DATEV Mandantennummer
<code>onboarding_contract_text</code>	TEXT DEFAULT ""	Konfigurierbarer Vertragstext für Onboarding-Portal; Platzhalter: <code>{iban}</code> , <code>{datum}</code>
<code>is_demo</code>	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Demo-Modus — blockiert E-Mail-Versand
<code>auto_billing_enabled</code>	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Automatische Abrechnung aktiviert
<code>auto_billing_day_of_month</code>	SMALLINT	Tag des Monats für automatische Abrechnung (1–28)
<code>auto_billing_period</code>	TEXT	<code>monthly</code> oder <code>quarterly</code>
<code>auto_billing_last_run_at</code>	TIMESTAMPTZ	Zeitpunkt des letzten automatischen Laufs
<code>gap_alert_enabled</code>	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Lücken-Alarm aktiviert
<code>gap_alert_threshold_days</code>	SMALLINT DEFAULT 5	Schwellenwert in Tagen ohne Messdaten
<code>portal_show_full_energy</code>	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Mitgliederportal zeigt EEG-Gesamtenergie (nicht nur Mitgliedsanteil)
<code>ea_steuernummer</code>	VARCHAR(30)	Steuernummer beim Finanzamt

<code>ea_finanzamt</code>	VARCHAR(100)	Bezeichnung des Finanzamts
<code>ea_uva_periodentyp</code>	VARCHAR(10) DEFAULT 'QUARTAL'	UVA-Periodentyp: <code>MONAT</code> oder <code>QUARTAL</code>

members

Mitglieder einer EEG. Können Privatpersonen oder Unternehmen sein.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>firstname</code>	TEXT	Vorname
<code>lastname</code>	TEXT	Nachname
<code>company</code>	TEXT	Firmenname (bei juristischen Personen)
<code>email</code>	TEXT	E-Mail-Adresse
<code>phone</code>	TEXT	Telefonnummer
<code>strasse</code>	TEXT	Straße
<code>plz</code>	TEXT	Postleitzahl
<code>ort</code>	TEXT	Ort
<code>uid_nummer</code>	TEXT	UID-Nummer des Mitglieds
<code>iban</code>	TEXT	IBAN für SEPA-Zahlungen
<code>bic</code>	TEXT	BIC
<code>type</code>	TEXT	<code>CONSUMER</code> · <code>PROSUMER</code> · <code>PRODUCER</code>
<code>status</code>	TEXT	<code>ACTIVE</code> · <code>INACTIVE</code>
<code>use_vat</code>	BOOLEAN	Individuelle USt-Pflicht (überschreibt EEG-Standard)
<code>vat_pct</code>	NUMERIC	Individueller USt-Satz
<code>beitritt_datum</code>	DATE	Eintrittsdatum
<code>austritt_datum</code>	DATE	Austrittsdatum
<code>sepa_mandate_signed_at</code>	TIMESTAMPTZ	Zeitpunkt der SEPA-Mandat-Unterzeichnung (erfasst beim Onboarding)
<code>sepa_mandate_signed_ip</code>	TEXT	IP-Adresse bei Mandat-Unterzeichnung
<code>sepa_mandate_text</code>	TEXT	Volltext des unterzeichneten Mandats
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Erstellungszeitpunkt

meter_points

Zählpunkte der Mitglieder. Ein Mitglied kann mehrere Zählpunkte haben.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>member_id</code>	UUID FK	Zugehöriges Mitglied
<code>metering_point_id</code>	TEXT	Zählpunkt-ID (AT-Netz-Format)
<code>direction</code>	TEXT	<code>consumption</code> (Verbrauch) · <code>generation</code> (Einspeisung)
<code>generation_type</code>	TEXT	<code>PV</code> · <code>Windkraft</code> · <code>Wasserkraft</code> · <code>Biomasse</code> · <code>Sonstiges</code>
<code>abgemeldet_am</code>	DATE	Abmeldedatum (gesetzt wenn CM_REV_SP bestätigt)
<code>consent_id</code>	TEXT DEFAULT "	ConsentId vom Netzbetreiber (aus ZUSTIMMUNG_ECON); erforderlich für CM_REV_SP
<code>notes</code>	TEXT DEFAULT "	Interne Notizen
<code>gap_alert_sent_at</code>	TIMESTAMPTZ	Zeitpunkt des letzten gesendeten Lücken-Alarms

energy_readings

Energiemesswerte pro Zählpunkt und Zeitstempel.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>meter_point_id</code>	UUID FK	Zugehöriger Zählpunkt
<code>measured_at</code>	TIMESTAMPTZ	Messzeitpunkt
<code>wh_total</code>	NUMERIC	Gesamtmenge in kWh (siehe Hinweis unten)
<code>wh_self</code>	NUMERIC	Eigenversorgungsanteil in kWh
<code>wh_community</code>	NUMERIC	Gemeinschaftsanteil in kWh
<code>source</code>	TEXT	<code>xlxs</code> · <code>eda</code>
<code>quality</code>	TEXT	<code>L0</code> · <code>L1</code> · <code>L2</code> · <code>L3</code>
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Importzeitpunkt

tariff_schedules

Tarifpläne einer EEG. Pro EEG kann maximal ein Plan gleichzeitig aktiv sein.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>name</code>	TEXT	Bezeichnung des Tarifplans
<code>active</code>	BOOLEAN	Ist dieser Plan derzeit aktiv?
<code>valid_from</code>	DATE	Gültig ab
<code>valid_until</code>	DATE	Gültig bis (NULL = unbegrenzt)

tariff_entries

Einzelne Preiseinträge innerhalb eines Tarifplans, mit zeitlicher Auflösung.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>schedule_id</code>	UUID FK	Zugehöriger Tarifplan
<code>valid_from</code>	TIMESTAMPTZ	Gültig ab
<code>valid_until</code>	TIMESTAMPTZ	Gültig bis
<code>energy_price</code>	NUMERIC	Arbeitspreis (ct/kWh)
<code>producer_price</code>	NUMERIC	Einspeisetarif (ct/kWh)
<code>granularity</code>	TEXT	<code>annual</code> · <code>monthly</code> · <code>daily</code> · <code>15min</code>

billing_runs

Abrechnungsläufe — jede Abrechnungsoperation erzeugt genau einen Lauf.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>period_from</code>	DATE	Abrechnungszeitraum Start
<code>period_to</code>	DATE	Abrechnungszeitraum Ende
<code>status</code>	TEXT	<code>draft</code> · <code>finalized</code> · <code>cancelled</code>
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Erstellungszeitpunkt
<code>finalized_at</code>	TIMESTAMPTZ	Finalisierungszeitpunkt

invoices

Rechnungen und Gutschriften, die einem Abrechnungslauf zugeordnet sind.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>billing_run_id</code>	UUID FK	Zugehöriger Abrechnungslauf
<code>member_id</code>	UUID FK	Zugehöriges Mitglied
<code>period_from</code>	DATE	Abrechnungszeitraum Start
<code>period_to</code>	DATE	Abrechnungszeitraum Ende
<code>invoice_number</code>	TEXT	Rechnungsnummer
<code>document_type</code>	TEXT	<code>invoice</code> · <code>credit_note</code>
<code>status</code>	TEXT	<code>draft</code> · <code>finalized</code> · <code>sent</code> · <code>paid</code> · <code>cancelled</code>
<code>consumption_kwh</code>	NUMERIC	Abgerechnete Verbrauchsmenge (kWh)
<code>generation_kwh</code>	NUMERIC	Abgerechnete Einspeisemenge (kWh)
<code>net_amount</code>	NUMERIC	Nettobetrag gesamt (EUR)
<code>vat_amount</code>	NUMERIC	USt-Betrag gesamt (EUR)
<code>vat_pct_applied</code>	NUMERIC	Angewendeter USt-Satz
<code>consumption_vat_pct</code>	NUMERIC DEFAULT 0	USt-Satz auf Verbrauchsanteil
<code>consumption_vat_amount</code>	NUMERIC DEFAULT 0	USt-Betrag auf Verbrauchsanteil (EUR)
<code>generation_vat_pct</code>	NUMERIC DEFAULT 0	USt-Satz auf Erzeugungsanteil
<code>generation_vat_amount</code>	NUMERIC DEFAULT 0	USt-Betrag auf Erzeugungsanteil (EUR)
<code>consumption_net_amount</code>	DECIMAL(12,4) DEFAULT 0	Netto-Verbrauchsanteil (EUR)
<code>generation_net_amount</code>	DECIMAL(12,4) DEFAULT 0	Netto-Erzeugungsanteil (EUR)
<code>sepa_return_at</code>	TIMESTAMP TZ	Zeitpunkt der Rücklastschrift
<code>sepa_return_reason</code>	TEXT	Rückgabegrund (SEPA-Code, z. B. AC01, AM04)
<code>sepa_return_note</code>	TEXT	Interne Notiz zur Rücklastschrift
<code>pdf_path</code>	TEXT	Pfad zur PDF-Datei
<code>storno_pdf_path</code>	TEXT	Pfad zur Storno-PDF (bei Stornierung)
<code>created_at</code>	TIMESTAMP TZ	Erstellungszeitpunkt

eda_processes

EDA-Prozesse für die Kommunikation mit dem Netzbetreiber (MaKo XML).

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>process_type</code>	TEXT	<code>EC_REQ_ONL</code> · <code>EC_PRTFACT_CHG</code> · <code>CM_REV_SP</code> · <code>EC_REQ_PT</code> · <code>EC_PODLIST</code>
<code>status</code>	TEXT	<code>pending</code> · <code>sent</code> · <code>first_confirmed</code> · <code>confirmed</code> · <code>completed</code> · <code>rejected</code> · <code>error</code>
<code>conversation_id</code>	TEXT	MaKo Konversations-ID
<code>meter_point_id</code>	UUID FK	Betroffener Zählpunkt
<code>participation_factor</code>	NUMERIC	Teilnahmefaktor (bei <code>EC_PRTFACT_CHG</code>)
<code>ec_dis_model</code>	TEXT DEFAULT ""	Verteilungsmodell (ECMPList-Feld)
<code>date_to</code>	DATE	Enddatum (ECMPList-Feld)
<code>energy_direction</code>	TEXT DEFAULT ""	Energierichtung (ECMPList-Feld)
<code>ec_share</code>	NUMERIC	EC-Anteil (ECMPList-Feld)
<code>deadline_at</code>	TIMESTAMPTZ	Frist für Netzbetreiber-Antwort
<code>error_notification_sent_at</code>	TIMESTAMPTZ	Zeitpunkt der Fehlerbenachrichtigung
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Erstellungszeitpunkt

eda_messages

Protokoll aller ein- und ausgehenden EDA-Nachrichten.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>eda_process_id</code>	UUID FK	Zugehöriger EDA-Prozess (optional; für Korrelation)
<code>message_type</code>	TEXT	Nachrichtentyp (z. B. <code>CPDocument</code> , <code>CPRequest</code>)
<code>subject</code>	TEXT	Betreff / Konversationsreferenz
<code>body</code>	TEXT	Vollständiger XML-Inhalt
<code>status</code>	TEXT	<code>pending</code> · <code>sent</code> · <code>ack</code> · <code>processed</code> · <code>error</code>
<code>from_address</code>	TEXT DEFAULT ""	Absenderadresse
<code>to_address</code>	TEXT DEFAULT ""	Empfängeradresse
<code>processed_at</code>	TIMESTAMPTZ	Zeitpunkt der Verarbeitung
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Empfangs-/Sendezeitpunkt

eeg_meter_participations

Mehrfachteilnahme: ein Zählpunkt kann gleichzeitig in mehreren EEGs teilnehmen (österreichisches EAG ab April 2024).

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>meter_point_id</code>	UUID FK	Zugehöriger Zählpunkt
<code>factor</code>	NUMERIC	Teilnahmefaktor (0–1)
<code>share_type</code>	TEXT	<code>GC</code> · <code>RC_R</code> · <code>RC_L</code> · <code>CC</code>
<code>valid_from</code>	DATE	Gültig ab
<code>valid_until</code>	DATE	Gültig bis (NULL = unbegrenzt)

onboarding_requests

Mitgliedsanträge über das öffentliche Self-Service-Formular.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>magic_token</code>	TEXT UNIQUE	Token für E-Mail-Verifikation
<code>status</code>	TEXT	<code>pending</code> · <code>approved</code> · <code>converted</code> · <code>rejected</code>
<code>firstname</code>	TEXT	Vorname
<code>lastname</code>	TEXT	Nachname
<code>email</code>	TEXT	E-Mail-Adresse
<code>strasse</code>	TEXT	Straße
<code>plz</code>	TEXT	Postleitzahl
<code>ort</code>	TEXT	Ort
<code>beitritts_datum</code>	DATE	Gewünschtes Eintrittsdatum
<code>business_role</code>	TEXT DEFAULT 'privat'	Unternehmensrolle: <code>privat</code> oder <code>unternehmen</code>
<code>uid_nummer</code>	TEXT DEFAULT ''	UID/Steuernummer (bei Firmenmitgliedern)
<code>use_vat</code>	BOOLEAN DEFAULT FALSE	USt-pflichtig
<code>reminder_sent_at</code>	TIMESTAMPZ	Zeitpunkt der 72h-Folgeup-Erinnerung
<code>created_at</code>	TIMESTAMPZ	Einreichungszeitpunkt

onboarding_email_verifications

Magic-Token-basierte E-Mail-Verifizierung beim Onboarding. Wird vor der eigentlichen Antragsstellung angelegt, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>email</code>	TEXT	Zu verifizierende E-Mail-Adresse
<code>name1</code>	TEXT DEFAULT ''	Vorname (zwischengespeichert)
<code>name2</code>	TEXT DEFAULT ''	Nachname (zwischengespeichert)
<code>token</code>	TEXT UNIQUE	Magic-Token
<code>expires_at</code>	TIMESTAMPZ	Token-Ablauf
<code>verified_at</code>	TIMESTAMPZ	Verifizierungszeitpunkt (NULL = noch nicht verifiziert)
<code>created_at</code>	TIMESTAMPZ	Erstellungszeitpunkt

member_portal_sessions

Sessions für das Mitgliederportal (Magic-Link-Authentifizierung ohne Passwort).

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>member_id</code>	UUID FK	Zugehöriges Mitglied
<code>token</code>	TEXT UNIQUE	Session-Token aus Magic-Link
<code>expires_at</code>	TIMESTAMPZ	Ablaufzeitpunkt der Session
<code>created_at</code>	TIMESTAMPZ	Erstellungszeitpunkt

member_email_campaigns

Gesendete Massen-E-Mail-Kampagnen an EEG-Mitglieder.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>subject</code>	TEXT	E-Mail-Betreff
<code>html_body</code>	TEXT	HTML-Inhalt der E-Mail
<code>recipient_count</code>	INT DEFAULT 0	Anzahl der Empfänger
<code>attachments_json</code>	JSONB DEFAULT '[]'	Anhänge als JSON-Array (Dateiname, Pfad, MIME-Typ)
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Sendezeitpunkt

eeg_documents

Uploadbare Dokumente (PDFs) pro EEG, die auf der Onboarding-Seite angezeigt werden können.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>title</code>	TEXT	Anzeigename des Dokuments
<code>description</code>	TEXT DEFAULT ''	Beschreibungstext
<code>filename</code>	TEXT	Originaler Dateiname
<code>file_path</code>	TEXT	Speicherpfad auf dem Server
<code>mime_type</code>	TEXT DEFAULT 'application/pdf'	MIME-Typ
<code>file_size_bytes</code>	BIGINT DEFAULT 0	Dateigröße in Bytes
<code>sort_order</code>	INT DEFAULT 0	Anzeigereihenfolge
<code>show_in_onboarding</code>	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Anzeige auf der öffentlichen Onboarding-Seite
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Hochladezeitpunkt

user_eeg_assignments

Explizite Zugriffskontrolle: welcher Benutzer darf auf welche EEG zugreifen.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>user_id</code>	UUID FK	Zugehöriger Benutzer
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG

Admin-Benutzer ignorieren diese Tabelle und haben automatisch Zugriff auf alle EEGs der Organisation.

ea_konten

Kontenplan der E/A-Buchhaltung. Pro EEG vollständig konfigurierbar.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>nummer</code>	VARCHAR(10)	Kontonummer (eindeutig pro EEG)
<code>name</code>	VARCHAR(200)	Kontobezeichnung
<code>typ</code>	VARCHAR(20) DEFAULT 'AUSGABE'	<code>EINNAHME</code> · <code>AUSGABE</code> · <code>SONSTIG</code>
<code>ust_relevanz</code>	VARCHAR(20) DEFAULT 'KEINE'	<code>KEINE</code> · <code>STEUERBAR</code> · <code>VST</code> · <code>RC</code>
<code>standard_ust_pct</code>	DECIMAL(5,2)	Standard-USt-Satz für dieses Konto
<code>uva_kz</code>	VARCHAR(10)	UVA-Kennzahl
<code>k1_kz</code>	VARCHAR(10) DEFAULT ''	FinanzOnline K1-Kennzahl (z. B. <code>9040</code> , <code>9230</code>)
<code>sortierung</code>	INT DEFAULT 0	Anzeigereihenfolge
<code>aktiv</code>	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Konto aktiv
<code>created_at</code>	TIMESTAMP TZ	Erstellungszeitpunkt

ea_buchungen

Buchungsjournal der E/A-Buchhaltung. Eine Zeile entspricht einer Geldbewegung (IST-Prinzip: Buchungsdatum = Zahlungsdatum). Unterstützt Soft-Delete für BAO §131-Konformität.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>geschaeftsjahr</code>	INT	Geschäftsjahr
<code>buchungsnr</code>	VARCHAR(20)	Buchungsnummer (optional)
<code>zahlung_datum</code>	DATE	Zahlungsdatum (NULL = noch nicht bezahlt)
<code>beleg_datum</code>	DATE	Belegdatum
<code>belegnr</code>	VARCHAR(100)	Belegnummer
<code>beschreibung</code>	TEXT DEFAULT ''	Buchungstext
<code>konto_id</code>	UUID FK	Buchungskonto (→ <code>ea_konten</code>)
<code>richtung</code>	VARCHAR(10)	<code>EINNAHME</code> oder <code>AUSGABE</code>
<code>betrag_brutto</code>	DECIMAL(12,4) DEFAULT 0	Bruttobetrag in EUR
<code>ust_code</code>	VARCHAR(20) DEFAULT 'KEINE'	USt-Code
<code>ust_pct</code>	DECIMAL(5,2)	USt-Satz
<code>ust_betrag</code>	DECIMAL(12,4) DEFAULT 0	USt-Betrag in EUR
<code>betrag_netto</code>	DECIMAL(12,4) DEFAULT 0	Nettobetrag in EUR
<code>gegenseite</code>	VARCHAR(200)	Name der Gegenseite (Bank, Lieferant, etc.)
<code>quelle</code>	VARCHAR(20) DEFAULT 'manual'	<code>manual</code> · <code>eeg_rechnung</code> · <code>eeg_gutschrift</code> · <code>bankimport</code>
<code>quelle_id</code>	UUID	Referenz auf Quellobjekt (→ <code>invoices.id</code> oder <code>ea_banktransaktionen.id</code>)
<code>beleg_id</code>	UUID	Zugehöriger Beleg (→ <code>ea_belege.id</code> , nach Upload gesetzt)
<code>notizen</code>	TEXT	Interne Notizen
<code>erstellt_von</code>	UUID FK	Erstellender User (→ <code>users.id</code>)
<code>deleted_at</code>	TIMESTAMPZ	Soft-Delete-Zeitstempel (NULL = aktiv; BAO §131)
<code>deleted_by</code>	TEXT	E-Mail des löschenden Users
<code>erstellt_am</code>	TIMESTAMPZ DEFAULT NOW()	Erstellungszeitpunkt
<code>aktualisiert_am</code>	TIMESTAMPZ DEFAULT NOW()	Zeitpunkt der letzten Änderung

ea_buchungen_changelog

Audit-Trail für alle Mutationen an `ea_buchungen` (BAO §131). Jede Erstellung, Änderung und Löschung wird mit altem/neuem Zustand protokolliert.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>buchung_id</code>	UUID FK	Referenzierte Buchung (→ <code>ea_buchungen</code>)
<code>operation</code>	TEXT	<code>create</code> · <code>update</code> · <code>delete</code>
<code>changed_at</code>	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()	Zeitstempel der Änderung
<code>changed_by</code>	TEXT DEFAULT ''	E-Mail des ändernden Users
<code>old_values</code>	JSONB	Vorheriger Zustand als JSON (NULL bei create)
<code>new_values</code>	JSONB	Neuer Zustand als JSON (NULL bei delete)
<code>reason</code>	TEXT	Optionaler Änderungsgrund

ea_belege

Belegverwaltung: hochgeladene Dokumente (z. B. Rechnungen, Quittungen) zu Buchungen.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>buchung_id</code>	UUID FK	Zugehörige Buchung (→ <code>ea_buchungen</code> ; ON DELETE SET NULL)
<code>dateiname</code>	TEXT	Originaler Dateiname
<code>pfad</code>	TEXT	Speicherpfad auf dem Server
<code>groesse</code>	INT	Dateigröße in Bytes
<code>mime_typ</code>	VARCHAR(100)	MIME-Typ
<code>beschreibung</code>	TEXT	Beschreibung des Belegs
<code>hochgeladen_am</code>	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()	Hochladezeitpunkt
<code>hochgeladen_von</code>	UUID FK	Hochladender User (→ <code>users.id</code>)

ea_uva_perioden

UVA-Perioden (Umsatzsteuervoranmeldung) mit gecachten Kennzahlen.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>jahr</code>	INT	Kalenderjahr
<code>periodentyp</code>	VARCHAR(10) DEFAULT 'QUARTAL'	<code>MONAT</code> oder <code>QUARTAL</code>
<code>periode_nr</code>	INT	Periodennummer (1–12 bei MONAT, 1–4 bei QUARTAL)
<code>datum_von</code>	DATE	Periodenstart
<code>datum_bis</code>	DATE	Periodenende
<code>status</code>	VARCHAR(20) DEFAULT 'entwurf'	<code>entwurf</code> oder <code>eingereicht</code>
<code>kz_000</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 000 — Gesamtumsatz
<code>kz_022</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 022 — Steuerpflichtige Umsätze (Basis)
<code>kz_029</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 029 — Summe Bemessungsgrundlagen
<code>kz_044</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 044 — Steuer 10%-Umsätze
<code>kz_056</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 056 — Ausgangs-USt
<code>kz_057</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 057 — Steuerschuld gem. §19 Abs. 1 UStG (Reverse Charge domestic)
<code>kz_060</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 060 — Vorsteuer gesamt
<code>kz_065</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 065 — Vorsteuer RC (§19)
<code>kz_066</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 066 — Steuerschuld RC
<code>kz_083</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	KZ 083 — RC Bemessungsgrundlage
<code>zahllast</code>	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	Zahllast (positiv = Zahlung an FA, negativ = Gutschrift)
<code>eingereicht_am</code>	TIMESTAMPTZ	Einreichungszeitpunkt bei FinanzOnline
<code>erstellt_am</code>	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()	Erstellungszeitpunkt

ea_banktransaktionen

Importierte Banktransaktionen aus MT940- oder CAMT.053-Kontoauszügen. Dienen dem automatischen und manuellen Abgleich mit EA-Buchungen.

Spalte	Typ	Beschreibung
<code>id</code>	UUID PK	Primärschlüssel
<code>eeg_id</code>	UUID FK	Zugehörige EEG
<code>import_am</code>	TIMESTAMPZ DEFAULT NOW()	Importzeitpunkt
<code>import_format</code>	VARCHAR(20) DEFAULT 'MT940'	<code>MT940</code> · <code>CAMT053</code> · <code>CSV</code>
<code>konto_iban</code>	VARCHAR(34)	IBAN des Bankkontos
<code>buchungsdatum</code>	DATE	Buchungsdatum der Bank
<code>valutadatum</code>	DATE	Valutadatum
<code>betrag</code>	DECIMAL(12,4)	Betrag in EUR (positiv = Eingang, negativ = Ausgang)
<code>waehrung</code>	CHAR(3) DEFAULT 'EUR'	Währung
<code>verwendungszweck</code>	TEXT	Verwendungszweck
<code>auftraggeber_empfaenger</code>	VARCHAR(200)	Name des Auftraggebers oder Empfängers
<code>referenz</code>	TEXT	Bankreferenz oder EndToEndId
<code>matched_buchung_id</code>	UUID FK	Gematchte EA-Buchung (→ <code>ea_buchungen</code> ; ON DELETE SET NULL)
<code>match_konfidenz</code>	DECIMAL(5,2)	Konfidenz des automatischen Matchings (0–100)
<code>match_status</code>	VARCHAR(20) DEFAULT 'offen'	<code>offen</code> · <code>auto</code> · <code>bestaetigt</code> · <code>ignoriert</code>

Hinweis: Energieeinheiten in `wh_*`-Spalten

Die Spalten `wh_total`, `wh_self` und `wh_community` in der Tabelle `energy_readings` tragen historisch bedingt ein `wh_`-Präfix, speichern die Werte jedoch in **Kilowattstunden (kWh)** — nicht in Wattstunden. Es darf **keine** Division durch 1000 vorgenommen werden. Die Referenzimplementierung für die Anzeige findet sich in `web/components/energy-charts.tsx` (`fmtKwh()`): Werte werden direkt als kWh dargestellt und erst ab 100.000 kWh in MWh umgerechnet.

API-Referenz

Basis-URL

Umgebung	URL
Lokal (extern, Browser/curl)	<code>http://localhost:8101</code>
Intern (Docker-Netzwerk, Server-Side)	<code>http://eegabrechnung-api:8080</code>

Alle Endpunkte beginnen mit dem Pfad-Präfix `/api/v1/`.

Authentifizierung

Die meisten Endpunkte erfordern einen **Bearer-Token** im `Authorization`-Header. Der Token wird über den Login-Endpunkt bezogen und ist 8 Stunden gültig.

```
# Token holen
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8101/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@eeg.at","password":"admin"}' \
  | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['token'])")

# Token verwenden
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://localhost:8101/api/v1/eegs
```

Endpunkte unter `/api/v1/public/` sind ohne Authentifizierung erreichbar. Das Mitgliederportal verwendet statt eines Bearer-Tokens einen Magic-Link-Token.

Auth

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	E-Mail + Passwort → HS256-JWT	—

Request-Body:

```
{ "email": "admin@eeg.at", "password": "admin" }
```

Response:

```
{ "token": "<jwt>" }
```

EEGs

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs	Alle EEGs der Organisation auflisten	Bearer
POST	/api/v1/eegs	Neues EEG anlegen	Bearer (admin)
GET	/api/v1/eegs/{eegId}	EEG-Details abrufen	Bearer
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}	EEG-Einstellungen aktualisieren	Bearer (admin)
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}	EEG löschen	Bearer (admin)
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/logo	Logo-Bild abrufen	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/logo	Logo hochladen (<code>multipart/form-data</code> : <code>datei</code>)	Bearer (admin)
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/backup	Vollständigen EEG-Snapshot als JSON herunterladen	Bearer (admin)
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/restore	EEG aus JSON-Snapshot wiederherstellen (<code>multipart/form-data</code> : <code>datei</code>)	Bearer (admin)
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/search?q=	Mitglieder, Zählpunkte und Rechnungen durchsuchen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/stats	Kurzstatistik (Mitglieder, Rechnungen, EDA-Status)	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/gap-alerts	Zählpunkte mit fehlenden Messdaten auflisten	Bearer
GET	/api/v1/public/eegs/{eegId}/info	Öffentliche EEG-Basisinfo (für Onboarding-Seite)	—

‘POST /restore’ überschreibt alle bestehenden Daten des EEGs in einer Transaktion. Vorher unbedingt ein Backup anlegen.

Mitglieder

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/members	Alle Mitglieder des EEGs auflisten	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/members	Neues Mitglied anlegen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}	Mitglied-Details abrufen	Bearer
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}	Mitglied aktualisieren	Bearer
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}	Mitglied löschen	Bearer (admin)
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}/austritt	Mitglied abmelden — setzt INACTIVE + triggert CM_REV_SP für alle aktiven Zählpunkte mit <code>consent_id</code> ; idempotent	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}/sepa- mandat	SEPA-Lastschrift-Mandat als PDF herunterladen	Bearer

Austritt Request-Body:

```
{ "austritt_datum": "YYYY-MM-DD" }
```

Mitglied-Typen: `CONSUMER` · `PROSUMER` · `PRODUCER`
Status: `ACTIVE` · `INACTIVE`

Zählpunkte

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/members/{memberId}/meter-points	Neuen Zählpunkt anlegen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/meter-points/{meterPointId}	Zählpunkt-Details abrufen	Bearer
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/meter-points/{meterPointId}	Zählpunkt aktualisieren	Bearer
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/meter-points/{meterPointId}	Zählpunkt löschen	Bearer

Richtungen: `consumption` · `generation`
Erzeugungstypen: `PV` · `Windkraft` · `Wasserkraft` · `Biomasse` · `Sonstiges`

Energiedaten

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/import/stammdaten	Stammdaten aus XLSX importieren (<code>multipart/form-data</code>)	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/import/energiedaten	Energiedaten aus XLSX importieren (<code>multipart/form-data</code>)	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/import/energiedaten/preview	Importvorschau — vergleicht XLSX-Zeilen mit DB-Bestand	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/readings/coverage	Tagesabdeckung der Messdaten abrufen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/export/stammdaten	Stammdaten als XLSX exportieren	Bearer

Qualitätsstufen: `L0` · `L1` · `L2` · `L3` (L3 wird von der Abrechnung ausgeschlossen)

Quellen: `xlsx` · `eda`

Berichte / Energie-Analytik

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/reports/energy	Monatliche Energieübersicht	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/reports/members	Mitglieder-Statistik	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/reports/annual	Jahresbericht	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/energy/summary	Energiezusammenfassung (gefiltert nach Zeitraum und Granularität)	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/energy/members	Rohe Energie-Zeitreihe pro Mitglied	Bearer

Query-Parameter für Energie-Endpunkte:

Parameter	Werte	Beschreibung
<code>from</code>	<code>YYYY-MM-DD</code>	Startdatum
<code>to</code>	<code>YYYY-MM-DD</code>	Enddatum
<code>granularity</code>	<code>year</code> · <code>month</code> · <code>day</code> · <code>15min</code>	Zeitliche Auflösung

Tarifpläne

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs	Alle Tarifpläne auflisten	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs	Neuen Tarifplan anlegen	Bearer (admin)
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs/{scheduleId}	Tarifplan-Details abrufen	Bearer
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs/{scheduleId}	Tarifplan aktualisieren	Bearer (admin)
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs/{scheduleId}	Tarifplan löschen	Bearer (admin)
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs/{scheduleId}/entries	Tarifeinträge (Preiszeilen) setzen	Bearer (admin)
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs/{scheduleId}/activate	Tarifplan aktivieren	Bearer (admin)
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/tariffs/{scheduleId}/activate	Tarifplan deaktivieren	Bearer (admin)

Pro EEG kann nur ein Tarifplan gleichzeitig aktiv sein. Abrechnungszeiträume ohne Tarifplan-Abdeckung fallen auf die Fallback-Preise des EEGs zurück (`energy\_price` / `producer\_price`).

Abrechnungsläufe

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/run	Neuen Abrechnungslauf erstellen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs	Alle Abrechnungsläufe auflisten	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs/{runId}/invoices	Rechnungen eines Laufs auflisten	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs/{runId}/zip	Alle PDFs eines Laufs als ZIP herunterladen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs/{runId}/export	Lauf als XLSX exportieren	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs/{runId}/send-all	Alle Rechnungen eines Laufs versenden	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs/{runId}/finalize	Abrechnungslauf finalisieren	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs/{runId}/cancel	Abrechnungslauf stornieren	Bearer
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/billing/runs/{runId}	Abrechnungslauf (Entwurf) löschen	Bearer (admin)

Status-Lifecycle: `draft` → `finalized` → `cancelled`

Das Erstellen eines Abrechnungslaufs für einen bereits abgerechneten Zeitraum wird mit HTTP 409 abgelehnt. Zur Umgehung steht der `force`-Parameter im Request-Body bereit (nur in Ausnahmefällen verwenden).

Rechnungen

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/invoices</code>	Alle Rechnungen auflisten; <code>?sepa_returned=true</code> filtert auf Rücklastschriften	Bearer
POST	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/invoices/send-all</code>	Alle ausstehenden Rechnungen versenden	Bearer
GET	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/invoices/{invoiceId}/pdf</code>	Rechnungs-PDF herunterladen	Bearer
PATCH	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/invoices/{invoiceId}/status</code>	Rechnungsstatus setzen	Bearer
PATCH	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/invoices/{invoiceId}/sepa-return</code>	Rücklastschrift manuell erfassen oder löschen	Bearer
POST	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/invoices/{invoiceId}/resend</code>	Rechnung erneut versenden	Bearer

SEPA-Return Body (zum Setzen):

```
{ "sepa_return_at": "YYYY-MM-DD", "sepa_return_reason": "AC01", "sepa_return_note": "..." }
```

Zum Löschen: leerer Body oder `null`.

Dokumenttypen: `invoice` · `credit_note`

Status: `draft` · `finalized` · `sent` · `paid` · `cancelled`

SEPA

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/sepa/pain001</code>	SEPA pain.001 (Überweisungen) herunterladen	Bearer
GET	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/sepa/pain008</code>	SEPA pain.008 (Lastschriften) herunterladen	Bearer
POST	<code>/api/v1/eegs/{eegId}/sepa/camt054</code>	CAMT.054-Bankdatei importieren — matched Rücklastschriften automatisch per <code>EndToEndId</code> = InvoiceUUID	Bearer

Buchhaltung (DATEV-Export)

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/accounting/export	DATEV Buchungsstapel oder XLSX exportieren	Bearer

Query-Parameter:

Parameter	Werte	Beschreibung
from	YYYY-MM-DD	Startdatum
to	YYYY-MM-DD	Enddatum
format	datev · xlsx	Exportformat

E/A-Buchhaltung

Alle Endpunkte erfordern einen Bearer-Token.

Einstellungen

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/settings	EA-Einstellungen abrufen (Steuernummer, Finanzamt, UVA-Periodentyp)
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/settings	EA-Einstellungen speichern

Settings-Body:

```
{ "steuernummer": "12/345/6789", "finanzamt": "FA Wien 1", "uva_periodentyp": "QUARTAL" }
```

uva_periodentyp : QUARTAL · MONAT

Kontenplan

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/konten	Kontenplan auflisten; ?aktiv=false schließt inaktive Konten ein
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/konten	Konto anlegen
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/konten/{kontoId}	Konto bearbeiten
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/konten/{kontoId}	Konto löschen

Konto Body:

```
{
  "nummer": "4000",
  "name": "Erlöse Energielieferung",
  "typ": "einnahme",
  "ust_relevanz": "steuerpflichtig",
  "standard_ust_pct": 13.0,
  "uva_kz": "022",
  "k1_kz": "777",
  "sortierung": 10,
  "aktiv": true
}
```

Buchungen

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/buchungen	Buchungen auflisten (siehe Query-Parameter)
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/buchungen	Buchung anlegen
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/buchungen/export	XLSX-Export; Query: <code>?jahr=&konto_id=</code>
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/buchungen/{buchungId}	Buchungsdetail (inkl. Belege, <code>deleted_at</code> / <code>deleted_by</code>)
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/buchungen/{buchungId}	Buchung bearbeiten; optionales Feld <code>reason</code> wird in Changelog protokolliert
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/buchungen/{buchungId}	Soft-Delete; optionaler Body <code>{"reason": "..."} — schreibt Changelog-Eintrag</code>
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/buchungen/{buchungId}/changelog	Audit-Trail einer Buchung (BAO §131); gibt <code>[]EABuchungChangeLog</code> geordnet nach <code>changed_at ASC</code> zurück

Query-Parameter für GET /buchungen :

Parameter	Werte	Beschreibung
jahr	YYYY	Geschäftsjahr filtern
von	YYYY-MM-DD	Datumsbereich Anfang
bis	YYYY-MM-DD	Datumsbereich Ende
konto_id	UUID	Auf Konto einschränken
richtung	einnahme · ausgabe	Richtung filtern
bezahlt	true · false	Bezahlstatus filtern
incl_deleted	true	Soft-gelöschte Buchungen einschließen

Buchung Body (POST/PUT):

```
{
  "beleg_datum": "2025-03-15",
  "zahlung_datum": "2025-03-20",
  "konto_id": "<uuid>",
  "beschreibung": "Stromlieferung März",
  "betrag_brutto": 123.45,
  "ust_code": "UST13",
  "richtung": "einnahme",
  "gegenseite": "E-Werk Muster GmbH",
  "notizen": "Interne Notiz",
  "reason": "Korrektur Betrag"
}
```

EEG-weiter Changelog

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/changeLog	EEG-weiter Changelog aller Buchungsmutationen

Query-Parameter:

Parameter	Werte	Beschreibung
von	YYYY-MM-DD	Datumsbereich Anfang
bis	YYYY-MM-DD	Datumsbereich Ende
user	UUID	Auf Benutzer einschränken
operation	create · update · delete	Auf Operationstyp einschränken
limit	Zahl	Anzahl Einträge (Standard 200, max 500)
offset	Zahl	Paginierungs-Offset

Belege

Methode	Pfad	Beschreibung
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/belege	Beleg hochladen; multipart/form-data : datei + buchung_id
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/belege/{belegId}	Beleg herunterladen
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/belege/{belegId}	Beleg löschen

Auswertungen

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/saldenliste	Saldenliste; <code>?jahr=YYYY</code> ; gibt <code>[]EASaldenListeEintrag</code> zurück
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/kontenblatt/{kontoId}	Kontenblatt; <code>?von=YYYY-MM-DD&bis=YYYY-MM-DD</code> ; gibt <code>{konto, eintraege, summe}</code> zurück
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/jahresabschluss	Jahresabschluss (EAR); <code>?jahr=YYYY&format=xlsx</code> ; gibt <code>{jahr, total_einnahmen, total_ausgaben, ueberschuss, einnahmen[], ausgaben[]}</code> zurück

UVA (Umsatzsteuervoranmeldung)

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/uva	UVA-Perioden auflisten
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/uva	UVA-Periode erstellen
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/uva/{uvaId}/kennzahlen	UVA-Kennzahlen aus Buchungen berechnen
PATCH	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/uva/{uvaId}/eingereicht	UVA als bei FinanzOnline eingereicht markieren
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/uva/{uvaId}/export	FinanzOnline XML-Export

Jahreserklärungen

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/erklaerungen/u1	U1 Jahres-USt-Zusammenfassung; <code>?jahr=YYYY</code>
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/erklaerungen/k1	K1 Körperschaftsteuer-Basis (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); <code>?jahr=YYYY</code>
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/erklaerungen/k2	K2 Körperschaftsteuer-Erklärung als FinanzOnline XML; <code>?jahr=YYYY</code>

Rechnungsimport

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/import/preview	Vorschau: EEG-Rechnungen die noch nicht als Buchungen importiert wurden; <code>?jahr=YYYY</code>
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/import/rechnungen	Ausgewählte Rechnungen als Buchungen importieren

Import Body:

```
{ "invoice_ids": ["<uuid>", "<uuid>"] }
```

Bankkontoabgleich

Methode	Pfad	Beschreibung
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/bank/import	Kontoauszug importieren; multipart/form-data : datei + format=mt940 camt053
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/bank/transaktionen	Bank-Transaktionen auflisten; ?status=offen ignoriert
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/bank/match	Transaktion mit Buchung matchen
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/ea/bank/transaktionen/{transaktionsId}	Transaktion als ignoriert markieren

Match Body:

```
{ "transaktion_id": "<uuid>", "buchung_id": "<uuid>" }
```

EDA (Energiedaten-Austausch)

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/processes	Alle EDA-Prozesse auflisten	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/anmeldung	Zählpunkt beim Netzbetreiber anmelden (EC_REQ_ONL)	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/widerruf	Widerruf (CM_REV_SP) — erfordert gespeicherte <code>consent_id</code> am Zählpunkt	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/teilnahmefaktor	Teilnahmefaktor ändern (EC_PRTFACT_CHG)	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/zaehlerstandsgang	Historische Messdaten anfordern (EC_REQ_PT)	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/podlist	Zählpunktliste abfragen (EC_PODLIST)	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/messages	EDA-Nachrichtenprotokoll abrufen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/messages/{msgId}/xml	Rohe XML einer EDA-Nachricht herunterladen	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/errors	EDA-Fehlermeldungen (Dead-Letter) auflisten	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/eda/poll-now	IMAP-Poll sofort auslösen (MAIL-Modus)	Bearer
GET	/api/v1/eda/worker-status	Worker-Gesundheitsstatus (<code>last_poll_at</code> , <code>last_error</code>)	Bearer

Widerruf Request-Body:

```
{ "meter_point_id": "<uuid>", "valid_from": "YYYY-MM-DD" }
```

Zaehlerstandsgang Request-Body:

```
{ "zaehlpunkt": "AT...", "date_from": "2026-03-01", "date_to": "2026-03-31" }
```

Prozess-Status-Lifecycle: `pending` → `sent` → `first_confirmed` → `confirmed` / `completed` / `rejected` / `error`

Mehrfachteilnahme

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/participations	Alle Teilnahmen auflisten	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/participations	Neue Teilnahme anlegen	Bearer
PUT	/api/v1/eegs/{eegId}/participations/{id}	Teilnahme aktualisieren	Bearer
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/participations/{id}	Teilnahme löschen	Bearer

Share-Typen: `GC` · `RC_R` · `RC_L` · `CC`

Onboarding

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
POST	/api/v1/public/eegs/{eegId}/onboarding	Mitgliedsantrag einreichen (öffentlich)	—
POST	/api/v1/public/eegs/{eegId}/onboarding/verify-email	E-Mail-Verifizierungs-Token anfordern	—
POST	/api/v1/public/eegs/{eegId}/onboarding/verify/{token}	E-Mail-Adresse bestätigen	—
GET	/api/v1/public/onboarding/status/{token}	Status eines Antrags per Magic-Token prüfen	—
POST	/api/v1/public/onboarding/resend-token	Bestätigungs-E-Mail erneut senden	—
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding	Onboarding-Anträge auflisten	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}	Einzelnen Antrag abrufen	Bearer
PATCH	/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}	Antrag-Status aktualisieren (z. B. genehmigen → convert)	Bearer
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/onboarding/{id}	Antrag ablehnen / löschen	Bearer

EEG-Dokumente

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/documents	EEG-Dokumente auflisten	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/documents	Dokument hochladen; multipart/form-data : datei , name , show_in_onboarding	Bearer
PATCH	/api/v1/eegs/{eegId}/documents/{docId}	Dokument-Metadaten aktualisieren	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/documents/{docId}/download	Dokument herunterladen	Bearer
DELETE	/api/v1/eegs/{eegId}/documents/{docId}	Dokument löschen	Bearer
GET	/api/v1/public/eegs/{eegId}/documents/{docId}	Dokument öffentlich herunterladen (für Onboarding-AGB-Links)	—

Kommunikation / E-Mail-Kampagnen

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/communications	Gesendete E-Mail-Kampagnen auflisten	Bearer
GET	/api/v1/eegs/{eegId}/communications/{id}	Kampagnen-Detail (inkl. Empfänger, Anhänge)	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/communications	Kampagne senden; multipart/form-data : subject , body (HTML), member_ids[] oder member_type , attachments[]	Bearer

member_type -Werte: all · consumer · producer · prosumer · individual

Mitgliederportal (Magic-Link)

Diese Endpunkte verwenden **keinen Bearer-Token**, sondern einen zeitlich begrenzten Magic-Link-Token.

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
POST	/api/v1/public/portal/request-link	Magic-Link-E-Mail an Mitglied senden	—
POST	/api/v1/public/portal/exchange	Magic-Link-Token gegen Session-Token tauschen	—
GET	/api/v1/public/portal/me	Profildaten des Mitglieds abrufen	Portal-Session
GET	/api/v1/public/portal/energy	Energie-Zeitreihe des Mitglieds abrufen	Portal-Session
GET	/api/v1/public/portal/invoices	Rechnungsliste des Mitglieds abrufen	Portal-Session
GET	/api/v1/public/portal/invoices/{invoiceId}/pdf	Rechnungs-PDF herunterladen	Portal-Session
GET	/api/v1/public/portal/documents	EEG-Dokumente im Portal anzeigen	Portal-Session
GET	/api/v1/public/portal/documents/{docId}	EEG-Dokument aus Portal herunterladen	Portal-Session
GET	/api/v1/public/portal/meter-points	Zählpunkte des Mitglieds abrufen	Portal-Session
POST	/api/v1/public/portal/change-factor	Teilnahmefaktor-Anfrage stellen	Portal-Session

OeMAG-Marktpreis

Methode	Pfad	Beschreibung	Auth
GET	/api/v1/oemag/marktpreis	Aktuellen OeMAG-Marktpreis abrufen	Bearer
POST	/api/v1/oemag/refresh	OeMAG-Marktpreis aktualisieren (Scraping)	Bearer
POST	/api/v1/eegs/{eegId}/oemag/sync	EEG-Einspeisetarif mit OeMAG-Marktpreis synchronisieren	Bearer

Benutzerverwaltung

Alle Endpunkte erfordern **Bearer + Admin-Rolle**.

Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/api/v1/admin/users	Alle Benutzer der Organisation auflisten
POST	/api/v1/admin/users	Neuen Benutzer anlegen
GET	/api/v1/admin/users/{userId}	Benutzer-Details abrufen
PUT	/api/v1/admin/users/{userId}	Benutzer aktualisieren
DELETE	/api/v1/admin/users/{userId}	Benutzer löschen
GET	/api/v1/admin/users/{userId}/eegs	EEG-Zuweisungen eines Benutzers abrufen
PUT	/api/v1/admin/users/{userId}/eegs	EEG-Zuweisungen eines Benutzers setzen